



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επιβλέπων : Άρης-Ευάγγελος Δημέας

Επικουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2026



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επιβλέπων : Άρης-Ευάγγελος Δημέας

Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 28η Φεβρουαρίου 2026.

.....
Άρης-Ευάγγελος Δημέας
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

.....
Γεώργιος Κορρές
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

.....
Πάυλος Γεωργιλάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2026

.....
Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος, 2026.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την **πρώτη υλοποίηση ανοιχτού κώδικα και ανοιχτής πρόσβασης** για την προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον αλγόριθμο EUPHEMIA (EU Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm). Ο αλγόριθμος EUPHEMIA χρησιμοποιείται από το 2014 για την εκκαθάριση των συζευγμένων ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρχε δημόσια διαθέσιμη υλοποίηση αναφοράς για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Το σύστημα που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τρία κύρια συστατικά. Πρώτον, έναν ολοκληρωμένο αγωγό δεδομένων (data pipeline) σε Python για τη συλλογή δεδομένων από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E, με αποθήκευση σε βάση δεδομένων PostgreSQL. Δεύτερον, έναν επιλυτή Unit Commitment που βελτιστοποιεί τη δέσμευση και κατανομή μονάδων παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς κάθε τύπου καυσίμου. Τρίτον, έναν αλγόριθμο εκκαθάρισης αγοράς βασισμένο στη μέθοδο Mathematical Programming with Complementarity Constraints (MPCC), που υπολογίζει τις τιμές εκκαθάρισης και τις διασυννοριακές ροές για πολλαπλές ζώνες προσφοράς.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Julia με χρήση του πλαισίου μοντελοποίησης JuMP, επιδεικνύοντας την καταλληλότητα του οικοσυστήματος Julia για προβλήματα βελτιστοποίησης στον τομέα της ενέργειας. Το σύστημα αξιολογήθηκε μέσω σύγκρισης των υπολογισμένων τιμών με τις πραγματικές τιμές της αγοράς, χρησιμοποιώντας καθιερωμένες στατιστικές μετρικές.

Ο πλήρης κώδικας διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση <https://github.com/silentech-inc/energy-markets>, αποτελώντας τον πρώτο δημόσια διαθέσιμο πόρο για την κατανόηση και αναπαραγωγή της λειτουργίας του αλγορίθμου EUPHEMIA. Η εργασία αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση της εκπαίδευσης, της έρευνας, και της καινοτομίας στον τομέα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Λέξεις κλειδιά

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, Αλγόριθμος EUPHEMIA, Προημερήσια αγορά, Unit Commitment, Μαθηματικός προγραμματισμός, Julia, JuMP, Ανοιχτός κώδικας, ENTSO-E, Βελτιστοποίηση.

Abstract

This diploma thesis presents the **first open-source and open-access implementation** for simulating the Day-Ahead electricity market based on the EUPHEMIA algorithm (EU Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm). EUPHEMIA has been used since 2014 for clearing the coupled European electricity markets, yet until now no publicly available reference implementation existed for educational and research purposes.

The developed system comprises three main components. First, a comprehensive data pipeline in Python for collecting data from the ENTSO-E Transparency Platform, with storage in a PostgreSQL database. Second, a Unit Commitment solver that optimizes the commitment and dispatch of generation units while respecting the technical constraints specific to each fuel type. Third, a market clearing algorithm based on Mathematical Programming with Complementarity Constraints (MPCC), which computes clearing prices and cross-border flows for multiple bidding zones simultaneously.

The implementation was developed in the Julia programming language using the JuMP modeling framework, demonstrating the suitability of the Julia ecosystem for optimization problems in the energy sector. The system was validated by comparing computed prices against actual market prices using established statistical metrics.

The complete source code is freely available at <https://github.com/silentech-inc/energy-markets>, constituting the first publicly available resource for understanding and reproducing the operation of the EUPHEMIA algorithm. This work aims to facilitate education, research, and innovation in the field of electricity markets.

Key words

Electricity market, EUPHEMIA algorithm, Day-ahead market, Unit Commitment, Mathematical programming, Julia, JuMP, Open source, ENTSO-E, Optimization.

Ευχαριστίες

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, **Επίκουρο Καθηγητή Άρη-Ευάγγελο Δημέα**, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου αυτό το θέμα, για την καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας, και για την ελευθερία που μου παρείχε να εξερευνήσω νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις. Η υποστήριξή του υπήρξε καθοριστική για την ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, τον **Καθηγητή Γεώργιο Κορρέ** και τον **Καθηγητή Παύλο Γεωργιλάκη**, για τον χρόνο που αφιέρωσαν στην αξιολόγηση της εργασίας μου και για τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον **Δρ. Ευθύμιο Καραγγέλο** για την καθοδήγησή του στον κόσμο της βελτιστοποίησης με Julia και JuMP. Οι συζητήσεις μας για τη διατύπωση προβλημάτων βελτιστοποίησης και τις τεχνικές επίλυσης υπήρξαν ανεκτίμητες για την ανάπτυξη του συστήματος.

Η εργασία αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τα δεδομένα που διατίθενται ελεύθερα από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E. Ευχαριστώ τον οργανισμό για τη δέσμευσή του στη διαφάνεια και την ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα, που επιτρέπουν την ανεξάρτητη έρευνα στον τομέα της ενέργειας.

Ευχαριστώ την κοινότητα ανοιχτού λογισμικού της Julia, και ιδιαίτερα τους δημιουργούς και συντηρητές του JuMP, του HiGHS, και των άλλων πακέτων που χρησιμοποιήθηκαν. Η ύπαρξη εργαλείων υψηλής ποιότητας με ανοιχτή άδεια καθιστά δυνατή την έρευνα και την καινοτομία.

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου για την αμέριστη υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η υπομονή, η ενθάρρυνση, και η κατανόησή τους υπήρξαν το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε κάθε επιτυχία μου.

*Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος
Αθήνα, Φεβρουάριος 2026*

Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος,
Αθήνα, 28η Φεβρουαρίου 2026

Στους γονείς μου

Περιεχόμενα

Περίληψη	5
Abstract	7
Ευχαριστίες	9
Περιεχόμενα	13
Κατάλογος πινάκων	19
Κατάλογος σχημάτων	21
1. Εισαγωγή	23
1.1 Κλιματική Αλλαγή και μέτρα για την αντιμετώπισή της	23
1.1.1 Παγκόσμιο επίπεδο	23
1.1.2 Ευρωπαϊκό επίπεδο	24
1.1.3 Εθνικό επίπεδο	24
1.1.4 Τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακή κατανάλωση	25
1.2 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας	25
1.2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας	26
1.2.2 Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας	26
1.2.3 Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας	26
1.3 Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας	27
1.3.1 Μονοπωλιακή Αγορά	27
1.3.2 Άνοιγμα της αγοράς	28
1.3.3 Φορείς της αγοράς	29
1.3.4 Προθεσμιακή Αγορά - OTC	29
1.3.5 Προημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας	30
1.3.6 Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας	30
1.3.7 Αγορά Εξισορρόπησης	31
1.4 Σκοπός και Στόχοι της Εργασίας	31
1.4.1 Κίνητρο και Αναγκαιότητα	32
1.4.2 Επιστημονική Συνεισφορά	32
1.4.3 Ερευνητικά Ερωτήματα	32
1.5 Δομή της Εργασίας	33

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο	35
2.1 Μαθηματικός Προγραμματισμός	35
2.1.1 Γραμμικός Προγραμματισμός	35
2.1.2 Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός	36
2.1.3 Μαθηματικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς Συμπληρωματικότητας	36
2.2 Πρόβλημα Δέσμευσης Μονάδων (Unit Commitment)	37
2.2.1 Ορισμός του Προβλήματος	37
2.2.2 Αντικειμενική Συνάρτηση	38
2.2.3 Περιορισμοί Ισχύος	38
2.2.4 Περιορισμοί Δέσμευσης	38
2.2.5 Περιορισμοί Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας και Αδράνειας	39
2.2.6 Περιορισμοί Ρυθμού Μεταβολής	39
2.2.7 Περιορισμός Ισορροπίας Ισχύος	39
2.2.8 Προφίλ Εκκίνησης και Τερματισμού	40
2.2.9 Συνολική Διατύπωση	40
2.3 Αλγόριθμος EURHEMIA	40
2.3.1 Στόχος: Μεγιστοποίηση Οικονομικού Πλεονάσματος	41
2.3.2 Τύποι Εντολών	41
2.3.3 Περιορισμοί Δικτύου	42
2.3.4 Συνθήκες Βελτιστότητας	43
2.3.5 Διατύπωση MPCC για Εκκαθάριση Αγοράς	43
2.4 Στρατηγικές Υποβολής Προσφορών	44
2.4.1 Στρατηγική Δεσμευμένων Μονάδων (Committed Only)	44
2.4.2 Στρατηγική Μέγιστης Διαθεσιμότητας (All Available Max)	44
2.4.3 Στρατηγική Ρεαλιστικής Διαθεσιμότητας (All Available Realistic)	45
2.4.4 Επίδραση του Συντελεστή Markup	45
2.4.5 Δημιουργία Προσφορών Ζήτησης	45
2.4.6 Σύνοψη Αλγορίθμου Μετατροπής	45
3. Αρχιτεκτονική Συστήματος και Δεδομένα	47
3.1 Πηγές Δεδομένων	47
3.1.1 Πλατφόρμα Διαφάνειας ENTSO-E	48
3.1.2 Τύποι Δεδομένων	48
3.1.3 Διαθεσιμότητα και Ποιότητα Δεδομένων	49
3.2 Αγωγός Δεδομένων (Data Pipeline)	49
3.2.1 Αρχιτεκτονική Pipeline	49
3.2.2 Σύστημα Σταδιακών Ενημερώσεων	50
3.2.3 Βελτιστοποίηση Απόδοσης	50
3.2.4 Χρονοπρογραμματισμός	50
3.3 Σχήμα Βάσης Δεδομένων	51
3.3.1 Σχήμα ENTSO-E	51
3.3.2 Σχήμα Προσομοιώσεων	52
3.4 Οικοσύστημα Julia/JuMP	52

3.4.1	Γλώσσα Προγραμματισμού Julia	53
3.4.2	Πλαίσιο Μοντελοποίησης JuMP	53
3.4.3	Επιλυτής HiGHS	54
3.4.4	Βασικά Πακέτα Julia	54
3.5	Αρχιτεκτονική Εφαρμογής	55
3.5.1	Δομή Module	55
3.5.2	Ροή Εργασιών	56
3.5.3	Διαχείριση Επιλυτών	57
4.	Υλοποίηση	59
4.1	Μοντελοποίηση Οντοτήτων	59
4.1.1	Μονάδα Παραγωγής (Generator)	60
4.1.2	Παράμετροι Τύπου Καυσίμου	61
4.1.3	Φορτίο και Ανανεώσιμες Πηγές	62
4.1.4	Εξαγωγή Τεχνικών Παραμέτρων από Ιστορικά Δεδομένα	62
4.1.5	Τύποι Εντολών Αγοράς	68
4.2	Επιλυτής Unit Commitment	68
4.2.1	Δημιουργία Μοντέλου	69
4.2.2	Περιορισμοί Ισχύος	70
4.2.3	Περιορισμοί Δέσμευσης	70
4.2.4	Περιορισμοί Ρυθμού Μεταβολής	71
4.2.5	Ισορροπία Ισχύος και Αντικειμενική Συνάρτηση	72
4.2.6	Επίλυση και Επιστροφή Αποτελεσμάτων	72
4.3	Μηχανή Στρατηγικής Προσφορών	72
4.3.1	Δομή Αποτελέσματος	73
4.3.2	Στρατηγική Δεσμευμένων Μονάδων	73
4.3.3	Στρατηγική Μέγιστης Διαθεσιμότητας	74
4.3.4	Στρατηγική Ρεαλιστικής Διαθεσιμότητας	75
4.3.5	Δημιουργία Εντολών Ζήτησης	76
4.4	Εκκαθάριση Αγοράς με MPCC	76
4.4.1	Δομή Βιβλίου Εντολών	76
4.4.2	Μεταβλητές Απόφασης	77
4.4.3	Περιορισμοί Συμπληρωματικότητας	78
4.4.4	Περιορισμός Ισορροπίας Ισχύος	79
4.4.5	Αντικειμενική Συνάρτηση	79
4.4.6	Δομή Αποτελέσματος	80
4.5	Μοντελοποίηση Δικτύου	80
4.5.1	Δομή Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς	80
4.5.2	Ανάκτηση Δεδομένων ENTSO-E	81
4.5.3	Προσθήκη Περιορισμών στο Μοντέλο	82
4.5.4	Βοηθητικές Συναρτήσεις	83
4.6	Ολοκλήρωση και Κύρια Ροή Εργασιών	83
4.6.1	Μονοζωνική Εκκαθάριση	84

4.6.2	Πολυζωνική Εκκαθάριση	85
4.6.3	Αποθήκευση Αποτελεσμάτων	86
4.6.4	Επεξεργασία Κατά Παρτίδες	87
4.6.5	Παράδειγμα Χρήσης	88
5.	Αποτελέσματα και Αξιολόγηση	89
5.1	Μεθοδολογία Επικύρωσης	89
5.1.1	Σύνολο Δεδομένων Επικύρωσης	89
5.1.2	Μετρικές Αξιολόγησης	90
5.1.3	Διαδικασία Σύγκρισης	90
5.2	Σύγκριση με Πραγματικές Τιμές	91
5.2.1	Αποτελέσματα για την Ελλάδα (GR)	91
5.2.2	Πολυζωνική Ανάλυση	91
5.2.3	Ανάλυση Διασυνοριακών Ροών	92
5.2.4	Ανάλυση κατά Ωρα της Ημέρας	92
5.3	Ανάλυση Ευαισθησίας	92
5.3.1	Επίδραση Συντελεστή Markup	93
5.3.2	Σύγκριση Στρατηγικών Προσφορών	93
5.3.3	Επίδραση Επιλυτή	94
5.4	Απόδοση Συστήματος	94
5.4.1	Χρόνοι Εκτέλεσης	95
5.4.2	Κλιμακωσιμότητα	95
5.4.3	Σύγκριση Επιλυτών	96
5.5	Περιορισμοί και Πηγές Σφάλματος	96
5.5.1	Περιορισμοί Δεδομένων	96
5.5.2	Απλοποιήσεις Μοντέλου	96
5.5.3	Παράγοντες Αγοράς	96
5.5.4	Ανάλυση Αποκλίσεων	97
5.6	Συζήτηση Αποτελεσμάτων	97
5.6.1	Σύνοψη Ευρημάτων	97
5.6.2	Σύγκριση με τη Βιβλιογραφία	97
5.6.3	Προτάσεις Βελτίωσης	98
6.	Συμπεράσματα	99
6.1	Σύνοψη Εργασίας	99
6.2	Κύριες Συνεισφορές	100
6.2.1	Υλοποίηση Ανοιχτού Κώδικα	100
6.2.2	Ολοκληρωμένος Αγωγός Δεδομένων	100
6.2.3	Πολυζωνική Εκκαθάριση Αγοράς	100
6.2.4	Επίδειξη του Οικοσυστήματος Julia/JuMP	101
6.2.5	Μοντελοποίηση Ειδικών Παραμέτρων ανά Τύπο Καυσίμου	101
6.3	Περιορισμοί	101
6.3.1	Μονοπερίοδη Βελτιστοποίηση	101

6.3.2	Απλοποιημένο Μοντέλο Δικτύου	101
6.3.3	Περιορισμένοι Τύποι Εντολών	102
6.3.4	Εκτίμηση Οικονομικών Παραμέτρων	102
6.3.5	Μη Μοντελοποίηση Στρατηγικής Συμπεριφοράς	102
6.4	Μελλοντική Εργασία	102
6.4.1	Επέκταση σε Ενδοημερήσια Αγορά	102
6.4.2	Προσομοίωση Αγοράς Εξισορρόπησης	103
6.4.3	Ενσωμάτωση Μηχανικής Μάθησης	103
6.4.4	Υλοποίηση Σύνθετων Τύπων Εντολών	103
6.4.5	Βελτιστοποίηση Υπολογιστικής Απόδοσης	103
6.4.6	Επέκταση σε Περιφερειακές Αγορές	103
6.5	Επίλογος	104
Βιβλιογραφία		105

Κατάλογος πινάκων

3.1	Κύριοι πίνακες του σχήματος <i>entsoe</i>	51
3.2	Κύριοι πίνακες του σχήματος <i>simulations</i>	52
4.1	Όρια ελάχιστης ισχύος ($P^{\min}$) ανά τύπο καυσίμου	65
4.2	Όρια ελάχιστων χρόνων λειτουργίας/αδράνειας ανά τύπο καυσίμου (ώρες)	67
5.1	Χαρακτηριστικά συνόλου δεδομένων επικύρωσης	89
5.2	Μετρικές αξιολόγησης για τη ζώνη της Ελλάδας (GR)	91
5.3	Σύγκριση μετρικών αξιολόγησης μεταξύ ζωνών προσφοράς	92
5.4	Ανάλυση ευαισθησίας συντελεστή <i>markup</i>	94
5.5	Σύγκριση στρατηγικών υποβολής προσφορών	94
5.6	Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ επιλυτών	95
5.7	Ανάλυση χρόνων εκτέλεσης ανά συνιστώσα	95
5.8	Σύγκριση απόδοσης επιλυτών	96

Κατάλογος σχημάτων

1.1	Γενική δομή συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με τις τρεις βασικές λειτουργίες: παραγωγή, μεταφορά και διανομή.	25
1.2	Χρονική αλληλουχία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, από την προθεσμιακή αγορά έως την αγορά εξισορρόπησης.	27
3.1	Γενική αρχιτεκτονική του συστήματος προσομοίωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.	47
3.2	Δομή του module Eurhemia.	55
5.1	Χρονοσειρά υπολογισμένων και πραγματικών τιμών για την Ελλάδα (GR) κατά την περίοδο αναφοράς.	91
5.2	Διάγραμμα διασποράς υπολογισμένων έναντι πραγματικών τιμών για τη ζώνη της Ελλάδας (GR).	92
5.3	Σύγκριση υπολογισμένων και πραγματικών διασυνοριακών ροών για τις διασυνδέσεις της Ελλάδας.	93
5.4	Μέσο σφάλμα πρόβλεψης τιμής ανά ώρα της ημέρας για τη ζώνη της Ελλάδας.	93
5.5	Επίδραση του συντελεστή markup στη μέση τιμή εκκαθάρισης και στο σφάλμα πρόβλεψης.	94
5.6	Κλιμακωσιμότητα του συστήματος: χρόνος επίλυσης συναρτήσει του μεγέθους του προβλήματος.	95
5.7	Κατανομή σφαλμάτων πρόβλεψης τιμής για τη ζώνη της Ελλάδας.	97

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Κλιματική Αλλαγή και μέτρα για την αντιμετώπισή της

Η Κλιματική Αλλαγή αναδεικνύεται ως η κορυφαία πρόκληση της εποχής μας, συνιστώντας μια υπαρξιακή απειλή για το φυσικό περιβάλλον, την συνοχή των ανθρώπινων κοινωνιών και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι η ραγδαία αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη και η εντατικοποίηση των ακραίων καιρικών φαινομένων οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου [Lyna21].

Μέρος αυτών των εκπομπών προέρχεται από την χρήση ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, ο λιγνίτης και το φυσικό αέριο, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρωτοκαθεδρία των ορυκτών καυσίμων παραμένει αδιαμφισβήτητη, αντιπροσωπεύοντας συνολικά σχεδόν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2024. Η εν λόγω αναλογία υπογραμμίζει την συνεχιζόμενη εξάρτηση των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων από συμβατικές πηγές που επιτείνουν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις αυτής. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι το ενεργειακό μίγμα βελτιώνεται σταδιακά, καθώς οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ανήλθαν συνολικά στο ένα τρίτο (33%) της ηλεκτροπαραγωγής, όπου μαζί με την πυρηνική ενέργεια (9%), άγγιξαν για πρώτη φορά το 40% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής ενέργειας [Inte24].

1.1.1 Παγκόσμιο επίπεδο

Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), που συμφωνήθηκε το 1992 στη Διάσκεψη του Ρίο, αποτελεί τη βασική διεθνή συνθήκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στόχος της είναι η πρόληψη της επικίνδυνης ανθρωπογενούς παρέμβασης στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Από αυτήν, προέκυψαν συμφωνίες όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997), το οποίο εισήγαγε νομικά δεσμευτικούς στόχους μείωσης εκπομπών για τις ανεπτυγμένες χώρες και καθιέρωσε μηχανισμούς όπως η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών (Emissions Trading), ο μηχανισμός “καθαρής” ανάπτυξης (Clean Development Mechanism) και ο μηχανισμός κοινής εφαρμογής (Joint Implementation) [Υπnd]. Το Πρωτόκολλο του Κιότο ήταν πρωτοπόρο για την εποχή, αλλά η αποτελεσματικότητά του περιορίστηκε από τη μη συμμετοχή ή αποχώρηση μεγάλων εκπομπέων όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και ο Καναδάς [Bass22].

Το 2015, η Συμφωνία του Παρισιού υιοθετήθηκε ως η νέα παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να συγκρατήσει “την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα” και να καταβάλει προσπάθειες “να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα” [UNFC15].

1.1.2 Ευρωπαϊκό επίπεδο

Πέραν των ανωτέρω συμφωνιών, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζει γύρω από τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και τις ενδιάμεσες δεσμεύσεις μείωσης των καθαρών εκπομπών τουλάχιστον 55% έως το 2030 και τουλάχιστον 90% έως το 2040, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η πρωτοβουλία-πλαίσιο που συγκεντρώνει αυτά τα πολιτικά μέτρα είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για το Περιβάλλον (European Green Deal), το οποίο προβλέπει αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και εισαγωγή νέων πολιτικών σε τομείς όπως η ενεργειακή μετάβαση, η κυκλική οικονομία, η ανακαίνιση κτιρίων, η βιοποικιλότητα και η αγροτική πολιτική [Euro19].

Το πακέτο πολιτικών του Green Deal συνδέει ρητά την ενεργειακή αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα με μέτρα οικονομικής στήριξης, επενδύσεις σε τεχνολογικές καινοτομίες και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη συνοχή των περιοχών και των εργαζομένων. Η νομοθετική δέσμευση ενισχύεται από τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα, ο οποίος καθιστά τον στόχο της ουδετερότητας νομικά δεσμευτικό και απαιτεί σαφείς ενδιάμεσους στόχους και μηχανισμούς παρακολούθησης για τα κράτη-μέλη [Publ21].

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ με το Green Deal συνδυάζει ρυθμιστικά εργαλεία (όπως αναθεωρήσεις αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών, πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και κανονισμούς για τη μεταφορά και τη βιομηχανία) με χρηματοδοτικά μέσα (ταμεία δίκαιης μετάβασης, προγράμματα επενδύσεων) και πολιτικές υποστήριξης των ΑΠΕ και της έρευνας. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση προωθεί τόσο τη μείωση εκπομπών όσο και την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας των υποδομών και των κοινοτήτων, με έμφαση στη συνοχή των πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης [Siko20].

1.1.3 Εθνικό επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ, έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο πολιτικών και στρατηγικών που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και τη μείωση των εκπομπών έως το 2030, ενσωματώνοντας μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση, την απολιγνιτοποίηση, την επιτάχυνση των ΑΠΕ και την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Το παραπάνω πλαίσιο είναι το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) το οποίο κυρώθηκε το 2024. Σε αυτό το έγγραφο αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις που η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει ειδικά στην Ελλάδα, όπως η “μειωμένη διαθεσιμότητα υδάτων” η οποία “θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία θερμοηλεκτρικών μονάδων. Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι σταθμοί υψηλής τάσης, και λοιπά ενεργειακά δίκτυα και εγκαταστάσεις είναι τρωτά σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ οι παράκτιες ενεργειακές υποδομές, απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας αναμένεται να μειώσει τις ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο και να αυξήσει τις ανάγκες για ψύξη κατά τη θερινή περίοδο. Οι μεταβολές στη ζήτηση θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διακύμανση φορτίων δοκιμάζοντας το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει την απόδοση των συστημάτων ΑΠΕ” [KY24].

1.1.4 Τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακή κατανάλωση

Η ραγδαία επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) θέτει μία αυξανόμενη πρόκληση για την κλιματική αλλαγή, καθώς οδηγεί σε πρωτοφανή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας των κέντρων δεδομένων (data centers). Τα κέντρα δεδομένων, τα οποία ήδη καταναλώνουν περίπου το 1% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται να διπλασιάσουν αυτόν τον αριθμό έως το 2030, κυρίως λόγω των εξαιρετικά απαιτητικών εργασιών της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (Large Language Models - LLMs).

Η εκπαίδευση και η χρήση αυτών των μοντέλων απαιτεί την εντατική χρήση ενεργοβόρου υλικού όπως GPUs και TPUs, καθώς και μεγάλη ανάγκη για συστήματα ψύξης, τα οποία ευθύνονται για σχεδόν το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι η περιβαλλοντική επίπτωση αυξάνεται σημαντικά, εκτός εάν υπάρξει μια σημαντική στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προηγμένες τεχνικές ψύξης. Κατά συνέπεια, η έγκαιρη αντιμετώπιση της ενεργειακής ζήτησης της AI είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ψηφιακής υποδομής και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον [Chau24].

1.2 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν το σύνολο των εγκαταστάσεων και μέσων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξυπηρετούμενες περιοχές κατανάλωσης. Για την εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τις ελάχιστες οικολογικές επιπτώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή συχνότητα, σταθερή τάση και υψηλή αξιοπιστία τροφοδότησης [Bo10].

Η τροφοδότηση των καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει τρεις ξεχωριστές λειτουργίες του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας: την παραγωγή, τη μεταφορά, και τη διανομή. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πρέπει ιδανικά να απορροφάται από την κατανάλωση σε ίδιο χρόνο, καθώς η αποθήκευσή της παραμένει δύσκολη και τις περισσότερες φορές οικονομικά ασύμφορη, παρά την πρόοδο στην τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια [Hies20].

[Σχήμα: Γενική δομή συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας]

Σχήμα 1.1: Γενική δομή συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με τις τρεις βασικές λειτουργίες: παραγωγή, μεταφορά και διανομή.

1.2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αφορά τη μετατροπή διαφόρων μορφών πρωτογενούς ενέργειας σε ηλεκτρική. Τα εργοστάσια παραγωγής διακρίνονται με βάση την τεχνολογία και την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν.

Οι **θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής** αποτελούν τη συμβατική μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτούς, η θερμική ενέργεια που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) ή από πυρηνικές αντιδράσεις μετατρέπεται σε μηχανική μέσω ατμοστροβίλων ή αεριοστροβίλων, και στη συνέχεια σε ηλεκτρική μέσω γεννητριών. Οι μονάδες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή διαθεσιμότητα και ελεγχόμενη παραγωγή, αλλά συνεπάγονται σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Οι **υδροηλεκτρικοί σταθμοί** αξιοποιούν τη δυναμική ενέργεια του νερού για την κίνηση υδροστροβίλων. Διακρίνονται σε συμβατικούς (με φράγμα και ταμιευτήρα) και αντλησιοταμιευτικούς, οι οποίοι λειτουργούν και ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Οι **Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)** περιλαμβάνουν τεχνολογίες όπως τα αιολικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τη γεωθερμία και τη βιομάζα. Οι ΑΠΕ χαρακτηρίζονται από μηδενικές ή ελάχιστες εκπομπές κατά τη λειτουργία τους, αλλά η παραγωγή τους εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, καθιστώντας τη μεταβλητή και εν μέρει απρόβλεπτη.

1.2.2 Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας αφορά τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής προς τα κέντρα κατανάλωσης μέσω του δικτύου υψηλής τάσης. Η υψηλή τάση (150kV, 400kV) χρησιμοποιείται για τη μείωση των απωλειών μεταφοράς, καθώς για δεδομένη ισχύ, η αύξηση της τάσης οδηγεί σε μείωση του ρεύματος και συνεπώς των απωλειών λόγω θέρμανσης των αγωγών.

Αρμόδιος για την αξιόπιστη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς, το οποίο περιλαμβάνει βασικά στοιχεία όπως εναέριες γραμμές μεταφοράς 400kV, 150kV και 66kV, υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές γραμμές 150kV και 400kV (AC και DC), υποσταθμούς 150/20kV, καθώς και Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150kV.

Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς λειτουργεί παράλληλα με το διασυνδεδεμένο Ευρωπαϊκό Σύστημα, υπό τον ευρύτερο συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E). Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται μέσω διασυνδετικών γραμμών μεταφοράς 400kV, που ενώνουν το ελληνικό σύστημα με εκείνα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας. Επιπλέον, υπάρχει ασύγχρονη διασύνδεση με την Ιταλία μέσω υποβρυχίου συνδέσμου συνεχούς ρεύματος τάσης 400kV [ΑΔηδ].

1.2.3 Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Από τους υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης ξεκινά η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τον αξιόπιστο διαμοιρασμό της στους μετρητές των κατανα-

λωτών, διατηρώντας την τάση στους ζυγούς και τις ροές στις γραμμές του δικτύου εντός επιτρεπτών ορίων.

Αρμόδιος για τη διαχείριση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση των αγορών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) [Ελ11].

Εντός του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ξεκινήσει και η ανάπτυξη των τεχνολογιών έξυπνων δικτύων (smart grids) με χρήση έξυπνων μετρητών (smart meters), συστημάτων εποπτικού ελέγχου (SCADA) και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διανομής (DMS), που λειτουργούν καταλυτικά στην εκμετάλλευση των οικιακών εγκαταστάσεων ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης καθώς και τις τεχνολογίες Vehicle to Grid (V2G) [Fang12].

Μέσω της αμφίδρομης ροής πληροφοριών και ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν στους διαχειριστές δικτύου να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση, να εντοπίζουν βλάβες άμεσα και να διαχειρίζονται καλύτερα την κατανομή φορτίου. Επιπλέον, παρέχουν δυνατότητες συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά μέσω demand response, όπου οι χρήστες προσαρμόζουν τη ζήτησή τους ανάλογα με τα σήματα της αγοράς ή τις τιμές ενέργειας. Η μετάβαση προς τα έξυπνα δίκτυα είναι αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής μετάβασης, την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη ενός βιώσιμου, ψηφιοποιημένου και αποκεντρωμένου ενεργειακού συστήματος.

1.3 Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για την εξασφάλιση της ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης και της απρόσκοπτης παροχής ενέργειας στους καταναλωτές στο ελάχιστο δυνατό κόστος, τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας ενθυλακώνονται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες αγορές εμπορευμάτων ή καταναλωτικών αγαθών, λόγω του υψηλού κόστους αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας [Mo25].

[Σχήμα: Δομή αγορών ηλεκτρικής ενέργειας]

Σχήμα 1.2: Χρονική αλληλουχία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, από την προθεσμιακή αγορά έως την αγορά εξισορρόπησης.

1.3.1 Μονοπωλιακή Αγορά

Ιστορικά, η ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούσε τεράστια κεφαλαιουχική δαπάνη, μακροχρόνιο σχεδιασμό και υψηλό επίπεδο τεχνικής εξειδίκευσης, στοιχεία που καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη τη συμμετοχή ιδιωτών. Για τον λόγο αυτό, το κράτος ή κρατικά ελεγχόμενες

επιχειρήσεις αναλάμβαναν την ευθύνη για την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το μοντέλο που διαμορφώθηκε ήταν μονοπωλιακό, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την κάθετη ολοκλήρωση, δηλαδή τον έλεγχο όλων των σταδίων της αλυσίδας αξίας — από την παραγωγή έως την προμήθεια στον τελικό καταναλωτή — από έναν και μόνο φορέα. Στην ελληνική επικράτεια το ρόλο αυτό είχε αναλάβει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Σε αυτό το πλαίσιο απουσίας ανταγωνισμού οι καταναλωτές δεν είχαν τη δυνατότητα επιλογής παρόχου. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονταν διοικητικά από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, με βάση το κόστος και ένα σταθερό περιθώριο κέρδους. Επιπλέον, οι επενδύσεις και η επέκταση του δικτύου σχεδιάζονταν κεντρικά, με στόχο την κάλυψη της ζήτησης και την ασφάλεια εφοδιασμού. Παρά τα πλεονεκτήματα σταθερότητας και ελέγχου, το μονοπωλιακό αυτό μοντέλο συχνά οδηγούσε σε αναποτελεσματικότητα, καθυστερήσεις στην υιοθέτηση καινοτομιών και υψηλότερο κόστος για τον τελικό καταναλωτή [Vlad21].

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση ενός μονοπωλιακού φορέα, όπως μια κρατική ή ρυθμιζόμενη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί χαρακτηριστικό πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου (principal-agent). Ο ρυθμιστής (εντολέας) επιδιώκει τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσματος, ενώ η επιχείρηση (εντολοδόχος) στοχεύει στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Ωστόσο, ο ρυθμιστής δεν διαθέτει πλήρη πληροφόρηση για το κόστος και τα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία έχει κίνητρο να τα υπερεκτιμά, προβάλλοντας αυξημένες ανάγκες για ασφάλεια και επενδύσεις. Η ασυμμετρία πληροφόρησης αυτή δημιουργεί προβλήματα όπως ηθικός κίνδυνος και αρνητική επιλογή, οδηγώντας σε αποκλίσεις από την αποδοτικότητα του τέλει ανταγωνισμού [Gros83].

Για την αντιμετώπιση αυτών των στρεβλώσεων, ο ρυθμιστής μπορεί είτε να μειώσει την ασυμμετρία πληροφόρησης, μέσω ελέγχων ή συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), είτε να εφαρμόσει στρατηγικές κινήτρων, ώστε να ενισχύσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Παρά τις προσπάθειες αυτές, η ισορροπία που επιτυγχάνεται μεταξύ ρυθμιστή και επιχείρησης δεν φτάνει ποτέ το επίπεδο αποδοτικότητας που προκύπτει σε καθεστώς τέλει ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την ύπαρξη κόστους πρακτόρευσης (agency cost) για την κοινωνία [Pand17].

1.3.2 Άνοιγμα της αγοράς

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αποδοτικότητας που προκύπτουν λόγω του κόστους πρακτόρευσης στο μονοπωλιακό μοντέλο αγοράς, από τη δεκαετία του 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας, ανταγωνιστικής αγοράς. Τα κύρια στάδια αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνουν το Πρώτο Ενεργειακό Πακέτο (1996), όπου η Οδηγία 96/92/EK έθεσε τα θεμέλια για το άνοιγμα των αγορών, εισάγοντας την έννοια του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων και την πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο. Το Δεύτερο Ενεργειακό Πακέτο (2003) με τις Οδηγίες 2003/54/EK και 2003/55/EK επιτάχυνε το άνοιγμα της αγοράς, καθιστώντας υποχρεωτικό το νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής από την παραγωγή και προμήθεια. Το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο (2009) εισήγαγε αυστηρότερους κανόνες για το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας, ενίσχυσε τις αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και ίδρυσε τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Τέλος, το Τέταρτο Ενεργειακό Πακέτο (2019), γνωστό και ως “Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους”, εστιάζει στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενερ-

γειακή αποδοτικότητα και νέους κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας [Eike11, Publ20].

Με βάση τα παραπάνω, το άνοιγμα της αγοράς οδήγησε στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών χονδρικής και λιανικής, την ελευθερία επιλογής προμηθευτή για τους καταναλωτές και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών.

1.3.3 Φορείς της αγοράς

Στο σύγχρονο μοντέλο των απελευθερωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, διάφοροι φορείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι **Παραγωγοί** είναι εταιρείες που διαθέτουν και λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνοντας τόσο συμβατικούς παραγωγούς (θερμικές μονάδες) όσο και παραγωγούς ΑΠΕ. Ο **Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς** (TSO - Transmission System Operator) είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς υψηλής τάσης, καθώς και για την εξισορρόπηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Για την Ελλάδα, αυτός ο φορέας είναι ο ΑΔΜΗΕ. Ο **Διαχειριστής Δικτύου Διανομής** (DSO - Distribution System Operator) είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής τάσης. Για την Ελλάδα, αυτός ο φορέας είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι **Προμηθευτές** αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από την αγορά χονδρικής και την πωλούν στους τελικούς καταναλωτές. Οι **Έμποροι** (Traders) αγοράζουν και πωλούν ηλεκτρική ενέργεια στις χονδρικές αγορές με σκοπό το κέρδος, χωρίς να είναι απαραίτητα παραγωγοί ή προμηθευτές. Τα **Χρηματιστήρια Ενέργειας** (Power Exchanges) είναι οργανωμένες αγορές όπου διαπραγματεύονται προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το EPEX SPOT, το Nord Pool, το GME και για την Ελλάδα το HENEX (EnExGroup). Ο **Διαχειριστής Αγοράς** είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι **Ρυθμιστικές Αρχές** εποπτεύουν τη λειτουργία της αγοράς, θεσπίζουν κανόνες και διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ACER συντονίζει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι **Καταναλωτές** περιλαμβάνουν βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς χρήστες. Στις σύγχρονες αγορές, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά μέσω της απόκρισης ζήτησης και της αυτοπαραγωγής.

1.3.4 Προθεσμιακή Αγορά - OTC

Η Προθεσμιακή Αγορά αποτελεί το πρώτο στάδιο της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να διαπραγματευτούν και να συνάψουν συμβόλαια για μελλοντική παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας. Διακρίνεται σε **Οργανωμένη Προθεσμιακή Αγορά**, η οποία λειτουργεί μέσω χρηματιστηρίων ενέργειας (π.χ. EEX - European Energy Exchange) όπου διαπραγματεύονται τυποποιημένα προθεσμιακά συμβόλαια (futures, forwards, options), και σε **Εξωχρηματιστηριακή Αγορά** (OTC - Over The Counter), όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, με συμβόλαια προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Προθεσμιακής Αγοράς περιλαμβάνουν τον χρονικό ορίζοντα (τα συμβόλαια μπορεί να αφορούν παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας από μερικές ημέρες έως αρκετά χρόνια στο μέλλον), τη διαχείριση κινδύνου (επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών), την ευελιξία (ιδιαίτερα στην αγορά OTC, τα συμβόλαια μπορούν να προσαρμοστούν ως προς τον όγκο, τη διάρκεια και τους όρους παράδοσης), τη ρευστότητα (στις

οργανωμένες αγορές, τα τυποποιημένα προϊόντα έχουν συνήθως υψηλότερη ρευστότητα) και τον πιστωτικό κίνδυνο (στις συναλλαγές OTC υπάρχει κίνδυνος αθέτησης από τον αντισυμβαλλόμενο).

Η Προθεσμιακή Αγορά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων τιμολογιακών σημάτων, συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα των συμμετεχόντων και παρέχει ενδείξεις για μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

1.3.5 Προημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Προημερήσια Αγορά (Day-Ahead Market - DAM) αποτελεί κεντρικό πυλώνα της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Σε αυτή την αγορά, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορές για αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας.

Η αγορά λειτουργεί συνήθως με **μηχανισμό δημοπρασίας μοναδικής τιμής** (uniform pricing auction), όπου όλες οι αποδεκτές προσφορές εκκαθαρίζονται στην οριακή τιμή συστήματος (System Marginal Price - SMP). Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα (π.χ. 12:00 CET) και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται λίγο αργότερα, καθορίζοντας το πρόγραμμα παραγωγής και κατανάλωσης για την επόμενη ημέρα. Τα προϊόντα συνήθως αφορούν ωριαίες ή ημίωρες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες αγορές υπάρχουν και πιο σύνθετα προϊόντα όπως μπλοκ προσφορές και συνδεδεμένες προσφορές.

Στην Ευρώπη, οι περισσότερες εθνικές προημερήσιες αγορές είναι συζευγμένες μέσω του μηχανισμού **Price Coupling of Regions** (PCR), που βελτιστοποιεί τη χρήση των διασυνδέσεων και προωθεί τη σύγκλιση των τιμών. Για την επίλυση της συζευγμένης προημερήσιας αγοράς χρησιμοποιείται ο **αλγόριθμος EUPHEMIA** (EU Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προσφορές αγοράς και πώλησης, τους περιορισμούς μεταφοράς και τα διαθέσιμα περιθώρια των διασυνδέσεων [NEMO23].

Η Προημερήσια Αγορά παρέχει ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και μία βάση για τη διαμόρφωση του προγράμματος λειτουργίας του συστήματος. Επίσης αποτελεί έναν μηχανισμό για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων και των διασυνδεδεμένων ικανοτήτων μεταφοράς, καθώς και ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι τιμές που προκύπτουν από την Προημερήσια Αγορά αντανακλούν το οριακό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επηρεάζονται από παράγοντες όπως η ζήτηση, η διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής, η παραγωγή από ΑΠΕ και οι περιορισμοί του δικτύου.

1.3.6 Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Ενδοημερήσια Αγορά (Intraday Market - IDM) επιτρέπει στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τις θέσεις τους μετά το κλείσιμο της Προημερήσιας Αγοράς και πριν την πραγματική ώρα παράδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε χρονικό ορίζοντα “σχεδόν πραγματικού χρόνου”.

Σε αντίθεση με την Προημερήσια Αγορά που λειτουργεί με δημοπρασία, η Ενδοημερήσια Αγορά συνήθως λειτουργεί με μηχανισμό **συνεχούς διαπραγμάτευσης** (continuous trading), όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται συνεχώς μέχρι το κλείσιμο της πύλης (gate closure) που είναι συνήθως 5-60 λεπτά πριν την παράδοση. Η αγορά επιτρέπει τη διαχείριση αβεβαιότητας και την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων όπως βλάβες μονάδων παραγωγής, μεταβολές στην πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ

ή απροσδόκητες διακυμάνσεις στη ζήτηση. Το Ευρωπαϊκό μοντέλο **XBID** (Cross-Border Intraday) παρέχει μια ενιαία πλατφόρμα για διασυνοριακές ενδοημερήσιες συναλλαγές σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Η Ενδοημερήσια Αγορά προσφέρει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να προσαρμόσουν τις θέσεις τους με βάση πιο πρόσφατες πληροφορίες. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση μεταβλητών ΑΠΕ, επιτρέποντας την αντιμετώπιση σφαλμάτων πρόβλεψης και βοηθάει στη μείωση της ανάγκης για ενεργοποίηση πόρων εξισορρόπησης, καθώς αποκλίσεις μπορούν να διορθωθούν μέσω της αγοράς αυτής. Η σημασία της Ενδοημερήσιας Αγοράς αυξάνεται συνεχώς, ιδιαίτερα με την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και τις προκλήσεις που αυτή δημιουργεί στην πρόβλεψη της παραγωγής.

1.3.7 Αγορά Εξισορρόπησης

Η Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market) αποτελεί το τελευταίο χρονικά στάδιο των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργεί σε πραγματικό ή κοντά σε πραγματικό χρόνο. Ο βασικός της στόχος είναι να διασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά πάσα στιγμή, διατηρώντας τη συχνότητα του συστήματος στα επιτρεπτά όρια.

Η αγορά διαχειρίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (TSO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εξισορρόπηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Τα προϊόντα εξισορρόπησης περιλαμβάνουν τις Εφεδρείες Διατήρησης Συχνότητας (FCR - Frequency Containment Reserves) με αυτόματη απόκριση εντός δευτερολέπτων, τις Εφεδρείες Αποκατάστασης Συχνότητας (FRR - Frequency Restoration Reserves) που διακρίνονται σε αυτόματες (aFRR) και χειροκίνητες (mFRR), καθώς και τις Εφεδρείες Αντικατάστασης (RR - Replacement Reserves) για την αποκατάσταση των προηγούμενων εφεδρειών [ENTS24a].

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς, έχουν αναπτυχθεί πανευρωπαϊκές πλατφόρμες εξισορρόπησης όπως η πλατφόρμα PICASSO για την ανταλλαγή aFRR, η πλατφόρμα MARI για την ανταλλαγή mFRR και η TERRE για την ανταλλαγή RR. Η τιμολόγηση ενέργειας εξισορρόπησης μπορεί να βασίζεται είτε στην τιμή προσφοράς (pay-as-bid) είτε στην οριακή τιμή (pay-as-cleared), με την τελευταία να προτιμάται στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Οι συμμετέχοντες που αποκλίνουν από το πρόγραμμά τους χρεώνονται ή πιστώνονται με την τιμή απόκλισης (imbalance price).

Η Αγορά Εξισορρόπησης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και ασφάλειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, την αποτελεσματική διαχείριση των διακυμάνσεων της παραγωγής από ΑΠΕ και την παροχή οικονομικών κινήτρων για επενδύσεις σε ευέλικτους πόρους. Με την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ, η σημασία και η πολυπλοκότητα της Αγοράς Εξισορρόπησης αυξάνεται, απαιτώντας συνεχή εξέλιξη των μηχανισμών της και στενότερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς.

1.4 Σκοπός και Στόχοι της Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κεντρικό στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, ανοιχτού κώδικα εργαλείου για την προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στον αλγόριθμο EURHEMIA που χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση της συζευγμένης ευρωπαϊκής αγοράς.

1.4.1 Κίνητρο και Αναγκαιότητα

Η κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από τους παραγωγούς και τους προμηθευτές έως τους ρυθμιστές και τους ερευνητές. Ωστόσο, η πρόσβαση σε εργαλεία προσομοίωσης που αναπαράγουν με ακρίβεια τη λειτουργία της αγοράς είναι περιορισμένη, καθώς τα υπάρχοντα συστήματα είναι συνήθως κλειστά και ιδιόκτητα.

Η ενεργειακή μετάβαση και η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταβλητότητα της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, οι περιορισμοί του δικτύου μεταφοράς και η ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία καθιστούν τη μοντελοποίηση της αγοράς ένα σύνθετο πρόβλημα βελτιστοποίησης. Η δυνατότητα προσομοίωσης διαφορετικών σεναρίων και η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

1.4.2 Επιστημονική Συνεισφορά

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας εντοπίζεται σε τρεις κύριους άξονες.

Πρώτον, στην **ανάπτυξη ολοκληρωμένης υποδομής δεδομένων**. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής δεδομένων από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E, το οποίο αποθηκεύει και διαχειρίζεται δεδομένα για μονάδες παραγωγής, φορτία, προβλέψεις ΑΠΕ, διασυνοριακές μεταφορές και μη διαθεσιμότητες μονάδων. Η υποδομή αυτή επιτρέπει την εκτέλεση προσομοιώσεων με πραγματικά δεδομένα για οποιαδήποτε ζώνη προσφοράς (bidding zone) της Ευρώπης.

Δεύτερον, στην **υλοποίηση αλγορίθμων βελτιστοποίησης αγοράς**. Αναπτύχθηκε μια σειρά από αλγορίθμους που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της λειτουργίας της Προμερήσιας Αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του προβλήματος Unit Commitment για τον προσδιορισμό του βέλτιστου προγράμματος λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, της μηχανής στρατηγικών υποβολής προσφορών για τη μετατροπή της λύσης του Unit Commitment σε εντολές αγοράς, του αλγορίθμου MPCC (Mathematical Programming with Complementarity Constraints) για την εκκαθάριση της αγοράς και της μοντελοποίησης δικτύου με περιορισμούς ATC (Available Transfer Capacity) για την πολυζωνική εκκαθάριση της αγοράς.

Τρίτον, στη **δημιουργία ανοιχτού κώδικα εργαλείου**. Ολόκληρο το σύστημα αναπτύχθηκε σε γλώσσα Julia με χρήση του πλαισίου JuMP για τη μοντελοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Ο κώδικας θα διατίθεται ελεύθερα με άδεια ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

1.4.3 Ερευνητικά Ερωτήματα

Η εργασία επιχειρεί να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα. Πρώτον, είναι δυνατή η αναπαραγωγή των τιμών της Προμερήσιας Αγοράς με ικανοποιητική ακρίβεια χρησιμοποιώντας δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα και αλγορίθμους ανοιχτού κώδικα; Δεύτερον, ποια είναι η επίδραση των διαφορετικών στρατηγικών υποβολής προσφορών στις τελικές τιμές της αγοράς; Τρίτον, πώς

επηρεάζουν οι περιορισμοί διασυνοριακής μεταφοράς τη διαμόρφωση των τιμών σε γειτονικές ζώνες προσφοράς;

1.5 Δομή της Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία οργανώνεται σε έξι κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν το θεωρητικό υπόβαθρο, την αρχιτεκτονική του συστήματος, την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

Στο **Κεφάλαιο 1** (Εισαγωγή), το παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται το πλαίσιο της εργασίας με αναφορά στην κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή μετάβαση και τη δομή των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, καθορίζονται οι στόχοι και η συνεισφορά της εργασίας.

Στο **Κεφάλαιο 2** (Θεωρητικό Υπόβαθρο) αναλύονται οι θεωρητικές βάσεις της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων μαθηματικού προγραμματισμού, του προβλήματος Unit Commitment, του αλγορίθμου EUPHEMIA και των στρατηγικών υποβολής προσφορών.

Στο **Κεφάλαιο 3** (Αρχιτεκτονική Συστήματος και Δεδομένα) περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος που αναπτύχθηκε, με έμφαση στο pipeline συλλογής δεδομένων από το ENTSO-E, το σχήμα της βάσης δεδομένων και το οικοσύστημα Julia/JuMP.

Στο **Κεφάλαιο 4** (Υλοποίηση) παρουσιάζεται αναλυτικά η υλοποίηση των αλγορίθμων, συμπεριλαμβανομένου του solver για το πρόβλημα Unit Commitment, της μηχανής στρατηγικών υποβολής προσφορών, του αλγορίθμου MPCC για την εκκαθάριση της αγοράς και της μοντελοποίησης των περιορισμών δικτύου.

Στο **Κεφάλαιο 5** (Αποτελέσματα και Αξιολόγηση) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος σε πραγματικά δεδομένα, η σύγκριση με τις πραγματικές τιμές της αγοράς και η ανάλυση της απόδοσης του συστήματος.

Στο **Κεφάλαιο 6** (Συμπεράσματα) συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα της εργασίας, αναφέρονται οι περιορισμοί και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

Τέλος, στο **Παράρτημα** παρατίθενται συμπληρωματικά στοιχεία και σύνδεσμοι προς τον κώδικα της εφαρμογής.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση της μοντελοποίησης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά, εισάγονται οι βασικές έννοιες του μαθηματικού προγραμματισμού και οι κατηγορίες προβλημάτων βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούνται στην εργασία. Στη συνέχεια, αναλύεται το πρόβλημα της Δέσμευσης Μονάδων (Unit Commitment), το οποίο αποτελεί θεμελιώδες πρόβλημα στη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολουθεί η παρουσίαση του αλγορίθμου EUPHEMIA που χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση της ευρωπαϊκής Προμηθευτικής Αγοράς. Τέλος, περιγράφονται οι στρατηγικές υποβολής προσφορών που μετατρέπουν τα αποτελέσματα του Unit Commitment σε εντολές αγοράς.

2.1 Μαθηματικός Προγραμματισμός

Ο μαθηματικός προγραμματισμός αποτελεί τον κλάδο των εφαρμοσμένων μαθηματικών που ασχολείται με την εύρεση της βέλτιστης λύσης ενός προβλήματος υπό περιορισμούς. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιούνται τρεις κύριες κατηγορίες προβλημάτων βελτιστοποίησης: ο Γραμμικός Προγραμματισμός (Linear Programming - LP), ο Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός (Mixed-Integer Programming - MIP) και ο Μαθηματικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς Συμπληρωματικότητας (Mathematical Programming with Complementarity Constraints - MPCC).

2.1.1 Γραμμικός Προγραμματισμός

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός αποτελεί την απλούστερη και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή μαθηματικού προγραμματισμού. Σε ένα πρόβλημα LP, τόσο η αντικειμενική συνάρτηση όσο και οι περιορισμοί είναι γραμμικές συναρτήσεις των μεταβλητών απόφασης.

Η γενική μορφή ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού είναι:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{υπό τους περιορισμούς} \quad & \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned} \tag{2.1}$$

όπου $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ είναι το διάνυσμα των μεταβλητών απόφασης, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ είναι το διάνυσμα των συντελεστών κόστους, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ είναι ο πίνακας των συντελεστών των περιορισμών και $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ είναι το διάνυσμα των δεξιών μελών των περιορισμών.

Τα προβλήματα LP επιλύονται αποτελεσματικά με τον αλγόριθμο Simplex ή με μεθόδους εσωτερικού σημείου (interior-point methods). Η χρονική πολυπλοκότητα των μεθόδων εσωτερικού σημείου

είναι πολυωνυμική, καθιστώντας τον LP ιδανικό για προβλήματα μεγάλης κλίμακας [Bert97].

Στο πλαίσιο των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ο γραμμικός προγραμματισμός χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος οικονομικής κατανομής (economic dispatch), όπου η παραγωγή κάθε μονάδας αντιμετωπίζεται ως συνεχής μεταβλητή και οι μη γραμμικότητες (όπως το κόστος εκκίνησης) αγνοούνται.

2.1.2 Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός

Ο Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός αποτελεί επέκταση του γραμμικού προγραμματισμού όπου ορισμένες μεταβλητές απόφασης περιορίζονται να λαμβάνουν ακέραιες τιμές. Η γενική μορφή ενός προβλήματος MIP είναι:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \quad & \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + \mathbf{d}^\top \mathbf{y} \\ \text{υπό τους περιορισμούς} \quad & \mathbf{Ax} + \mathbf{By} \leq \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \\ & \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^p \end{aligned} \tag{2.2}$$

όπου $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ είναι οι συνεχείς μεταβλητές και $\mathbf{y} \in \mathbb{Z}^p$ είναι οι ακέραιες μεταβλητές.

Μια ειδική κατηγορία του MIP είναι ο Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός (Mixed-Integer Linear Programming - MILP), όπου η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί παραμένουν γραμμικοί. Τα προβλήματα MILP είναι NP-δύσκολα (NP-hard), αλλά οι σύγχρονοι επιλυτές (solvers) όπως ο HiGHS, ο Gurobi και ο CPLEX μπορούν να επιλύσουν προβλήματα μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως branch-and-bound, branch-and-cut και cutting planes [Wols98].

Στο πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ο μικτός ακέραιος προγραμματισμός χρησιμοποιείται για το πρόβλημα Unit Commitment, όπου οι δυαδικές μεταβλητές αντιπροσωπεύουν την κατάσταση λειτουργίας (on/off) κάθε μονάδας παραγωγής.

2.1.3 Μαθηματικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς Συμπληρωματικότητας

Ο Μαθηματικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς Συμπληρωματικότητας (MPCC) αποτελεί μια κατηγορία προβλημάτων βελτιστοποίησης που περιλαμβάνει περιορισμούς της μορφής:

$$0 \leq x \perp y \geq 0 \tag{2.3}$$

που σημαίνει ότι $x \geq 0$, $y \geq 0$ και $x \cdot y = 0$. Με άλλα λόγια, τουλάχιστον μία από τις δύο μεταβλητές πρέπει να είναι μηδέν.

Η γενική μορφή ενός προβλήματος MPCC είναι:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{υπό τους περιορισμούς} \quad & g(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \\ & h(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \\ & 0 \leq G(\mathbf{x}) \perp H(\mathbf{x}) \geq 0 \end{aligned} \tag{2.4}$$

Οι περιορισμοί συμπληρωματικότητας εμφανίζονται φυσικά σε προβλήματα ισορροπίας αγοράς, όπου αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες βελτιστότητας Karush-Kuhn-Tucker (KKT) του υποκείμενου

προβλήματος βελτιστοποίησης. Στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι περιορισμοί συμπληρωματικότητας χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουν ότι μια προσφορά γίνεται αποδεκτή μόνο εάν η τιμή αγοράς είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή της προσφοράς.

Για παράδειγμα, για μια προσφορά πώλησης με ποσότητα q και τιμή p , η συνθήκη αποδοχής μπορεί να εκφραστεί ως:

$$0 \leq a \perp (\pi - p) \geq 0 \quad (2.5)$$

όπου $a \in [0, 1]$ είναι ο βαθμός αποδοχής της προσφοράς και π είναι η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς. Αυτός ο περιορισμός εξασφαλίζει ότι:

- Αν $\pi > p$ (η τιμή αγοράς υπερβαίνει την τιμή προσφοράς), τότε a μπορεί να είναι θετικό
- Αν $\pi < p$ (η τιμή αγοράς είναι κάτω από την τιμή προσφοράς), τότε $a = 0$
- Αν $\pi = p$ (οριακή προσφορά), τότε $a \in [0, 1]$

Τα προβλήματα MPCC είναι γενικά δύσκολα στην επίλυση λόγω της μη κυρτότητας και της παραβίασης των τυπικών συνθηκών κανονικότητας (constraint qualification). Στην πράξη, μια κοινή προσέγγιση είναι η μετατροπή του MPCC σε MILP χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Big-M:

$$\begin{aligned} x &\leq M \cdot (1 - z) \\ y &\leq M \cdot z \\ z &\in \{0, 1\} \end{aligned} \quad (2.6)$$

όπου M είναι μια αρκετά μεγάλη σταθερά (Big-M parameter) και z είναι μια βοηθητική δυαδική μεταβλητή [Gabr13].

2.2 Πρόβλημα Δέσμευσης Μονάδων (Unit Commitment)

Το πρόβλημα της Δέσμευσης Μονάδων (Unit Commitment - UC) αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα βελτιστοποίησης στη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος είναι ο προσδιορισμός του βέλτιστου προγράμματος λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ώστε να καλυφθεί η ζήτηση με το ελάχιστο συνολικό κόστος, τηρώντας παράλληλα τους τεχνικούς περιορισμούς κάθε μονάδας [Padh04].

2.2.1 Ορισμός του Προβλήματος

Δεδομένου ενός συνόλου $\mathcal{G}$ μονάδων παραγωγής και ενός χρονικού ορίζοντα $\mathcal{T} = \{1, 2, \dots, T\}$ περιόδων (συνήθως ωρών), το πρόβλημα UC καθορίζει για κάθε μονάδα $i \in \mathcal{G}$ και κάθε περίοδο $t \in \mathcal{T}$ την κατάσταση λειτουργίας (σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας) και το επίπεδο παραγωγής.

Οι κύριες μεταβλητές απόφασης είναι:

- $g_{i,t}$: Η παραγωγή ισχύος της μονάδας i στην περίοδο t (σε MW)
- $u_{i,t}$: Δυαδική μεταβλητή που δηλώνει αν η μονάδα i είναι σε λειτουργία στην περίοδο t
- $v_{i,t}$: Δυαδική μεταβλητή εκκίνησης (startup) της μονάδας i στην περίοδο t
- $z_{i,t}$: Δυαδική μεταβλητή τερματισμού (shutdown) της μονάδας i στην περίοδο t

2.2.2 Αντικειμενική Συνάρτηση

Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος UC εκφράζει το συνολικό κόστος λειτουργίας που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Αυτό περιλαμβάνει το κόστος καυσίμου (ή οριακό κόστος) για την παραγωγή ενέργειας, το κόστος εκκίνησης των μονάδων και ενδεχομένως το κόστος λειτουργίας χωρίς φορτίο (no-load cost):

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{G}} [C_i \cdot g_{i,t} + SU_i \cdot v_{i,t} + NL_i \cdot u_{i,t}] \quad (2.7)$$

όπου:

- C_i : Το οριακό κόστος παραγωγής της μονάδας i (€/MWh)
- SU_i : Το κόστος εκκίνησης της μονάδας i (€)
- NL_i : Το κόστος λειτουργίας χωρίς φορτίο της μονάδας i (€/h)

Στην υλοποίηση της παρούσας εργασίας, η αντικειμενική συνάρτηση απλοποιείται ως:

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{G}} C_i \cdot g_{i,t} \quad (2.8)$$

2.2.3 Περιορισμοί Ισχύος

Η παραγωγή κάθε μονάδας περιορίζεται από τα τεχνικά της όρια. Όταν μια μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, η παραγωγή της πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου ορίου:

$$g_{i,t} \leq P_i^{\max} \cdot u_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \quad (2.9)$$

$$g_{i,t} \geq P_i^{\min} \cdot u_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \quad (2.10)$$

όπου $P_i^{\min}$ και $P_i^{\max}$ είναι η ελάχιστη και μέγιστη ισχύς της μονάδας i αντίστοιχα.

Στην υλοποίηση, το ελάχιστο όριο λαμβάνει υπόψη και τον τύπο καυσίμου της μονάδας μέσω ενός συντελεστή ελάχιστου φορτίου (minimum load factor):

$$g_{i,t} \geq \max(P_i^{\min}, \lambda_i \cdot P_i^{\max}) \cdot u_{i,t} \quad (2.11)$$

όπου λ_i είναι ο συντελεστής ελάχιστου φορτίου που εξαρτάται από τον τύπο καυσίμου (π.χ. 0.4 για λιγνιτικές μονάδες, 0.3 για μονάδες φυσικού αερίου).

2.2.4 Περιορισμοί Δέσμησης

Η σχέση μεταξύ της κατάστασης λειτουργίας, εκκίνησης και τερματισμού εκφράζεται ως:

$$u_{i,t} = u_{i,t-1} + v_{i,t} - z_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \setminus \{1\} \quad (2.12)$$

Επιπλέον, μια μονάδα δεν μπορεί να εκκινήσει και να τερματίσει ταυτόχρονα:

$$v_{i,t} + z_{i,t} \leq 1, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \quad (2.13)$$

2.2.5 Περιορισμοί Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας και Αδράνειας

Οι θερμικές μονάδες παραγωγής έχουν τεχνικούς περιορισμούς που απαιτούν να παραμείνουν σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι περιορισμοί προκύπτουν από θερμικές καταπονήσεις των υλικών και την αποφυγή φθοράς.

Ο περιορισμός ελάχιστου χρόνου λειτουργίας (minimum uptime) εξασφαλίζει ότι αν μια μονάδα εκκινήσει, θα παραμείνει σε λειτουργία για τουλάχιστον UT_i περιόδους:

$$\sum_{\tau=t-UT_i+1}^t v_{i,\tau} \leq u_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \{UT_i, \dots, T\} \quad (2.14)$$

Αντίστοιχα, ο περιορισμός ελάχιστου χρόνου αδράνειας (minimum downtime) εξασφαλίζει ότι αν μια μονάδα τερματίσει, θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον DT_i περιόδους:

$$\sum_{\tau=t-DT_i+1}^t z_{i,\tau} \leq 1 - u_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \{DT_i, \dots, T\} \quad (2.15)$$

2.2.6 Περιορισμοί Ρυθμού Μεταβολής

Οι θερμικές μονάδες δεν μπορούν να αλλάξουν αυθαίρετα γρήγορα το επίπεδο παραγωγής τους λόγω θερμικών και μηχανικών περιορισμών. Οι περιορισμοί ρυθμού μεταβολής (ramping constraints) περιορίζουν τη μέγιστη αύξηση ή μείωση της παραγωγής μεταξύ διαδοχικών περιόδων:

$$g_{i,t} - g_{i,t-1} \leq RU_i + M \cdot u_{i,t}^{SU}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \setminus \{1\} \quad (2.16)$$

$$g_{i,t-1} - g_{i,t} \leq RD_i + M \cdot u_{i,t}^{SD}, \quad \forall i \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T} \setminus \{1\} \quad (2.17)$$

όπου:

- RU_i : Ο μέγιστος ρυθμός αύξησης της μονάδας i (MW/h)
- RD_i : Ο μέγιστος ρυθμός μείωσης της μονάδας i (MW/h)
- $u_{i,t}^{SU}, u_{i,t}^{SD}$: Βοηθητικές μεταβλητές για τις καταστάσεις εκκίνησης και τερματισμού
- M : Παράμετρος Big-M για την αποδέσμευση του περιορισμού κατά την εκκίνηση/τερματισμό

2.2.7 Περιορισμός Ισορροπίας Ισχύος

Ο θεμελιώδης περιορισμός του προβλήματος είναι η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης σε κάθε χρονική περίοδο:

$$\sum_{i \in \mathcal{G}} g_{i,t} = D_t - R_t, \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (2.18)$$

όπου:

- D_t : Η συνολική ζήτηση στην περίοδο t (MW)
- R_t : Η παραγωγή από ΑΠΕ στην περίοδο t (MW)

Η διαφορά $D_t - R_t$ αντιπροσωπεύει την καθαρή ζήτηση (net demand) που πρέπει να καλυφθεί από τις ελεγχόμενες θερμικές μονάδες.

2.2.8 Προφίλ Εκκίνησης και Τερματισμού

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης ή του τερματισμού μιας μονάδας, η παραγωγή ακολουθεί ένα συγκεκριμένο προφίλ που εξαρτάται από τον τύπο της μονάδας και τη διάρκεια της διαδικασίας. Για μια μονάδα i με χρόνο εκκίνησης T_i^{SU} περιόδων, η παραγωγή κατά την εκκίνηση $g_{i,t}^{SU}$ ακολουθεί γραμμική αύξηση από μηδέν στο ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας:

$$P_{i,\tau}^{SU} = P_i^{\min} \cdot \frac{\tau}{T_i^{SU}}, \quad \tau = 1, 2, \dots, T_i^{SU} \quad (2.19)$$

Αντίστοιχα, κατά τον τερματισμό, η παραγωγή μειώνεται γραμμικά από το ελάχιστο επίπεδο στο μηδέν:

$$P_{i,\tau}^{SD} = P_i^{\min} \cdot \left(1 - \frac{\tau - 1}{T_i^{SD}}\right), \quad \tau = 1, 2, \dots, T_i^{SD} \quad (2.20)$$

2.2.9 Συνολική Διατύπωση

Συνοψίζοντας, το πλήρες πρόβλημα Unit Commitment διατυπώνεται ως ένα πρόβλημα MILP:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{G}} [C_i \cdot g_{i,t} + SU_i \cdot v_{i,t}] \\ \text{υπό τους περιορισμούς:} \quad & g_{i,t} \leq P_i^{\max} \cdot u_{i,t} & \forall i, t \\ & g_{i,t} \geq P_i^{\min} \cdot u_{i,t} & \forall i, t \\ & u_{i,t} = u_{i,t-1} + v_{i,t} - z_{i,t} & \forall i, t > 1 \\ & v_{i,t} + z_{i,t} \leq 1 & \forall i, t \\ & \sum_{\tau=t-UT_i+1}^t v_{i,\tau} \leq u_{i,t} & \forall i, t \geq UT_i \\ & \sum_{\tau=t-DT_i+1}^t z_{i,\tau} \leq 1 - u_{i,t} & \forall i, t \geq DT_i \\ & g_{i,t} - g_{i,t-1} \leq RU_i + M \cdot u_{i,t}^{SU} & \forall i, t > 1 \\ & g_{i,t-1} - g_{i,t} \leq RD_i + M \cdot u_{i,t}^{SD} & \forall i, t > 1 \\ & \sum_{i \in \mathcal{G}} g_{i,t} = D_t - R_t & \forall t \\ & u_{i,t}, v_{i,t}, z_{i,t} \in \{0, 1\} & \forall i, t \\ & g_{i,t} \geq 0 & \forall i, t \end{aligned} \quad (2.21)$$

2.3 Αλγόριθμος EUPHEMIA

Ο αλγόριθμος EUPHEMIA (EU Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm) αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό εκκαθάρισης της συζευγμένης ευρωπαϊκής Προημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αναπτύχθηκε από τους Ονομαζόμενους Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρισμού

(Nominated Electricity Market Operators - NEMOs) και χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των τιμών και των ποσοτήτων σε όλες τις συζευγμένες ζώνες προσφοράς της Ευρώπης [NEMO23].

2.3.1 Στόχος: Μεγιστοποίηση Οικονομικού Πλεονάσματος

Ο κεντρικός στόχος του EURHEMIA είναι η μεγιστοποίηση του συνολικού οικονομικού πλεονάσματος (economic surplus) όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς διασυνοριακής μεταφοράς. Το οικονομικό πλεόνασμα ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αξίας που αποδίδουν οι αγοραστές στην ηλεκτρική ενέργεια και του κόστους παραγωγής των πωλητών.

Για απλές ωριαίες προσφορές, η αντικειμενική συνάρτηση εκφράζεται ως:

$$\max \sum_{z \in \mathcal{Z}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \left[\sum_{o \in \mathcal{O}_z^D} a_o \cdot q_o \cdot (V_o - \pi_{z,t}) + \sum_{o \in \mathcal{O}_z^S} a_o \cdot q_o \cdot (\pi_{z,t} - p_o) \right] \quad (2.22)$$

όπου:

- $\mathcal{Z}$: Το σύνολο των ζωνών προσφοράς (bidding zones)
- $\mathcal{T}$: Το σύνολο των χρονικών περιόδων (συνήθως 24 ώρες)
- $\mathcal{O}_z^D$: Οι προσφορές αγοράς στη ζώνη z
- $\mathcal{O}_z^S$: Οι προσφορές πώλησης στη ζώνη z
- $a_o \in [0, 1]$: Ο βαθμός αποδοχής της προσφοράς o
- q_o : Η ποσότητα της προσφοράς o (MWh)
- V_o : Η τιμή προσφοράς αγοράς (willingness to pay)
- p_o : Η τιμή προσφοράς πώλησης (marginal cost)
- $\pi_{z,t}$: Η τιμή εκκαθάρισης στη ζώνη z την περίοδο t

Η αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να απλοποιηθεί σε:

$$\max \sum_{z \in \mathcal{Z}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{o \in \mathcal{O}_{z,t}} a_o \cdot q_o \cdot p_o \cdot \sigma_o \quad (2.23)$$

όπου $\sigma_o = -1$ για προσφορές πώλησης και $\sigma_o = +1$ για προσφορές αγοράς.

2.3.2 Τύποι Εντολών

Ο αλγόριθμος EURHEMIA υποστηρίζει διάφορους τύπους εντολών που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ανάγκες και περιορισμούς των συμμετεχόντων:

Απλές Ωριαίες Προσφορές (Simple Hourly Orders)

Οι απλές ωριαίες προσφορές είναι η βασικότερη μορφή εντολής και αποτελούνται από ένα ζεύγος τιμής-ποσότητας (p, q) για μια συγκεκριμένη ώρα. Διακρίνονται σε:

- **Βηματικές προσφορές (Step orders):** Η αποδοχή είναι δυαδική — η προσφορά γίνεται αποδεκτή πλήρως ή απορρίπτεται
- **Παραμβλλόμενες προσφορές (Interpolated orders):** Επιτρέπεται μερική αποδοχή, με γραμμική παρεμβολή μεταξύ σημείων

Στην υλοποίηση της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιείται η δομή SimpleOrder:

$$\text{SimpleOrder} = (z, t, \text{type}, p, q) \quad (2.24)$$

όπου z είναι η ζώνη προσφοράς, t είναι η χρονική περίοδος, $\text{type} \in \{\text{supply}, \text{demand}\}$ είναι ο τύπος της προσφοράς, p είναι η τιμή (€/MWh) και q είναι η ποσότητα (MWh).

Προσφορές Μπλοκ (Block Orders)

Οι προσφορές μπλοκ επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να υποβάλουν προσφορές που καλύπτουν πολλαπλές διαδοχικές ώρες με την προϋπόθεση ότι η αποδοχή είναι ενιαία (all-or-nothing). Αυτός ο τύπος προσφοράς είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για μονάδες παραγωγής με υψηλό κόστος εκκίνησης ή ελάχιστους χρόνους λειτουργίας.

Μια προσφορά μπλοκ ορίζεται ως:

$$\text{BlockOrder} = (z, T_{\text{start}}, T_{\text{end}}, p, \{q_t\}_{t \in [T_{\text{start}}, T_{\text{end}}]}) \quad (2.25)$$

Η συνθήκη αποδοχής μιας προσφοράς μπλοκ πώλησης είναι:

$$a_b \cdot \left(\sum_{t=T_{\text{start}}}^{T_{\text{end}}} q_{b,t} \cdot (\pi_{z,t} - p_b) \right) \geq 0 \quad (2.26)$$

όπου $a_b \in \{0, 1\}$ είναι η αποδοχή του μπλοκ.

Συνδεδεμένες Προσφορές Μπλοκ (Linked Block Orders)

Οι συνδεδεμένες προσφορές μπλοκ επιτρέπουν τη δημιουργία ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ μπλοκ. Μια “θυγατρική” προσφορά μπλοκ μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εάν η “γονική” της έχει επίσης γίνει αποδεκτή:

$$a_{\text{child}} \leq a_{\text{parent}} \quad (2.27)$$

Αυτός ο τύπος προσφοράς χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση σύνθετων περιορισμών λειτουργίας μονάδων παραγωγής.

2.3.3 Περιορισμοί Δικτύου

Ο αλγόριθμος EUPHEMIA λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς διασυννοριακής μεταφοράς μέσω του μοντέλου Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς (Available Transfer Capacity - ATC). Για κάθε

ζεύγος γειτονικών ζωνών (z_1, z_2) και κάθε χρονική περίοδο t , η ροή ισχύος περιορίζεται:

$$-ATC_{z_2 \rightarrow z_1, t} \leq f_{z_1, z_2, t} \leq ATC_{z_1 \rightarrow z_2, t} \quad (2.28)$$

όπου $f_{z_1, z_2, t}$ είναι η ροή από τη ζώνη z_1 προς τη ζώνη z_2 και $ATC_{z_1 \rightarrow z_2, t}$ είναι η διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ισορροπία ισχύος σε κάθε ζώνη διατυπώνεται ως:

$$\sum_{o \in \mathcal{O}_{z, t}^S} a_o \cdot q_o - \sum_{o \in \mathcal{O}_{z, t}^D} a_o \cdot q_o + \sum_{z' \in \mathcal{N}(z)} f_{z', z, t} - \sum_{z' \in \mathcal{N}(z)} f_{z, z', t} = 0 \quad (2.29)$$

όπου $\mathcal{N}(z)$ είναι το σύνολο των γειτονικών ζωνών της z .

2.3.4 Συνθήκες Βελτιστότητας

Οι συνθήκες αποδοχής των προσφορών προκύπτουν από τις συνθήκες βελτιστότητας KKT του προβλήματος και εκφράζονται ως περιορισμοί συμπληρωματικότητας.

Για μια απλή προσφορά πώλησης με τιμή p_o :

$$\begin{aligned} a_o > 0 &\Rightarrow \pi_{z, t} \geq p_o \\ \pi_{z, t} < p_o &\Rightarrow a_o = 0 \end{aligned} \quad (2.30)$$

Αντίστοιχα, για μια προσφορά αγοράς με τιμή V_o :

$$\begin{aligned} a_o > 0 &\Rightarrow \pi_{z, t} \leq V_o \\ \pi_{z, t} > V_o &\Rightarrow a_o = 0 \end{aligned} \quad (2.31)$$

Αυτές οι συνθήκες διασφαλίζουν ότι οι προσφορές γίνονται αποδεκτές μόνο όταν η τιμή αγοράς είναι ευνοϊκή για τον συμμετέχοντα (in-the-money).

2.3.5 Διατύπωση MPCC για Εκκαθάριση Αγοράς

Η εκκαθάριση της αγοράς μπορεί να διατυπωθεί ως πρόβλημα MPCC:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{o \in \mathcal{O}} a_o \cdot q_o \cdot p_o \cdot \sigma_o \\ \text{υπό τους περιορισμούς:} \quad & 0 \leq a_o \leq 1 & \forall o \\ & \sum_{o \in \mathcal{O}_{z, t}^S} a_o q_o - \sum_{o \in \mathcal{O}_{z, t}^D} a_o q_o + \text{net_flow}_{z, t} = 0 & \forall z, t \\ & -ATC_{z' \rightarrow z, t} \leq f_{z, z', t} \leq ATC_{z \rightarrow z', t} & \forall (z, z'), t \\ & 0 \leq a_o \perp (\sigma_o \cdot \pi_{z, t} - \sigma_o \cdot p_o + \mu_o) \geq 0 & \forall o \\ & \pi^{\min} \leq \pi_{z, t} \leq \pi^{\max} & \forall z, t \end{aligned} \quad (2.32)$$

όπου μ_o είναι μια βοηθητική μεταβλητή χαλάρωσης (dual variable) και $\pi^{\min}$, $\pi^{\max}$ είναι τα όρια τιμής (συνήθως -500 και 3000 €/MWh αντίστοιχα).

Στην υλοποίηση, οι περιορισμοί συμπληρωματικότητας μετατρέπονται σε MILP χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Big-M με παράμετρο $M = 4000000$.

2.4 Στρατηγικές Υποβολής Προσφορών

Η μετατροπή των αποτελεσμάτων του προβλήματος Unit Commitment σε προσφορές αγοράς αποτελεί κρίσιμο βήμα στη λειτουργία της αγοράς. Διαφορετικές στρατηγικές υποβολής προσφορών μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα εκκαθάρισης. Στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκαν τρεις διακριτές στρατηγικές [Vent05, Cone10].

2.4.1 Στρατηγική Δεσμευμένων Μονάδων (Committed Only)

Η συντηρητική στρατηγική *committed_only* υποβάλλει προσφορές μόνο για τις μονάδες που έχουν δεσμευτεί (committed) στη λύση του Unit Commitment. Για κάθε μονάδα i και περίοδο t όπου $u_{i,t} > 0.5$:

$$\text{Bid}_{i,t} = (p = C_i \cdot \mu, \quad q = g_{i,t}^*) \quad (2.33)$$

όπου $g_{i,t}^*$ είναι η βέλτιστη παραγωγή από τη λύση UC και μ είναι ο συντελεστής markup (προσαύξησης), συνήθως $\mu = 1.1$ (δηλαδή 10% πάνω από το οριακό κόστος).

Πλεονεκτήματα:

- Σέβεται όλους τους τεχνικούς περιορισμούς (ελάχιστοι χρόνοι, ramping κ.λπ.)
- Χαμηλός κίνδυνος μη εφικτότητας στη φυσική παράδοση

Μειονεκτήματα:

- Περιορισμένη διαθέσιμη ποσότητα στην αγορά
- Ενδέχεται να μην εκμεταλλεύεται πλήρως τη διαθέσιμη δυναμικότητα

2.4.2 Στρατηγική Μέγιστης Διαθεσιμότητας (All Available Max)

Η στρατηγική *all_available_max* υποβάλλει προσφορές για όλες τις διαθέσιμες μονάδες στη μέγιστη δυναμικότητά τους, ανεξάρτητα από τη λύση του Unit Commitment:

$$\text{Bid}_{i,t} = (p = C_i \cdot \mu, \quad q = P_i^{\max}) \quad (2.34)$$

Αυτή η στρατηγική είναι μη ρεαλιστική από τεχνική άποψη, καθώς αγνοεί τους περιορισμούς λειτουργίας των μονάδων. Ωστόσο, είναι χρήσιμη για:

- Δοκιμές και debugging του αλγορίθμου εκκαθάρισης
- Ανάλυση της μέγιστης δυνατής προσφοράς
- Baseline σύγκρισης με άλλες στρατηγικές

2.4.3 Στρατηγική Ρεαλιστικής Διαθεσιμότητας (All Available Realistic)

Η στρατηγική *all_available_realistic* υποβάλλει προσφορές για όλες τις διαθέσιμες μονάδες, αλλά με ποσότητες ενημερωμένες από τη λύση του Unit Commitment:

$$\text{Bid}_{i,t} = \begin{cases} (C_i \cdot \mu, g_{i,t}^*) & \text{αν } u_{i,t} > 0.5 \\ (C_i \cdot \mu, \alpha \cdot P_i^{\max}) & \text{αν } u_{i,t} \leq 0.5 \text{ και } P_i^{\min} < \epsilon \cdot P_i^{\max} \\ (C_i \cdot \mu, P_i^{\min}) & \text{αλλιώς} \end{cases} \quad (2.35)$$

όπου $\alpha = 0.2$ (20% της μέγιστης δυναμικότητας για μονάδες με πολύ χαμηλό ελάχιστο) και $\epsilon = 0.1$.

Αυτή η στρατηγική επιχειρεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ της μεγιστοποίησης της διαθέσιμης ποσότητας και της τήρησης τεχνικών περιορισμών.

2.4.4 Επίδραση του Συντελεστή Markup

Ο συντελεστής markup μ καθορίζει τη σχέση μεταξύ της τιμής προσφοράς και του οριακού κόστους παραγωγής:

$$p_{\text{bid}} = \mu \cdot C_{\text{marginal}} \quad (2.36)$$

Η επιλογή του μ επηρεάζει:

- Την πιθανότητα αποδοχής της προσφοράς (υψηλότερο μ μειώνει την πιθανότητα)
- Το κέρδος ανά αποδεκτή MWh (υψηλότερο μ αυξάνει το κέρδος)
- Τη συνολική τιμή εκκαθάρισης της αγοράς

Στην πράξη, η βέλτιστη επιλογή του markup εξαρτάται από την ανταγωνιστική δομή της αγοράς, την ελαστικότητα της ζήτησης και τη στρατηγική των ανταγωνιστών. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη τιμή $\mu = 1.1$ (10% markup), η οποία αντιπροσωπεύει μια μέτρια προσέγγιση σε ανταγωνιστικές αγορές.

2.4.5 Δημιουργία Προσφορών Ζήτησης

Εκτός από τις προσφορές παραγωγής, ο αλγόριθμος δημιουργεί και προσφορές ζήτησης βασισμένες στα προβλεπόμενα φορτία. Για κάθε περίοδο t με ζήτηση $D_t > D_{\min}$ (όπου $D_{\min} = 0.01$ MW):

$$\text{DemandBid}_t = (p = \pi^{\max}, \quad q = D_t) \quad (2.37)$$

όπου $\pi^{\max}$ είναι η μέγιστη επιτρεπτή τιμή αγοράς. Αυτό αντανakλά την υπόθεση ότι η ζήτηση είναι ανελαστική σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα — οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οποιαδήποτε τιμή για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

2.4.6 Σύνοψη Αλγορίθμου Μετατροπής

Ο πλήρης αλγόριθμος μετατροπής από UC σε εντολές αγοράς συνοψίζεται ως εξής:

1. Επίλυση του προβλήματος Unit Commitment για την επιθυμητή ημέρα

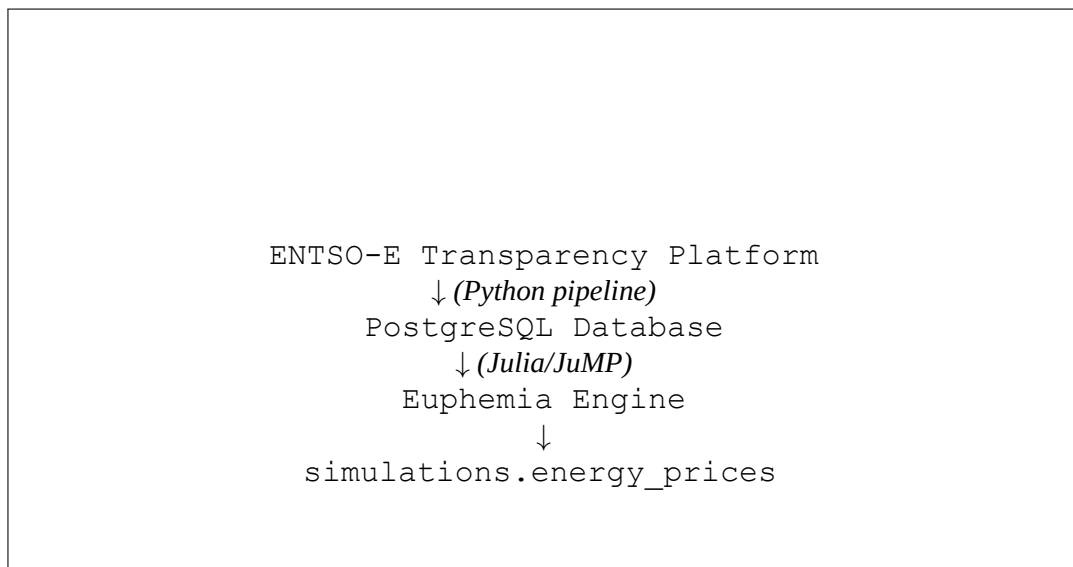
2. Για κάθε μονάδα i και περίοδο t :
 - (a) Έλεγχος της κατάστασης δέσμευσης $u_{i,t}$
 - (b) Υπολογισμός ποσότητας βάσει της επιλεγμένης στρατηγικής
 - (c) Υπολογισμός τιμής: $p = C_i \cdot \mu$
 - (d) Δημιουργία SimpleOrder με τα παραπάνω στοιχεία
3. Για κάθε περίοδο t με θετική ζήτηση:
 - (a) Δημιουργία SimpleOrder τύπου demand με $p = \pi^{\max}$
4. Επιστροφή λίστας όλων των εντολών

Κεφάλαιο 3

Αρχιτεκτονική Συστήματος και Δεδομένα

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος που αναπτύχθηκε για την προσομοίωση της Προμερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρχιτεκτονική βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την υποδομή δεδομένων που συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E, τη βάση δεδομένων PostgreSQL που οργανώνει τα δεδομένα σε κατάλληλο σχήμα, και τον πυρήνα υπολογισμών σε Julia/JuMP που υλοποιεί τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης.

Η γενική ροή δεδομένων του συστήματος απεικονίζεται στο Σχήμα 3.1. Τα δεδομένα συλλέγονται από την πλατφόρμα ENTSO-E μέσω ενός αυτοματοποιημένου pipeline σε Python, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων PostgreSQL, επεξεργάζονται από τους αλγορίθμους Julia/JuMP, και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται πίσω στη βάση για ανάλυση και οπτικοποίηση.



Σχήμα 3.1: Γενική αρχιτεκτονική του συστήματος προσομοίωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

3.1 Πηγές Δεδομένων

Η κύρια πηγή δεδομένων για το σύστημα είναι η Πλατφόρμα Διαφάνειας του ENTSO-E (ENTSO-E Transparency Platform), η οποία παρέχει δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα για τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 543/2013 [ENTS24b, Euro13].

3.1.1 Πλατφόρμα Διαφάνειας ENTSO-E

Το ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) είναι ο οργανισμός που συντονίζει τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ευρώπης. Η Πλατφόρμα Διαφάνειας που διατηρεί παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που καλύπτουν τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων παραγωγής, κατανάλωσης, τιμών, διασυννοριακών ροών και διαθεσιμότητας μονάδων.

Η πλατφόρμα προσφέρει δύο κύριους τρόπους πρόσβασης. Ο πρώτος είναι το RESTful API, το οποίο επιτρέπει προγραμματιστική πρόσβαση στα δεδομένα μέσω HTTP αιτημάτων. Το API χρησιμοποιεί μορφή XML για τις απαντήσεις και απαιτεί κλειδί αυθεντικοποίησης (API key) που παρέχεται δωρεάν μετά από εγγραφή. Ο δεύτερος τρόπος είναι η SFTP πρόσβαση, η οποία παρέχει πρόσβαση σε προ-επεξεργασμένα αρχεία CSV ανά τύπο δεδομένων. Αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματικότερη για μαζική λήψη δεδομένων και χρησιμοποιείται στην παρούσα υλοποίηση.

3.1.2 Τύποι Δεδομένων

Για την προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς, το σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

Μονάδες Παραγωγής (Production and Generation Units) Ο πίνακας `production_and_generation_units` περιέχει πληροφορίες για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε ζώνη προσφοράς. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τον κωδικό και το όνομα της μονάδας, τη ζώνη προσφοράς (bidding zone), τον τύπο καυσίμου (π.χ. φυσικό αέριο, λιγνίτης, υδροηλεκτρικά, αιολικά), την εγκατεστημένη ισχύ σε MW, και την κατάσταση λειτουργίας (commissioned/decommissioned). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του συνόλου των διαθέσιμων μονάδων στο πρόβλημα Unit Commitment.

Πραγματικό Φορτίο (Actual Total Load) Ο πίνακας `actual_total_load` περιέχει ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά ζώνη προσφοράς με ωριαία ή τεταρτοωριαία ανάλυση. Η ζήτηση αποτελεί βασικό παράμετρο εισόδου τόσο στο πρόβλημα Unit Commitment όσο και στην εκκαθάριση της αγοράς.

Προβλέψεις Παραγωγής ΑΠΕ (Generation Forecasts for Wind and Solar) Ο πίνακας `generation_forecasts` περιέχει προβλέψεις παραγωγής από αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα. Δεδομένου ότι η παραγωγή από ΑΠΕ θεωρείται μη κατανεμόμενη (non-dispatchable), οι προβλέψεις αφαιρούνται από τη συνολική ζήτηση για τον υπολογισμό της καθαρής ζήτησης (net demand) που πρέπει να καλυφθεί από τις θερμικές μονάδες.

Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς (Offered Transfer Capacities) Ο πίνακας `offered_transfer_capacities` περιέχει δεδομένα για τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς (ATC) μεταξύ γειτονικών ζωνών προσφοράς. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τη ζώνη προέλευσης και προορισμού, τη χρονική περίοδο, και τη διαθέσιμη ικανότητα σε MW. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την πολυζωνική εκκαθάριση της αγοράς με περιορισμούς δικτύου.

Μη Διαθεσιμότητα Μονάδων (Unavailability of Production Units) Ο πίνακας `unavailability_of_production` περιέχει πληροφορίες για προγραμματισμένες ή απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας μονάδων παραγωγής. Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει τον κωδικό της μονάδας, την περίοδο μη διαθεσιμότητας, τον τύπο (προγραμματισμένη ή έκτακτη), την κατάσταση (ενεργή, ακυρωμένη), και την εναπομένουσα διαθέσιμη ισχύ. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό ή τη μείωση της διαθέσιμης ισχύος μονάδων κατά την επίλυση του Unit Commitment.

Πραγματική Παραγωγή ανά Μονάδα (Actual Generation Output) Ο πίνακας `actual_generation_output` περιέχει ιστορικά δεδομένα πραγματικής παραγωγής ανά μονάδα, με χρονική ανάλυση 15 λεπτών ή 1 ώρας. Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει τον κωδικό της μονάδας, τη χρονοσφραγίδα (UTC), τον κωδικό ανάλυσης (PT15M, PT60M) και τη μετρούμενη παραγωγή σε MW. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται για τη στατιστική εξαγωγή τεχνικών παραμέτρων (ρυθμοί μεταβολής, ελάχιστη ισχύς, χρόνοι λειτουργίας/αδράνειας) μέσω ανάλυσης ιστορικού παραθύρου 3 μηνών.

Τιμές Ενέργειας (Energy Prices) Ο πίνακας `energy_prices` περιέχει τις πραγματικές τιμές εκκαθάρισης της Προημερήσιας Αγοράς ανά ζώνη προσφοράς. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την επικύρωση (validation) των αποτελεσμάτων του συστήματος προσομοίωσης.

3.1.3 Διαθεσιμότητα και Ποιότητα Δεδομένων

Η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων του ENTSO-E ποικίλλει ανάλογα με τη ζώνη προσφοράς και τον τύπο δεδομένων. Ορισμένες ζώνες (π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Σκανδιναβικές χώρες) διαθέτουν πλήρη και υψηλής ποιότητας δεδομένα, ενώ άλλες μπορεί να έχουν ελλείψεις ή ασυνέπειες. Για την Ελλάδα (ζώνη GR), τα δεδομένα είναι γενικά διαθέσιμα από το 2015 και μετά με καλή ποιότητα.

Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνουν διαφορετικές χρονικές αναλύσεις (ωριαία, ημίωρη, τεταρτωριαία) που απαιτούν ομογενοποίηση, ελλιπείς εγγραφές που απαιτούν συμπλήρωση ή αποκλεισμό, διαφορετικές ζώνες ώρας και μετάβαση θερινής/χειμερινής ώρας, και αλλαγές στη δομή των δεδομένων κατά τη διάρκεια του χρόνου.

3.2 Αγωγός Δεδομένων (Data Pipeline)

Για τη συστηματική συλλογή και ενημέρωση των δεδομένων από την πλατφόρμα ENTSO-E, αναπτύχθηκε ένας αυτοματοποιημένος αγωγός δεδομένων (data pipeline) σε Python. Ο αγωγός υλοποιεί ένα σύστημα σταδιακών ενημερώσεων (incremental updates) που επιτρέπει την αποτελεσματική ενημέρωση της βάσης δεδομένων χωρίς την ανάγκη πλήρους επαναφόρτωσης [Klep17].

3.2.1 Αρχιτεκτονική Pipeline

Ο αγωγός δεδομένων αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

Κεντρική Βιβλιοθήκη (helper_functions.py) Περιέχει τις βασικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από όλα τα scripts ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων συναρτήσεων αυθεντικοποίησης με την

πλατφόρμα ENTSO-E, ανακάλυψης και φιλτραρίσματος αρχείων, λήψης και επεξεργασίας CSV, μαζικής φόρτωσης στη βάση δεδομένων, και διαχείρισης αρχείων καταγραφής.

Scripts Ενημέρωσης (update_*.py) Για κάθε τύπο δεδομένων υπάρχει ένα ξεχωριστό script ενημέρωσης που καθορίζει τις παραμέτρους ειδικά για αυτόν τον τύπο (όνομα πίνακα, φάκελος ENTSO-E, διαχωριστικό αρχείου, κωδικοποίηση κ.λπ.). Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει την εύκολη προσθήκη νέων τύπων δεδομένων και την ανεξάρτητη εκτέλεση κάθε ενημέρωσης.

Εργαλείο Δημιουργίας Scripts (generate_incremental_scripts.py) Αυτοματοποιεί τη δημιουργία των scripts ενημέρωσης με βάση πρότυπα, διασφαλίζοντας συνέπεια στη δομή και τη λειτουργικότητα.

3.2.2 Σύστημα Σταδιακών Ενημερώσεων

Η κεντρική καινοτομία του αγωγού δεδομένων είναι το σύστημα σταδιακών ενημερώσεων που αποφεύγει την επαναφόρτωση ολόκληρου του συνόλου δεδομένων σε κάθε εκτέλεση. Η ροή εργασιών περιγράφεται ως εξής:

Αρχικά, το σύστημα εκτελεί αυθεντικοποίηση με την πλατφόρμα ENTSO-E χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια που αποθηκεύονται σε μεταβλητές περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, συνδέεται μέσω SFTP και ανακαλύπτει τα διαθέσιμα αρχεία στον αντίστοιχο φάκελο, καταγράφοντας το όνομα και την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης κάθε αρχείου. Το σύστημα συγκρίνει τη λίστα με τον πίνακα `file_update_log` της βάσης δεδομένων και εντοπίζει τα νέα ή τροποποιημένα αρχεία. Τα αρχεία επεξεργάζονται σε παρτίδες (batches) καθορισμένου μεγέθους (προεπιλογή: 50 αρχεία) για αποτελεσματική χρήση μνήμης. Κάθε αρχείο CSV αναλύεται, καθαρίζεται (data cleaning) και μετασχηματίζεται στη μορφή του πίνακα προορισμού. Τέλος, τα δεδομένα φορτώνονται στη βάση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PostgreSQL COPY για μέγιστη απόδοση, και ο πίνακας `file_update_log` ενημερώνεται με τα στοιχεία των επεξεργασμένων αρχείων.

3.2.3 Βελτιστοποίηση Απόδοσης

Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του αγωγού δεδομένων, υλοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές. Η χρήση της μεθόδου PostgreSQL COPY αντί για πολλαπλές εντολές INSERT προσφέρει σημαντικά υψηλότερη απόδοση για μαζική φόρτωση δεδομένων. Το ρυθμιζόμενο μέγεθος παρτίδας (batch size) επιτρέπει την εξισορρόπηση μεταξύ χρήσης μνήμης και απόδοσης. Η επεξεργασία σε παρτίδες αντί της φόρτωσης ολόκληρου του αρχείου στη μνήμη επιτρέπει τη διαχείριση πολύ μεγάλων συνόλων δεδομένων. Ο μηχανισμός παρακολούθησης αρχείων μέσω του `file_update_log` αποφεύγει την περιττή επαναεπεξεργασία αρχείων.

3.2.4 Χρονοπρογραμματισμός

Η αυτοματοποιημένη εκτέλεση του αγωγού δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω GitHub Actions, με τις εργασίες να εκτελούνται σε καθημερινή βάση. Η ροή εργασιών περιλαμβάνει την εκτέλεση του `generate_incremental_scripts.py` για τη δημιουργία των τελευταίων scripts, ακολουθούμενη από την εκτέλεση κάθε script ενημέρωσης για τους διάφορους τύπους δεδομένων.

3.3 Σχήμα Βάσης Δεδομένων

Η βάση δεδομένων PostgreSQL οργανώνεται σε δύο κύρια σχήματα (schemas): το σχήμα `entsoe` που περιέχει τα ακατέργαστα δεδομένα από την πλατφόρμα ENTSO-E, και το σχήμα `simulations` που περιέχει τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων.

3.3.1 Σχήμα ENTSO-E

Το σχήμα `entsoe` περιέχει τους πίνακες που αποθηκεύουν τα δεδομένα από την πλατφόρμα διαφάνειας. Οι κύριοι πίνακες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1: Κύριοι πίνακες του σχήματος `entsoe`

Πίνακας	Περιγραφή
<code>production_and_generation_units</code>	Στοιχεία μονάδων παραγωγής
<code>actual_total_load</code>	Ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης
<code>actual_generation_output_per_generation_unit</code>	Ιστορική παραγωγή ανά μονάδα
<code>generation_forecasts_for_area_map_code</code>	Προβλέψεις παραγωγής ΑΠΕ
<code>offered_transfer_capacity</code>	Διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς
<code>unavailability_of_production_units</code>	Μη διαθέσιμες μονάδες
<code>energy_prices</code>	Τιμές εκκαθάρισης αγοράς
<code>physical_flows</code>	Φυσικές ροές διασυνδέσεων
<code>file_update_log</code>	Καταγραφή επεξεργασμένων αρχείων

Πίνακας `production_and_generation_units` Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία των μονάδων παραγωγής με τα ακόλουθα βασικά πεδία: `generation_unit_code` (μοναδικός κωδικός μονάδας), `generation_unit_name` (όνομα μονάδας), `area_map_code` (κωδικός ζώνης προσφοράς, π.χ. “GR”), `production_unit_type` (τύπος καυσίμου), `generation_unit_installed_capacity` (εγκατεστημένη ισχύς), `production_unit_status` (κατάσταση λειτουργίας), `valid_from` και `valid_to` (περίοδος ισχύος των στοιχείων).

Η ερώτηση για την ανάκτηση διαθέσιμων μονάδων για μια συγκεκριμένη ζώνη και ημερομηνία φιλτράρει τις μονάδες με βάση την κατάσταση `COMMISSIONED`, τον τύπο περιοχής `BZN` ή `BZN/CTA`, και την περίοδο ισχύος.

Πίνακας `actual_total_load` Ο πίνακας αυτός περιέχει χρονοσειρές κατανάλωσης με τα πεδία: `datetime_utc` (χρονοσφραγίδα σε UTC), `area_map_code` (ζώνη προσφοράς), `total_load_mw` (κατανάλωση σε MW), και `resolution` (χρονική ανάλυση).

Πίνακας `actual_generation_output_per_generation_unit` Ο πίνακας αυτός περιέχει ιστορικά δεδομένα πραγματικής παραγωγής ανά μονάδα με τα πεδία: `generation_unit_code` (κωδικός μονάδας), `datetime_utc` (χρονοσφραγίδα σε UTC), `actual_generation_output_mw` (μετρούμενη παραγωγή σε MW), και `resolution` (χρονική ανάλυση, συνήθως 15 λεπτά ή 1 ώρα). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή τεχνικών παραμέτρων (ρυθμοί μεταβολής, ελάχιστη ισχύς, χρόνοι λειτουργίας/αδράνειας) μέσω στατιστικής ανάλυσης, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.1.4.

Πίνακας `unavailability_of_production_and_generation_units` Ο πίνακας αυτός περιέχει πληροφορίες διακοπών με τα πεδία: `asset_code` (αντιστοιχεί στο `generation_unit_code`), `start_outage_utc` και `end_outage_utc` (περίοδος διακοπής), `type` (“Planned” ή “Forced”), `status` (“Active”, “Cancelled”, “Withdrawn”), και `available_capacity_mw` (εναπομένουσα διαθέσιμη ισχύς).

3.3.2 Σχήμα Προσομοιώσεων

Το σχήμα `simulations` περιέχει τους πίνακες για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων. Οι κύριοι πίνακες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2.

Πίνακας 3.2: Κύριοι πίνακες του σχήματος `simulations`

Πίνακας	Περιγραφή
<code>energy_prices</code>	Υπολογισμένες τιμές εκκαθάρισης
<code>optimization_runs</code>	Μεταδεδομένα εκτελέσεων βελτιστοποίησης
<code>transmission_flows</code>	Διασυνοριακές ροές ισχύος
<code>generator_inferred_parameters</code>	Εξαγόμενες τεχνικές παράμετροι μονάδων

Πίνακας `energy_prices` Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τις υπολογισμένες τιμές εκκαθάρισης με τα πεδία: `bidding_zone` (ζώνη προσφοράς), `date` (ημερομηνία), `hour` (ώρα 1-24), `price` (τιμή σε €/MWh), `created_at` (χρονοσφραγίδα δημιουργίας), και `run_id` (αναφορά στην εκτέλεση βελτιστοποίησης).

Πίνακας `transmission_flows` Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τις υπολογισμένες διασυνοριακές ροές με τα πεδία: `source_zone` και `target_zone` (ζώνες προέλευσης και προορισμού), `date` (ημερομηνία), `hour` (ώρα), `flow_mw` (ροή σε MW), και `run_id`.

Πίνακας `generator_inferred_parameters` Ο πίνακας αυτός λειτουργεί ως κρυφή μνήμη (cache) για τις τεχνικές παραμέτρους μονάδων παραγωγής που εξαγονται από ιστορικά δεδομένα. Τα βασικά πεδία περιλαμβάνουν: `generator_code` (κωδικός μονάδας), `ramp_up` και `ramp_down` (ρυθμοί μεταβολής ως κλάσμα της $P^{\max}$ ανά ώρα), `p_min` (ελάχιστη ισχύς ως κλάσμα της $P^{\max}$), `min_uptime` και `min_downtime` (ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας/αδράνειας σε ώρες), και `inference_date` (ημερομηνία εξαγωγής για έλεγχο λήξης). Η χρήση του πίνακα αυτού μειώνει τον χρόνο ανάκτησης παραμέτρων από περίπου 17 λεπτά σε 2 δευτερόλεπτα.

3.4 Οικοσύστημα Julia/JuMP

Για την υλοποίηση των αλγορίθμων βελτιστοποίησης επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Julia σε συνδυασμό με το πλαίσιο μοντελοποίησης JuMP [Beza17, Dunn17]. Αυτή η επιλογή βασίζεται σε τεχνικά πλεονεκτήματα που καθιστούν το συγκεκριμένο οικοσύστημα ιδανικό για επιστημονικούς υπολογισμούς και προβλήματα βελτιστοποίησης.

3.4.1 Γλώσσα Προγραμματισμού Julia

Η Julia είναι μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου σχεδιασμένη για επιστημονικούς υπολογισμούς. Τα κύρια χαρακτηριστικά της που την καθιστούν κατάλληλη για την παρούσα εφαρμογή είναι τα ακόλουθα.

Η Julia επιτυγχάνει υψηλή απόδοση μέσω της μεταγλώττισης just-in-time (JIT) με χρήση του LLVM compiler framework. Ο κώδικας Julia μεταγλωττίζεται σε εγγενή κώδικα μηχανής, επιτυγχάνοντας ταχύτητες συγκρίσιμες με C και Fortran, χωρίς την ανάγκη για χειροκίνητη βελτιστοποίηση ή κλήση εξωτερικών βιβλιοθηκών.

Παρά την υψηλή απόδοση, η σύνταξη της Julia είναι εκφραστική και φιλική στον χρήστη, παρόμοια με Python ή MATLAB. Αυτό επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων και την εύκολη ανάγνωση του κώδικα.

Η Julia διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα τύπων με πολλαπλή αποστολή (multiple dispatch) που επιτρέπει τη δημιουργία γενικευμένου κώδικα που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικός και επαναχρησιμοποιήσιμος.

Η Julia παρέχει ενσωματωμένη υποστήριξη για παραλληλισμό και καταναμεμένους υπολογισμούς, διευκολύνοντας την κλιμάκωση σε πολλαπλούς πυρήνες ή μηχανές.

3.4.2 Πλαίσιο Μοντελοποίησης JuMP

Το JuMP (Julia for Mathematical Programming) είναι ένα domain-specific language (DSL) ενσωματωμένο στη Julia για τη διατύπωση και επίλυση προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και ώριμα πλαίσια μοντελοποίησης βελτιστοποίησης στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο [Dunn17].

Τα πλεονεκτήματα του JuMP περιλαμβάνουν μια αλγεβρική μοντελοποίηση που επιτρέπει τη διατύπωση προβλημάτων βελτιστοποίησης με τρόπο που μοιάζει με τη μαθηματική τους διατύπωση. Η σύνταξη για μεταβλητές, περιορισμούς και αντικειμενικές συναρτήσεις είναι διαισθητική και εκφραστική. Το JuMP υποστηρίζει πολλαπλούς επιλυτές (solvers) μέσω μιας ενιαίας διεπαφής, επιτρέποντας την εύκολη εναλλαγή μεταξύ επιλυτών χωρίς αλλαγές στον κώδικα μοντελοποίησης. Η απόδοση του JuMP είναι συγκρίσιμη ή καλύτερη από εμπορικά εργαλεία μοντελοποίησης όπως το AMPL και το GAMS. Τέλος, το JuMP είναι εντελώς ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα, διατίθεται υπό την άδεια MIT.

Ένα τυπικό παράδειγμα χρήσης του JuMP για τη δημιουργία ενός μοντέλου βελτιστοποίησης

φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα κώδικα:

```
1 using JuMP, HiGHS
2
3 # Δημιουργία μοντέλου με τον επιλυτή HiGHS
4 model = Model(HiGHS.Optimizer)
5
6 # Ορισμός μεταβλητών
7 @variable(model, x >= 0)
8 @variable(model, y >= 0)
9
10 # Ορισμός περιορισμών
11 @constraint(model, x + 2y <= 10)
12 @constraint(model, 3x + y <= 15)
13
14 # Ορισμός αντικειμενικής συνάρτησης
15 @objective(model, Max, 2x + 3y)
16
17 # Επίλυση
18 optimize!(model)
```

3.4.3 Επιλυτής HiGHS

Ως κύριος επιλυτής για τα προβλήματα βελτιστοποίησης χρησιμοποιείται ο HiGHS, ένας σύγχρονος επιλυτής ανοιχτού κώδικα για προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (LP), μικτού ακέραιου προγραμματισμού (MIP) και τετραγωνικού προγραμματισμού (QP) [Huan18].

Ο HiGHS αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και αποτελεί έναν από τους ταχύτερους ανοιχτού κώδικα επιλυτές. Περιλαμβάνει υλοποιήσεις του αλγορίθμου dual revised simplex με εκτεταμένη παραλληλοποίηση, μεθόδων εσωτερικού σημείου (interior point methods), και αλγορίθμων branch-and-bound για MIP με cutting planes και heuristics.

Η διεπαφή με τη Julia παρέχεται μέσω του πακέτου HiGHS.jl, το οποίο ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το JuMP. Η επιλογή του HiGHS ως προεπιλεγμένου επιλυτή βασίζεται στην άδεια ανοιχτού κώδικα (MIT) που επιτρέπει ελεύθερη χρήση, στην υψηλή απόδοση συγκρίσιμη με εμπορικούς επιλυτές, στην ενεργή ανάπτυξη και υποστήριξη, και στη συμβατότητα με όλα τα απαιτούμενα είδη προβλημάτων (LP, MILP).

Το σύστημα υποστηρίζει επίσης εμπορικούς επιλυτές όπως ο Gurobi και ο CPLEX για περιπτώσεις που απαιτείται ακόμη υψηλότερη απόδοση, με την εναλλαγή να γίνεται μέσω μιας απλής παραμέτρου.

3.4.4 Βασικά Πακέτα Julia

Εκτός από το JuMP και τον HiGHS, το σύστημα χρησιμοποιεί μια σειρά από πακέτα Julia για διάφορες λειτουργίες. Το πακέτο DataFrames.jl χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων σε μορφή πινάκων, με λειτουργικότητα παρόμοια με τα pandas της Python. Το πακέτο LibPQ.jl παρέχει σύνδεση με τη βάση δεδομένων PostgreSQL μέσω της βιβλιοθήκης libpq, υποστηρίζοντας παραμετροποιημένα ερωτήματα και διαχείριση συνδέσεων. Το πακέτο CSV.jl χρησιμοποιείται για την

ανάγνωση και εγγραφή αρχείων CSV με υψηλή απόδοση. Το πακέτο `Dates.jl`, που αποτελεί μέρος της `standard library`, χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ημερομηνιών και χρόνων. Το πακέτο `Statistics.jl`, επίσης μέρος της `standard library`, χρησιμοποιείται για στατιστικούς υπολογισμούς—κυρίως τη συνάρτηση `quantile` για τον υπολογισμό εκατοστημορίων κατά την εξαγωγή τεχνικών παραμέτρων μονάδων από ιστορικά δεδομένα. Τέλος, το πακέτο `DotEnv.jl` χρησιμοποιείται για τη φόρτωση μεταβλητών περιβάλλοντος από αρχεία `.env` για τη διαχείριση διαπιστευτηρίων.

3.5 Αρχιτεκτονική Εφαρμογής

Η εφαρμογή Julia οργανώνεται ως ένα ενιαίο module ονόματι `Euphemia` που περιέχει όλη τη λειτουργικότητα του συστήματος. Η δομή του module ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές της Julia για οργάνωση κώδικα και επαναχρησιμοποίηση [Juli24].

3.5.1 Δομή Module

Το module `Euphemia` αποτελείται από τα ακόλουθα υπο-modules και αρχεία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2:

```
Euphemia.jl (Main Module)
├── dbutils.jl                # Database utilities
├── Generators.jl             # Generator data model
├── Loads.jl                  # Load data model
├── Renewables.jl             # RES forecasts
├── FuelTypeParameters.jl     # Fuel-specific parameters
├── MarketOrders.jl          # Order types
├── UnitCommitment.jl         # UC solver
├── BiddingStrategy.jl        # UC → Market orders
├── Network.jl                # ATC constraints
├── MPCC.jl                   # Market clearing
└── AlternativeOrderBook.jl   # Fast order generation
```

Σχήμα 3.2: Δομή του module `Euphemia`.

Κεντρικό Module (`Euphemia.jl`) Αποτελεί το σημείο εισόδου της εφαρμογής. Διαχειρίζεται τις εξαρτήσεις, συντονίζει τα υπο-modules, και εξάγει τη δημόσια διεπαφή (public API). Περιλαμβάνει επίσης τη λογική επιλογής επιλυτή και την κεντρική ροή εργασιών.

Βοηθητικά Βάσης Δεδομένων (`dbutils.jl`) Περιέχει συναρτήσεις για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων PostgreSQL και την εκτέλεση ερωτημάτων. Υλοποιεί το pattern `withdb` για ασφαλή διαχείριση συνδέσεων με αυτόματο κλείσιμο.

Μοντέλα Δεδομένων (`Generators.jl`, `Loads.jl`, `Renewables.jl`) Ορίζουν τις δομές δεδομένων για τις οντότητες του συστήματος και παρέχουν συναρτήσεις για την ανάκτησή τους από τη βάση δεδομένων. Η δομή `Generator` περιλαμβάνει πεδία για τον κωδικό, το όνομα, τη ζώνη προσφοράς, τον

τύπο καυσίμου, τα όρια ισχύος, το οριακό κόστος, και προαιρετικούς τεχνικούς περιορισμούς (ρυθμοί μεταβολής, ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας/αδράνειας) που εξάγονται αυτόματα από ιστορικά δεδομένα. Το αρχείο `Generators.jl` περιλαμβάνει επίσης τις συναρτήσεις εξαγωγής παραμέτρων (`infer_ramp_rates`, `infer_p_min`, `infer_uptime_downtime`) και τον μηχανισμό αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη βάσης δεδομένων.

Τύποι Εντολών (MarketOrders.jl) Ορίζει τις δομές δεδομένων για τους διάφορους τύπους εντολών αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των `SimpleOrder`, `BlockOrder`, `LinkedBlockOrder` κ.λπ.

Unit Commitment (UnitCommitment.jl) Υλοποιεί τον επιλυτή για το πρόβλημα Unit Commitment χρησιμοποιώντας JuMP/HiGHS. Περιλαμβάνει τη διατύπωση του μοντέλου, τους περιορισμούς, και τη μετα-επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Στρατηγική Προσφορών (BiddingStrategy.jl) Υλοποιεί τη μετατροπή των αποτελεσμάτων του Unit Commitment σε εντολές αγοράς σύμφωνα με τις τρεις στρατηγικές που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 2.4.

Δίκτυο (Network.jl) Διαχειρίζεται τους περιορισμούς δικτύου και τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς (ATC) μεταξύ ζωνών προσφοράς. Παρέχει λειτουργίες για την ανάκτηση δεδομένων ATC από το ENTSO-E και την προσθήκη περιορισμών στο μοντέλο βελτιστοποίησης.

Εκκαθάριση Αγοράς (MPCC.jl) Υλοποιεί τον αλγόριθμο εκκαθάρισης της αγοράς με τη μέθοδο MPCC. Περιλαμβάνει τη δομή `MPCCOrderBook` για τη διαχείριση των εντολών και τη συνάρτηση `solve_mpcc_market_clearing` για την επίλυση.

3.5.2 Ροή Εργασιών

Η κεντρική ροή εργασιών του συστήματος για τον υπολογισμό τιμών αγοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. Αρχικά, γίνεται φόρτωση δεδομένων από τη βάση, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων μονάδων παραγωγής (με φιλτράρισμα μη διαθεσιμοτήτων), της ζήτησης για την επιλεγμένη ημερομηνία, και των προβλέψεων παραγωγής ΑΠΕ. Στη συνέχεια, επιλύεται το πρόβλημα Unit Commitment για τον προσδιορισμό του βέλτιστου προγράμματος λειτουργίας. Ακολουθεί η μετατροπή της λύσης του UC σε εντολές αγοράς σύμφωνα με την επιλεγμένη στρατηγική. Εκτελείται η εκκαθάριση της αγοράς μέσω του αλγορίθμου MPCC, που καθορίζει τις τιμές ισορροπίας. Τέλος, τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.

Η κύρια συνάρτηση για την εκτέλεση αυτής της ροής είναι η `generate_energy_prices`:

```
1 # Παράδειγμα χρήσης για μονοζωνική εκκαθάριση
2 prices = generate_energy_prices("GR", Date(2024, 6, 15);
3     order_method = :uc_based,
4     markup_factor = 1.1,
5     save_to_db = true
6 )
7
8 # Πολυζωνική εκκαθάριση με περιορισμούς ATC
9 result = run_multi_zone_market_clearing(Date(2024, 6, 15);
10     zones = ["GR", "BG", "RO"],
11     order_method = :alternative,
12     save_to_db = true
13 )
```

3.5.3 Διαχείριση Επιλυτών

Το σύστημα υποστηρίζει πολλαπλούς επιλύτες μέσω ενός μηχανισμού αυτόματης επιλογής και caching. Η συνάρτηση `select_solver` ελέγχει τη διαθεσιμότητα των εγκατεστημένων επιλυτών (HiGHS, Gurobi, CPLEX) και επιλέγει τον κατάλληλο βάσει προτίμησης ή διαθεσιμότητας.

Για τον επιλυτή Gurobi, ο οποίος απαιτεί άδεια χρήσης με σημαντικό κόστος αρχικοποίησης, υλοποιήθηκε ένας μηχανισμός caching του περιβάλλοντος (environment) που αποφεύγει την επανάληψη της διαδικασίας αυθεντικοποίησης σε διαδοχικές κλήσεις.

```
1 # Αυτόματη επιλογή επιλυτή
2 optimizer, solver_name = select_solver("auto")
3
4 # Προτίμηση συγκεκριμένου επιλυτή
5 optimizer, solver_name = select_solver("gurobi")
6
7 # Δημιουργία μοντέλου με τον επιλεγμένο επιλυτή
8 model = Model(optimizer)
```

Κεφάλαιο 4

Υλοποίηση

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η υλοποίηση του συστήματος προσομοίωσης της Προηγμένης Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάλυση ακολουθεί τη ροή επεξεργασίας δεδομένων από τα μοντέλα οντοτήτων, μέσω του επιλυτή Unit Commitment και της μηχανής στρατηγικής προσφορών, έως την εκκαθάριση της αγοράς με τη μέθοδο MPCC. Για κάθε συνιστώσα παρέχονται αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα κώδικα που επιδεικνύουν τις βασικές αλγοριθμικές επιλογές. Ο πλήρης κώδικας είναι διαθέσιμος στο αποθετήριο του έργου¹.

4.1 Μοντελοποίηση Οντοτήτων

Η υλοποίηση βασίζεται σε σαφώς ορισμένες δομές δεδομένων για την αναπαράσταση των οντοτήτων του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δομές αυτές ορίζονται ως αμετάβλητα `struct` στη Julia, εξασφαλίζοντας ακεραιότητα δεδομένων και αποτελεσματικότητα.

¹ <https://github.com/silentech-inc/energy-markets>

4.1.1 Μονάδα Παραγωγής (Generator)

Η δομή `Generator` αναπαριστά μια θερμική μονάδα παραγωγής με όλα τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το πρόβλημα `Unit Commitment`:

```
1  struct Generator
2      code::String          # Μοναδικός κωδικός (EIC code)
3      name::String          # Όνομα μονάδας
4      fuel_type::Symbol     # Τύπος καυσίμου (:lignite, :gas, :hydro, κλπ)
5      location::String      # Τοποθεσία
6      p_max::Float64        # Μέγιστη ισχύς (MW)
7      p_min::Float64        # Ελάχιστη ισχύς (MW)
8      bidding_zone::String  # Ζώνη προσφοράς (π.χ. "GR")
9      marginal_cost::Float64 # Οριακό κόστος (€/MWh)
10     # Προαιρετικές παράμετροι από εξαγωγή ιστορικών δεδομένων
11     # nothing = χρήση προεπιλεγμένων τιμών ανά τύπο καυσίμου
12     ramp_up::Union{Float64, Nothing} # Ρυθμός αύξησης (κλάσμα p_max/ώρα)
13     ramp_down::Union{Float64, Nothing} # Ρυθμός μείωσης (κλάσμα p_max/ώρα)
14     min_uptime::Union{Int, Nothing} # Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας (ώρες)
15     min_downtime::Union{Int, Nothing} # Ελάχιστος χρόνος αδράνειας (ώρες)
16
17     # Κατασκευαστής με προεπιλεγμένες τιμές nothing
18     function Generator(code, name, fuel_type, location, p_max, p_min,
19         bidding_zone, marginal_cost,
20         ramp_up=nothing, ramp_down=nothing,
21         min_uptime=nothing, min_downtime=nothing)
22         new(code, name, fuel_type, location, p_max, p_min,
23             bidding_zone, marginal_cost,
24             ramp_up, ramp_down, min_uptime, min_downtime)
25     end
26 end
```

Ο τύπος καυσίμου (`fuel_type`) αποθηκεύεται ως `Symbol` για αποτελεσματική σύγκριση και χρησιμοποιείται για την ανάκτηση παραμέτρων ειδικών ανά τύπο καυσίμου. Τα πεδία `ramp_up`, `ramp_down`, `min_uptime` και `min_downtime` ορίζονται ως `Union{T, Nothing}`, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση της τιμής `nothing` ως σημαίας (sentinel) για την ενεργοποίηση των προεπιλεγμένων τιμών ανά τύπο καυσίμου. Ο εσωτερικός κατασκευαστής (inner constructor) ορίζει αυτά τα πεδία με προεπιλεγμένη τιμή `nothing`, διατηρώντας τη συμβατότητα με τον υπάρχοντα κώδικα. Οι τεχνικές παράμετροι εξάγονται αυτόματα από ιστορικά δεδομένα παραγωγής, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.1.4.

Η ανάκτηση μονάδων παραγωγής από τη βάση δεδομένων πραγματοποιείται με τη συνάρτηση

get_generators, η οποία υποστηρίζει φιλτράρισμα μη διαθεσιμοτήτων:

```
1 function get_generators(bidding_zone::String, day::Date;
2                       exclude_unavailable::Bool=true)
3     # Ερώτημα SQL με LEFT JOIN στον πίνακα unavailability
4     # για αποκλεισμό ή μείωση ισχύος μονάδων με διακοπές
5
6     query = """
7     WITH active_outages AS (
8         SELECT asset_code, MIN(available_capacity_mw) as available_capacity_mw
9         FROM entsoe.unavailability_of_production_and_generation_units
10        WHERE status = 'Active'
11              AND start_outage_utc::timestamp <= \${2}::date + interval '1 day'
12              AND end_outage_utc::timestamp >= \${2}::date
13        GROUP BY asset_code
14    )
15    SELECT g.*, COALESCE(o.available_capacity_mw, g.generation_unit_installed_c
16    FROM entsoe.production_and_generation_units g
17    LEFT JOIN active_outages o ON g.generation_unit_code = o.asset_code
18    WHERE g.area_map_code = \${1}
19          AND g.production_unit_status = 'COMMISSIONED'
20          AND (o.asset_code IS NULL OR o.available_capacity_mw > 0)
21    """
22    # ... επεξεργασία αποτελεσμάτων
23 end
```

4.1.2 Παράμετροι Τύπου Καυσίμου

Οι τεχνικοί περιορισμοί των μονάδων παραγωγής διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο καυσίμου. Η δομή FuelTypeParameters συγκεντρώνει αυτές τις παραμέτρους:

```
1 struct FuelTypeParameters
2     cold_startup_time::Int      # Περίοδοι για ψυχρή εκκίνηση
3     warm_startup_time::Int      # Περίοδοι για θερμή εκκίνηση
4     hot_startup_time::Int       # Περίοδοι για καυτή εκκίνηση
5     min_uptime::Int             # Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας (ώρες)
6     min_downtime::Int           # Ελάχιστος χρόνος αδράνειας (ώρες)
7     ramp_up_rate::Float64       # Ρυθμός αύξησης (κλάσμα/περίοδο)
8     ramp_down_rate::Float64     # Ρυθμός μείωσης (κλάσμα/περίοδο)
9     min_load_factor::Float64    # Ελάχιστο φορτίο (% της δυναμικότητας)
10 end
```

Η συνάρτηση get_fuel_type_parameters επιστρέφει τις κατάλληλες παραμέτρους για κάθε τύπο καυσίμου. Για παράδειγμα, οι λιγνιτικές μονάδες έχουν μεγαλύτερους χρόνους εκκίνησης και χαμηλότερους ρυθμούς μεταβολής σε σύγκριση με τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου.

4.1.3 Φορτίο και Ανανεώσιμες Πηγές

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναπαρίσταται με τη δομή Load:

```
1 struct Load
2     timeslot::String          # Χρονοθυρίδα (π.χ. "20240615-0000")
3     resolution_code::String   # Χρονική ανάλυση ("PT15M", "PT60M")
4     bidding_zone::String      # Ζώνη προσφοράς
5     value::Float64            # Κατανάλωση (MW)
6 end
```

Οι προβλέψεις παραγωγής από ΑΠΕ αναπαρίστανται με τη δομή RenewablesGenerationForecast:

```
1 struct RenewablesGenerationForecast
2     date_time::String          # Χρονοσφραγίδα
3     resolution_code::String     # Χρονική ανάλυση
4     bidding_zone::String        # Ζώνη προσφοράς
5     production_type::String     # "Solar" ή "Wind Onshore/Offshore"
6     aggregated_generation_forecast::Float64 # Πρόβλεψη (MW)
7 end
```

4.1.4 Εξαγωγή Τεχνικών Παραμέτρων από Ιστορικά Δεδομένα

Οι τεχνικές παράμετροι των μονάδων παραγωγής (ρυθμοί μεταβολής, ελάχιστη ισχύς, ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας/αδράνειας) δεν είναι διαθέσιμες στα δημόσια δεδομένα του ENTSO-E. Για την αντιμετώπιση αυτού του περιορισμού, αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός αυτόματης εξαγωγής (inference) αυτών των παραμέτρων από ιστορικά δεδομένα πραγματικής παραγωγής.

Πηγή Δεδομένων Τα ιστορικά δεδομένα παραγωγής ανακτώνται από τον πίνακα `actual_generation_output` του ENTSO-E, ο οποίος περιέχει τη μετρούμενη παραγωγή κάθε μονάδας ανά 15 λεπτά ή ανά ώρα. Η συνάρτηση `get_historical_generation` ανακτά δεδομένα για παράθυρο 3 μηνών πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία.

Εξαγωγή Ρυθμών Μεταβολής Οι ρυθμοί μεταβολής (ramp rates) υπολογίζονται από τη συνάρτηση `infer_ramp_rates`:

```
1 function infer_ramp_rates(historical_data::DataFrame, p_max::Float64;  
2                           percentile::Float64=0.95)  
3     if nrow(historical_data) < MIN_DATA_POINTS_FOR_RAMP_INFERENCE  
4       return (ramp_up=nothing, ramp_down=nothing)  
5     end  
6  
7     # Ταξινόμηση κατά χρόνο και υπολογισμός μεταβολών  
8     sort!(historical_data, :date_time_utc)  
9     gen_values = historical_data.actual_generation_output_mw  
10    deltas = diff(gen_values)  
11  
12    # Διαχωρισμός σε αυξήσεις και μειώσεις  
13    ramp_ups = filter(x -> x > 0, deltas)  
14    ramp_downs = map(abs, filter(x -> x < 0, deltas))  
15  
16    # Κανονικοποίηση σε ωριαίο ρυθμό βάσει ανάλυσης δεδομένων  
17    resolution_code = historical_data.resolution_code[1]  
18    resolution_minutes = parse_resolution_to_minutes(resolution_code)  
19    hourly_factor = 60.0 / resolution_minutes  
20  
21    # 95ο εκατοστημόριο, μετατροπή σε κλάσμα p_max/ώρα  
22    ramp_up = isempty(ramp_ups) ? nothing :  
23      (quantile(ramp_ups, percentile) * hourly_factor) / p_max  
24    ramp_down = isempty(ramp_downs) ? nothing :  
25      (quantile(ramp_downs, percentile) * hourly_factor) / p_max  
26  
27    return (ramp_up=ramp_up, ramp_down=ramp_down)  
28  end
```

Οι ρυθμοί αποθηκεύονται ως κλάσμα της μέγιστης ισχύος ανά ώρα (π.χ. 0.20 σημαίνει ότι η μονάδα μπορεί να μεταβάλει την παραγωγή της κατά 20% της $P^{\max}$ ανά ώρα), επιτρέποντας την εύκολη μετατροπή σε οποιαδήποτε χρονική ανάλυση.

Εξαγωγή Ελάχιστης Ισχύος Η ελάχιστη ισχύς ($P^{\min}$) εξάγεται αναλύοντας τις περιόδους σταθερής λειτουργίας, εξαιρώντας τις μεταβατικές καταστάσεις (εκκίνηση/τερματισμός):

```
1 function infer_p_min(historical_data::DataFrame, p_max::Float64,  
2                       fuel_type::Symbol; percentile::Float64=0.05)  
3     if nrow(historical_data) < MIN_DATA_POINTS_FOR_RAMP_INFERENCE  
4       return nothing  
5     end  
6  
7     sort!(historical_data, :date_time_utc)  
8     gen_values = historical_data.actual_generation_output_mw  
9     deltas = diff(gen_values)  
10  
11     # Ανίχνευση μεταβατικών καταστάσεων ( $|\Delta| > 5\%$  της  $p_{\max}$ )  
12     ramp_threshold = 0.05 * p_max  
13  
14     # Συλλογή σταθερών μη-μηδενικών τιμών  
15     stable_values = Float64[]  
16     for i in 2:(length(gen_values) - 1)  
17       value = gen_values[i]  
18       if value > 0 && abs(deltas[i-1]) < ramp_threshold &&  
19         abs(deltas[i]) < ramp_threshold  
20         push!(stable_values, value)  
21       end  
22     end  
23  
24     if length(stable_values) < 50  
25       return nothing # Ανεπαρκή δεδομένα  
26     end  
27  
28     # 5ο εκατοστημόριο της σταθερής λειτουργίας  
29     inferred_p_min = quantile(stable_values, percentile)  
30  
31     # Εφαρμογή ορίων ανά τύπο καυσίμου (clamp σε MW)  
32     (min_frac, max_frac) = P_MIN_BOUNDS[get_p_min_bounds_category(fuel_type)]  
33     return clamp(inferred_p_min, min_frac * p_max, max_frac * p_max)  
34 end
```

Όρια ανά Τύπο Καυσίμου Για την αποφυγή μη ρεαλιστικών τιμών, εφαρμόζονται όρια (bounds) ανά τύπο καυσίμου. Τα όρια αυτά βασίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε τεχνολογίας παραγωγής:

Οι ευέλικτοι πόροι (υδροηλεκτρικά, μπαταρίες) λαμβάνουν $P^{\min} = 0$ χωρίς εξαγωγή, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιοδήποτε επίπεδο ισχύος. Η αντίστοιχη σταθερά FLEXIBLE_FUEL_TYPES περιλαμβάνει τους τύπους Hydro Pumped Storage, Hydro Run-of-river, Hydro Water Reservoir, Battery και Other. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προεπιλεγμένες τιμές min_load_factor στη δομή FuelTypeParameters ευθυγραμμίστηκαν με τα όρια εξα-

Πίνακας 4.1: Όρια ελάχιστης ισχύος ($P^{\min}$) ανά τύπο καυσίμου

Τύπος Καυσίμου	Ελάχιστο (%)	Μέγιστο (%)
Λιγνίτης/Ανθρακας	45	65
Φυσικό αέριο (CCGT)	35	55
Φυσικό αέριο (OCGT)	20	45
Υδροηλεκτρικά/Μπαταρίες	0	0
Προεπιλογή	30	60

γωγής (π.χ. λιγνίτης: 0.45, ευέλικτοι πόροι: 0.0).

Εξαγωγή Ελάχιστων Χρόνων Λειτουργίας/Αδράνειας Οι ελάχιστοι χρόνοι υπολογίζονται αναλύοντας τους κύκλους λειτουργίας (on/off) της μονάδας:

```
1 function infer_uptime_downtime(historical_data::DataFrame, fuel_type::Symbol;  
2                               percentile::Float64=0.05)  
3     if nrow(historical_data) < MIN_DATA_POINTS_FOR_RAMP_INFERENCE  
4         return (nothing, nothing)  
5     end  
6  
7     sort!(historical_data, :date_time_utc)  
8     gen_values = historical_data.actual_generation_output_mw  
9  
10    # Υπολογισμός διάρκειας περιόδου σε ώρες  
11    resolution_minutes = parse_resolution_to_minutes(  
12        historical_data.resolution_code[1])  
13    period_hours = resolution_minutes / 60.0  
14  
15    # Προσδιορισμός κατάστασης (on: > 1 MW, off: = 0)  
16    is_on = gen_values .> 1.0  
17  
18    # Εντοπισμός κύκλων λειτουργίας  
19    on_durations, off_durations = Float64[], Float64[]  
20    current_state = is_on[1]  
21    current_duration = 1  
22  
23    for i in 2:length(is_on)  
24        if is_on[i] == current_state  
25            current_duration += 1  
26        else  
27            duration_hours = current_duration * period_hours  
28            if current_state  
29                push!(on_durations, duration_hours)  
30            else  
31                push!(off_durations, duration_hours)  
32            end  
33            current_state = is_on[i]  
34            current_duration = 1  
35        end  
36    end  
37  
38    # Φιλτράρισμα σύντομων glitches (< 2 περιόδων)  
39    min_dur = 2 * period_hours  
40    filter!(d -> d >= min_dur, on_durations)  
41    filter!(d -> d >= min_dur, off_durations)  
42  
43    # Απαίτηση τουλάχιστον 5 κύκλων για αξιόπιστη εξαγωγή  
44    # Εφαρμογή ορίων ανά τύπο καυσίμου (βλ. Πίνακα~\ref{tab:uptime-downtime-bounds})  
45    bounds = UPTIME_DOWNTIME_BOUNDS[get_p_min_bounds_category(fuel_type)]  
46    min_uptime = length(on_durations) >= 5 ?  
66        round{Int, clamp(quantile(on_durations, percentile),  
48            bounds[1]...)} : nothing  
49    min_downtime = length(off_durations) >= 5 ?  
50        round{Int, clamp(quantile(off_durations, percentile),
```

και αδράνειας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2.

Πίνακας 4.2: Όρια ελάχιστων χρόνων λειτουργίας/αδράνειας ανά τύπο καυσίμου (ώρες)

Τύπος Καυσίμου	Χρόνος Λειτουργίας		Χρόνος Αδράνειας	
	Ελάχ.	Μέγ.	Ελάχ.	Μέγ.
Λιγνίτης/Άνθρακας	8	48	4	24
Φυσικό αέριο (CCGT)	2	12	1	8
Φυσικό αέριο (OCGT)	1	4	1	4
Προεπιλογή	2	24	1	12

Η εφαρμογή ορίων διασφαλίζει ότι οι εξαχθείσες τιμές παραμένουν εντός τεχνικά ρεαλιστικού εύρους. Για μονάδες βάσης (π.χ. λιγνιτικές), η εξαγωγή χρόνων συχνά δεν είναι εφικτή λόγω σπάνιων κύκλων λειτουργίας/αδράνειας, οπότε χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες τιμές τύπου καυσίμου.

Ενοποίηση Εξαγωγής Παραμέτρων Η κεντρική συνάρτηση `infer_parameters_for_generators` ενορχηστρώνει την εξαγωγή για ένα σύνολο μονάδων, εφαρμόζοντας διαφορετική λογική ανάλογα με τον τύπο καυσίμου:

```

1 function infer_parameters_for_generators(generators::Vector{Generator},
2                                         day::Date)
3     updated = Generator[]
4     for gen in generators
5         historical = get_historical_generation(gen.code, day)
6         rates = infer_ramp_rates(historical, gen.p_max)
7
8         if gen.fuel_type in FLEXIBLE_FUEL_TYPES
9             # Ευέλικτοι πόροι: p_min = 0, χωρίς uptime/downtime
10            push!(updated, Generator(gen.code, gen.name, gen.fuel_type,
11                                    gen.location, gen.p_max, 0.0, gen.bidding_zone,
12                                    gen.marginal_cost, rates.ramp_up, rates.ramp_down,
13                                    nothing, nothing))
14        else
15            # Θερμικές μονάδες: εξαγωγή όλων των παραμέτρων
16            p_min = infer_p_min(historical, gen.p_max, gen.fuel_type)
17            (uptime, downtime) = infer_uptime_downtime(historical,
18                                                         gen.fuel_type)
19            push!(updated, Generator(gen.code, gen.name, gen.fuel_type,
20                                    gen.location, gen.p_max,
21                                    p_min != nothing ? p_min : gen.p_min,
22                                    gen.bidding_zone, gen.marginal_cost,
23                                    rates.ramp_up, rates.ramp_down, uptime, downtime))
24        end
25    end
26    return updated
27 end

```

Αποθήκευση σε Κρυφή Μνήμη (Caching) Η εξαγωγή παραμέτρων από ιστορικά δεδομένα είναι υπολογιστικά ακριβή (περίπου 17 λεπτά για 39 μονάδες). Για τη βελτίωση της απόδοσης, οι εξαχθείσες παράμετροι αποθηκεύονται στον πίνακα `simulations.generator_inferred_parameters`:

```
1 # Ανάκτηση μονάδων με αυτόματη εξαγωγή και caching
2 generators = get_generators_with_inferred_params("GR", Date(2024, 6, 15);
3     use_cache = true,           # Χρήση cached τιμών αν διαθέσιμες
4     max_age_days = 7           # Ανανέωση cache κάθε 7 ημέρες
5 )
```

Η χρήση της κρυφής μνήμης μειώνει τον χρόνο ανάκτησης από περίπου 17 λεπτά σε περίπου 2 δευτερόλεπτα—βελτίωση κατά 525 φορές.

4.1.5 Τύποι Εντολών Αγοράς

Οι εντολές αγοράς υλοποιούνται ως ιεραρχία τύπων με αφηρημένο βασικό τύπο `MarketOrder`. Ο κύριος τύπος που χρησιμοποιείται είναι η απλή ωριαία εντολή `SimpleOrder`:

```
1 abstract type MarketOrder end
2
3 struct SimpleOrder <: MarketOrder
4     type::Symbol           # :supply ή :demand
5     price::Float64         # Τιμή (€/MWh)
6     quantity::Float64     # Ποσότητα (MWh)
7     zone::Symbol          # Ζώνη προσφοράς
8     date_time::DateTime   # Χρόνος παράδοσης
9     resolution_code::Int  # Ανάλυση σε λεπτά (60, 30, 15)
10 end
```

Πέρα από τις απλές εντολές, υλοποιούνται και σύνθετοι τύποι όπως οι εντολές μπλοκ (`BlockOrder`), οι συνδεδεμένες εντολές μπλοκ (`LinkedBlockOrder`) και οι αποκλειστικές εντολές μπλοκ (`ExclusiveBlockOrder`) ακολουθώντας την προδιαγραφή του αλγορίθμου EUPHEMIA.

4.2 Επιλυτής Unit Commitment

Ο επιλυτής Unit Commitment υλοποιείται στο module `UnitCommitment.jl` και αποτελεί το πρώτο βήμα της αλυσίδας υπολογισμών. Η κύρια συνάρτηση `solve_unit_commitment` δέχεται ως είσοδο τη ζώνη προσφοράς και την ημερομηνία, ανακτά τα απαραίτητα δεδομένα από τη βάση, διαμορφώνει το πρόβλημα βελτιστοποίησης και επιστρέφει τη βέλτιστη λύση.

4.2.1 Δημιουργία Μοντέλου

Η δημιουργία του μοντέλου JuMP ξεκινά με την επιλογή του επιλυτή και τον ορισμό των μεταβλητών απόφασης:

```
1 function solve_unit_commitment(bidding_zone::String, day::Date)
2     # Φόρτωση δεδομένων
3     generators = get_generators(bidding_zone, day)
4     loads = get_loads(bidding_zone, day)
5     renewables = get_generation_forecast_for_wind_and_solar(bidding_zone, day)
6
7     N = length(generators) # Αριθμός μονάδων
8     T = 24                 # Χρονικές περίοδοι (ώρες)
9
10    # Δημιουργία μοντέλου με τον επιλυτή HiGHS
11    model = Model(HiGHS.Optimizer)
12    set_silent(model)
13
14    # Μεταβλητές παραγωγής (συνεχείς)
15    @variable(model, 0 <= g[i=1:N, t=1:T] <= generators[i].p_max)
16
17    # Μεταβλητές δέσμευσης (δυαδικές)
18    @variable(model, u[i=1:N, t=1:T], Bin) # Κατάσταση λειτουργίας
19    @variable(model, v[i=1:N, t=1:T], Bin) # Εκκίνηση
20    @variable(model, z[i=1:N, t=1:T], Bin) # Τερματισμός
21
22    # Μεταβλητές για θερμοκρασιακές καταστάσεις εκκίνησης
23    Θ = [:cold, :warm, :hot]
24    @variable(model, v_Θ[i=1:N, Θ in Θ, t=1:T], Bin)
25
26    # ... περαιτέρω μεταβλητές
27 end
```

4.2.2 Περιορισμοί Ισχύος

Οι περιορισμοί ισχύος εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή κάθε μονάδας βρίσκεται εντός των τεχνικών της ορίων:

```
1  # Ανώτατο όριο παραγωγής
2  @constraint(model, [i = 1:N, t = 1:T],
3      g[i, t] <= generators[i].p_max * u[i, t])
4
5  # Κατώτατο όριο παραγωγής με παραμέτρους ανά τύπο καυσίμου
6  for (i, gen) in enumerate(generators)
7      params = fuel_params[i]
8      # Το ελάχιστο είναι το μέγιστο μεταξύ p_min και του ελάχιστου
9      # φορτίου βάσει τύπου καυσίμου
10     min_gen = max(gen.p_min, params.min_load_factor * gen.p_max)
11     @constraint(model, [t = 1:T], g[i, t] >= min_gen * u[i, t])
12 end
```

4.2.3 Περιορισμοί Δέσμευσης

Η σχέση μεταξύ κατάστασης λειτουργίας, εκκίνησης και τερματισμού υλοποιείται ως εξής:

```
1  # Σύνδεση μεταβλητών δέσμευσης
2  @constraint(model, [i in 1:N, t in 2:T],
3      u[i, t] == u[i, t-1] + v[i, t] - z[i, t])
4
5  # Αποκλεισμός ταυτόχρονης εκκίνησης και τερματισμού
6  @constraint(model, [i = 1:N, t = 1:T], v[i, t] + z[i, t] <= 1)
7
8  # Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας: εξαχθείσα τιμή ή προεπιλογή τύπου καυσίμου
9  for (i, gen) in enumerate(generators)
10     UT = gen.min_uptime != nothing ? gen.min_uptime : fuel_params[i].min_uptime
11     if UT > 1
12         @constraint(model, [t = UT:T],
13             sum(v[i, τ] for τ in t-UT+1:t) <= u[i, t])
14     end
15 end
16
17 # Ελάχιστος χρόνος αδράνειας: εξαχθείσα τιμή ή προεπιλογή τύπου καυσίμου
18 for (i, gen) in enumerate(generators)
19     DT = gen.min_downtime != nothing ? gen.min_downtime : fuel_params[i].min_downtime
20     if DT > 1
21         @constraint(model, [t = DT:T],
22             sum(z[i, τ] for τ in t-DT+1:t) <= 1 - u[i, t])
23     end
24 end
```

4.2.4 Περιορισμοί Ρυθμού Μεταβολής

Οι περιορισμοί ρυθμού μεταβολής (ramping) χρησιμοποιούν την τεχνική Big-M για την αποδέσμευση κατά τις μεταβατικές καταστάσεις:

```
1  # Υπολογισμός ρυθμών μεταβολής ανά μονάδα:
2  # ελαχθείσα τιμή (fraction/hour) ή προεπιλογή τύπου καυσίμου
3  # Μετατροπή σε MW/περίοδο: rate * p_max * period_hours
4  period_hours = resolution_minutes / 60.0
5  ramp_up = Float64[]
6  ramp_down = Float64[]
7  for (i, gen) in enumerate(generators)
8      if gen.ramp_up != nothing
9          push!(ramp_up, gen.ramp_up * gen.p_max * period_hours)
10     else
11         push!(ramp_up, fuel_params[i].ramp_up_rate * gen.p_max * period_hours)
12     end
13     if gen.ramp_down != nothing
14         push!(ramp_down, gen.ramp_down * gen.p_max * period_hours)
15     else
16         push!(ramp_down, fuel_params[i].ramp_down_rate * gen.p_max * period_hou
17     end
18 end
19
20 M = 10000.0 # Παράμετρος Big-M
21
22 # Περιορισμός αύξησης
23 @constraint(model, [i in 1:N, t in 2:T],
24     g[i, t] - g[i, t-1] <= ramp_up[i] + M * u_SU[i, t])
25
26 # Περιορισμός μείωσης
27 @constraint(model, [i in 1:N, t in 2:T],
28     g[i, t-1] - g[i, t] <= ramp_down[i] + M * u_SD[i, t])
```

4.2.5 Ισορροπία Ισχύος και Αντικειμενική Συνάρτηση

Ο περιορισμός ισορροπίας ισχύος εξασφαλίζει την κάλυψη της καθαρής ζήτησης:

```
1  # Υπολογισμός καθαρής ζήτησης (ζήτηση - παραγωγή ΑΠΕ)
2  net_demand = [loads[t].value - sum(r.aggregated_generation_forecast
3                      for r in renewables if hour(r.date_time) == t)
4                      for t in 1:T]
5
6  # Περιορισμός ισορροπίας
7  @constraint(model, [t in 1:T],
8      sum(g[i, t] for i in 1:N) == net_demand[t])
9
10 # Αντικειμενική συνάρτηση: ελαχιστοποίηση κόστους
11 @objective(model, Min,
12     sum(generators[i].marginal_cost * g[i, t] for i in 1:N, t in 1:T))
```

4.2.6 Επίλυση και Επιστροφή Αποτελεσμάτων

Μετά την επίλυση, τα αποτελέσματα επιστρέφονται σε δομημένη μορφή:

```
1  optimize!(model)
2
3  if termination_status(model) == OPTIMAL
4      return (
5          status = OPTIMAL,
6          generators = generators,
7          generation = value.(g),          # Πίνακας παραγωγής N×T
8          commitment = value.(u),          # Πίνακας δέσμευσης N×T
9          startup = value.(v),              # Πίνακας εκκινήσεων N×T
10         shutdown = value.(z),             # Πίνακας τερματισμών N×T
11         objective_value = objective_value(model),
12         solve_time = solve_time
13     )
14 else
15     return (status = termination_status(model),)
16 end
```

4.3 Μηχανή Στρατηγικής Προσφορών

Η μηχανή στρατηγικής προσφορών υλοποιείται στο module `BiddingStrategy.jl` και μετατρέπει τα αποτελέσματα του Unit Commitment σε εντολές αγοράς. Η κύρια συνάρτηση `generate_market_order` υποστηρίζει τρεις διακριτές στρατηγικές.

4.3.1 Δομή Αποτελέσματος

Τα αποτελέσματα της μετατροπής επιστρέφονται στη δομή UCToBidsResult:

```
1 struct UCToBidsResult
2     supply_orders::Vector{SimpleOrder}    # Εντολές πώλησης
3     demand_orders::Vector{SimpleOrder}    # Εντολές αγοράς
4     bidding_zone::Symbol                  # Ζώνη προσφοράς
5     day::Date                             # Ημερομηνία
6     total_supply_quantity::Float64        # Συνολική προσφερόμενη ποσότητα
7     total_demand_quantity::Float64        # Συνολική ζητούμενη ποσότητα
8     success::Bool                         # Επιτυχία μετατροπής
9     message::String                       # Μήνυμα κατάστασης
10 end
```

4.3.2 Στρατηγική Δεσμευμένων Μονάδων

Η συντηρητική στρατηγική :committed_only δημιουργεί προσφορές μόνο για τις μονάδες που έχουν δεσμευτεί στη λύση του UC:

```
1 function apply_committed_only_strategy!(orders, uc_solution, generators,
2                                         day, markup_factor)
3     for (i, gen) in enumerate(generators)
4         for t in 1:24
5             # Έλεγχος αν η μονάδα είναι δεσμευμένη
6             if uc_solution.commitment[i, t] > COMMITMENT_THRESHOLD
7                 generation = uc_solution.generation[i, t]
8                 if generation > GENERATION_THRESHOLD
9                     # Δημιουργία εντολής πώλησης
10                    price = gen.marginal_cost * markup_factor
11                    dt = DateTime(day, Time(t-1, 0))
12                    push!(orders, SimpleOrder(
13                        :supply, price, generation,
14                        Symbol(gen.bidding_zone), dt, 60
15                    ))
16                end
17            end
18        end
19    end
20 end
```

4.3.3 Στρατηγική Μέγιστης Διαθεσιμότητας

Η στρατηγική `:all_available_max` προσφέρει όλες τις μονάδες στη μέγιστη δυναμικότητά τους, ανεξάρτητα από τη λύση του UC. Αν και μη ρεαλιστική, χρησιμεύει ως βάση σύγκρισης:

```
1 function apply_all_available_max_strategy!(orders, generators, day, markup_factor)
2     for gen in generators
3         for t in 1:24
4             price = gen.marginal_cost * markup_factor
5             dt = DateTime(day, Time(t-1, 0))
6             push!(orders, SimpleOrder(
7                 :supply, price, gen.p_max,
8                 Symbol(gen.bidding_zone), dt, 60
9             ))
10        end
11    end
12 end
```

4.3.4 Στρατηγική Ρεαλιστικής Διαθεσιμότητας

Η στρατηγική `:all_available_realistic` συνδυάζει πληροφορίες από τη λύση UC με τη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων:

```
1 function apply_all_available_realistic_strategy!(orders, uc_solution,
2                                     generators, day, markup_factor)
3     for (i, gen) in enumerate(generators)
4         for t in 1:24
5             # Καθορισμός ποσότητας βάσει κατάστασης δέσμευσης
6             if uc_solution.commitment[i, t] > COMMITMENT_THRESHOLD
7                 # Δεσμευμένη μονάδα: χρήση πραγματικής παραγωγής
8                 quantity = uc_solution.generation[i, t]
9             elseif gen.p_min < 0.1 * gen.p_max
10                # Μη δεσμευμένη με χαμηλό ελάχιστο: 20% της δυναμικότητας
11                quantity = DEFAULT_UNCOMMITTED_UNIT_FRACTION * gen.p_max
12            else
13                # Μη δεσμευμένη: ελάχιστη ισχύς
14                quantity = gen.p_min
15            end
16
17            if quantity > GENERATION_THRESHOLD
18                price = gen.marginal_cost * markup_factor
19                dt = DateTime(day, Time(t-1, 0))
20                push!(orders, SimpleOrder(
21                    :supply, price, quantity,
22                    Symbol(gen.bidding_zone), dt, 60
23                ))
24            end
25        end
26    end
27 end
```

4.3.5 Δημιουργία Εντολών Ζήτησης

Οι εντολές ζήτησης δημιουργούνται με βάση τα δεδομένα φορτίου, με τιμή ίση με το ανώτατο όριο της αγοράς (price-taking demand):

```
1 function create_demand_orders!(orders, loads, day, bidding_zone, price_cap)
2     for load in loads
3         if load.value > DEMAND_THRESHOLD
4             hour = parse{Int, load.timeslot[end-3:end-2]}
5             dt = DateTime(day, Time(hour, 0))
6             push!(orders, SimpleOrder(
7                 :demand, price_cap, load.value,
8                 Symbol(bidding_zone), dt, 60
9             ))
10        end
11    end
12 end
```

4.4 Εκκαθάριση Αγοράς με MPCC

Η εκκαθάριση της αγοράς υλοποιείται στο module MPCC.jl χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Mathematical Programming with Complementarity Constraints. Ο αλγόριθμος δέχεται ένα βιβλίο εντολών (MPCCOrderBook) και επιστρέφει τις τιμές εκκαθάρισης και τους βαθμούς αποδοχής των εντολών.

4.4.1 Δομή Βιβλίου Εντολών

Το βιβλίο εντολών οργανώνει τις εντολές αγοράς μαζί με τις παραμέτρους του προβλήματος:

```
1 struct MPCCOrderBook
2     orders::Vector{MarketOrder}           # Όλες οι εντολές
3     nodes::Vector{String}                 # Ζώνες προσφοράς
4     periods::Vector{String}               # Χρονικές περίοδοι
5     price_limits::Tuple{Float64, Float64} # (min, max) τιμή
6     network_topology::Union{Nothing, TransferCapacity} # Περιορισμοί δικτύου
7 end
```

4.4.2 Μεταβλητές Απόφασης

Οι κύριες μεταβλητές του μοντέλου MPCC είναι οι τιμές αγοράς, οι βαθμοί αποδοχής και οι ροές μεταφοράς:

```
1 function solve_mpcc_market_clearing(order_book::MPCCOrderBook;
2                                     big_m::Float64=BIG_M_PARAMETER)
3     model = Model(HiGHS.Optimizer)
4     set_silent(model)
5
6     # Τιμές αγοράς ανά ζώνη και περίοδο
7     @variable(model, market_price[node in order_book.nodes,
8                                     period in order_book.periods])
9
10    # Βαθμός αποδοχής κάθε εντολής [0, 1]
11    @variable(model, 0 <= stepwise_acceptance[order_id in order_ids] <= 1)
12
13    # Dual μεταβλητή για περιορισμούς συμπληρωματικότητας
14    @variable(model, stepwise_dual[order_id in order_ids] >= 0)
15
16    # Μεταβλητή έκτακτης αποκοπής φορτίου
17    @variable(model, load_shed[node in order_book.nodes,
18                                period in order_book.periods] >= 0)
19
20    # Ροές μεταφοράς (αν υπάρχει δίκτυο)
21    if order_book.network_topology !== nothing
22        zone_pairs = get_zone_pairs(order_book.network_topology)
23        @variable(model, flow[(s,d) in zone_pairs, t in order_book.periods])
24    end
25 end
```

4.4.3 Περιορισμοί Συμπληρωματικότητας

Οι περιορισμοί συμπληρωματικότητας εξασφαλίζουν ότι μια εντολή γίνεται αποδεκτή μόνο όταν η τιμή αγοράς είναι ευνοϊκή. Υλοποιούνται με τη μέθοδο Big-M:

```
1  # Υπολογισμός του δεξιού μέλους της dual συνθήκης
2  for (i, order) in enumerate(simple_orders)
3      order_id = order_ids[i]
4      node_id = string(order.zone)
5      time_period = extract_time_period(order.date_time, order_book.periods)
6
7      # Ποσότητα με πρόσημο: αρνητική για πώληση, θετική για αγορά
8      quantity = order.type == :supply ? -order.quantity : order.quantity
9
10     stepwise_dual_rhs[order_id] = @expression(model,
11         stepwise_dual[order_id] +
12         quantity * market_price[node_id, time_period] -
13         quantity * order.price
14     )
15 end
16
17 # Περιορισμός dual
18 @constraint(model, [order_id in order_ids],
19     0 <= stepwise_dual_rhs[order_id])
20
21 # Big-M μετασχηματισμός για συμπληρωματικότητα
22 @variable(model, complementarity_aux[order_id in order_ids], Bin)
23
24 @constraint(model, [order_id in order_ids],
25     stepwise_acceptance[order_id] <= complementarity_aux[order_id] * big_m)
26
27 @constraint(model, [order_id in order_ids],
28     stepwise_dual_rhs[order_id] <= (1 - complementarity_aux[order_id]) * big_m)
```

4.4.4 Περιορισμός Ισορροπίας Ισχύος

Ο περιορισμός ισορροπίας ισχύος διαφοροποιείται ανάλογα με το αν υπάρχουν περιορισμοί δικτύου:

```
1 if has_network_constraints
2     # Πολυζωνική ισορροπία με ροές μεταφοράς
3     @constraint(model, [node_id in nodes, period in periods],
4         # Συνεισφορά εντολών: πώληση (αρνητική) + αγορά (θετική)
5         sum(stepwise_acceptance[order_ids[i]] *
6             (orders[i].type == :supply ? -orders[i].quantity : orders[i].quantity)
7             for i in orders_at_node_period[(node_id, period)]) +
8         # Εισροές από άλλες ζώνες
9         sum(flow[(z, node_id), period] for z in connected_zones_to[node_id]) -
10        # Εκροές προς άλλες ζώνες
11        sum(flow[(node_id, z), period] for z in connected_zones_from[node_id])
12        # Εκτακτη αποκοπή
13        load_shed[node_id, period] == 0
14    )
15 else
16     # Μονοζωνική ισορροπία (χωρίς ροές)
17     @constraint(model, [node_id in nodes, period in periods],
18         sum(stepwise_acceptance[order_ids[i]] *
19             (orders[i].type == :supply ? -orders[i].quantity : orders[i].quantity)
20             for i in orders_at_node_period[(node_id, period)]) +
21         load_shed[node_id, period] == 0
22    )
23 end
```

4.4.5 Αντικειμενική Συνάρτηση

Η αντικειμενική συνάρτηση μεγιστοποιεί το οικονομικό πλεόνασμα, με ποινή για την αποκοπή φορτίου:

```
1 load_shed_penalty = 10000.0 # €/MWh
2
3 @objective(model, Max,
4     # Πλεόνασμα από εντολές
5     sum(stepwise_acceptance[order_ids[i]] *
6         (order.type == :supply ?
7             -order.quantity * order.price : # Κόστος παραγωγής
8             order.quantity * order.price) # Αξία κατανάλωσης
9         for (i, order) in enumerate(simple_orders)) -
10    # Ποινή αποκοπής φορτίου
11    sum(load_shed_penalty * load_shed[n, p]
12        for n in order_book.nodes, p in order_book.periods)
13)
```

4.4.6 Δομή Αποτελέσματος

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης επιστρέφονται στη δομή `MPCCResult`:

```
1 struct MPCCResult
2     status::Symbol                # :optimal, :infeasible, κλπ
3     objective_value::Float64      # Τιμή αντικειμενικής
4     market_prices::Dict{String,Dict{String,Float64}} # Τιμές [zone][period]
5     stepwise_acceptance::Dict{String,Float64}        # Αποδοχές εντολών
6     block_acceptance::Dict{String,Float64}           # Αποδοχές block
7     block_activation::Dict{String,Float64}           # Ενεργοποιήσεις block
8     transmission_flows::Dict{String,Dict{String,Float64}} # Ροές
9     solve_time::Float64                             # Χρόνος επίλυσης
10    total_time::Float64                              # Συνολικός χρόνος
11    solver_name::String                              # Όνομα επιλυτή
12    message::String                                  # Μήνυμα
13 end
```

4.5 Μοντελοποίηση Δικτύου

Η μοντελοποίηση των περιορισμών δικτύου υλοποιείται στο module `Network.jl`. Το module παρέχει δύο προσεγγίσεις: τη βασισμένη σε γραμμές μεταφοράς (`NetworkTopology`) και τη βασισμένη σε ζώνες προσφοράς (`TransferCapacity`). Η δεύτερη προσέγγιση είναι η συνιστώμενη για χρήση με δεδομένα ENTSO-E.

4.5.1 Δομή Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς

Η δομή `TransferCapacity` αναπαριστά την ικανότητα μεταφοράς μεταξύ ζωνών προσφοράς:

```
1 struct TransferCapacity
2     bidding_zones::Vector{String}    # Όλες οι ζώνες
3     time_periods::Vector{String}     # Χρονικές περίοδοι
4     # Ικανότητα στην κατεύθυνση source → sink
5     capacity_forward::Dict{Tuple{String,String,String},Float64}
6     # Ικανότητα στην κατεύθυνση sink → source
7     capacity_backward::Dict{Tuple{String,String,String},Float64}
8 end
```

4.5.2 Ανάκτηση Δεδομένων ENTSO-E

Η δημιουργία της δομής `TransferCapacity` από δεδομένα ENTSO-E γίνεται με την ακόλουθη συνάρτηση:

```
1 function create_transfer_capacity_from_entsoe(date::Date,  
2                                     bidding_zones::Vector{String}=Str  
3     zone_filter = isempty(bidding_zones) ? "" :  
4         "AND (out_map_code IN ('$(join(bidding_zones, "',''))' ) " *  
5         "OR in_map_code IN ('$(join(bidding_zones, "',''))' ))"  
6  
7     query = ""  
8     SELECT  
9         out_map_code as source_zone,  
10        in_map_code as sink_zone,  
11        EXTRACT(HOUR FROM date_time_utc) + 1 as time_period,  
12        capacity_mw as capacity  
13    FROM entsoe.offered_transfer_capacities_implicit  
14    WHERE DATE(date_time_utc) = \$1  
15    $zone_filter  
16    ORDER BY out_map_code, in_map_code, date_time_utc  
17    ""  
18  
19    df = sql2df(query, [date])  
20  
21    if nrow(df) == 0  
22        error("No transfer capacity data found for $date")  
23    end  
24  
25    return build_transfer_capacity_from_dataframe(df)  
26 end
```

4.5.3 Προσθήκη Περιορισμών στο Μοντέλο

Οι περιορισμοί ικανότητας μεταφοράς προστίθενται στο μοντέλο JuMP ως εξής:

```
1 function add_transfer_capacity_constraints!(model::Model,  
2                                     transfer_capacity::TransferCapacity,  
3                                     FLOW)  
4     zones = transfer_capacity.bidding_zones  
5     periods = transfer_capacity.time_periods  
6     cap_fwd = transfer_capacity.capacity_forward  
7     cap_bwd = transfer_capacity.capacity_backward  
8  
9     # Περιορισμοί για κάθε ζεύγος ζωνών και περίοδο  
10    # Θετική ροή: source → sink, περιορίζεται από capacity_forward  
11    # Αρνητική ροή: sink → source, περιορίζεται από capacity_backward  
12    @constraint(model,  
13        [source in zones, sink in zones, t in periods; source != sink],  
14        -get(cap_bwd, (source, sink, t), 0.0) <=  
15            FLOW[source, sink, t] <=  
16            get(cap_fwd, (source, sink, t), 0.0)  
17    )  
18  
19    return model  
20 end
```

4.5.4 Βοηθητικές Συναρτήσεις

Το module παρέχει βοηθητικές συναρτήσεις για την εξαγωγή πληροφοριών συνδεσιμότητας:

```
1  # Επιστροφή ζευγών ζωνών με διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς
2  function get_zone_pairs(tc::TransferCapacity)
3      pairs = Set{Tuple{String,String}}()
4      for (source, sink, _) in keys(tc.capacity_forward)
5          if get(tc.capacity_forward, (source, sink, "1"), 0.0) > 0
6              push!(pairs, (source, sink))
7          end
8      end
9      return collect(pairs)
10 end
11
12 # Επιστροφή συνδεδεμένων ζωνών για μια δεδομένη ζώνη
13 function get_connected_zones(tc::TransferCapacity, zone::String)
14     connected = Set{String}()
15     for (source, sink, _) in keys(tc.capacity_forward)
16         if source == zone
17             push!(connected, sink)
18         elseif sink == zone
19             push!(connected, source)
20         end
21     end
22     return collect(connected)
23 end
```

4.6 Ολοκλήρωση και Κύρια Ροή Εργασιών

Η ολοκλήρωση όλων των συνιστωσών επιτυγχάνεται μέσω δύο κύριων συναρτήσεων: η `generate_energy_` για μονοζωνική εκκαθάριση και η `run_multi_zone_market_clearing` για πολυζωνική εκκαθάριση με περιορισμούς διασυννοριακής μεταφοράς.

4.6.1 Μονοζωνική Εκκαθάριση

Η συνάρτηση `generate_energy_prices` υλοποιεί την πλήρη ροή εργασιών για μια ζώνη προσφοράς:

```
1 function generate_energy_prices(bidding_zone::String, date::Date;  
2                               order_method::Symbol=:uc_based,  
3                               markup_factor::Float64=1.1,  
4                               save_to_db::Bool=true)  
5  
6   # Βήμα 1: Δημιουργία βιβλίου εντολών  
7   if order_method == :uc_based  
8     # Επίλυση UC και μετατροπή σε εντολές  
9     uc_result = solve_unit_commitment(bidding_zone, date)  
10    bids_result = generate_market_orders_from_uc(  
11      bidding_zone, date;  
12      markup_factor=markup_factor,  
13      bidding_strategy=:committed_only  
14    )  
15    order_book = create_typed_order_book(bids_result, bidding_zone, date)  
16  elseif order_method == :alternative  
17    # Εναλλακτική μέθοδος (ταχύτερη)  
18    result = create_adjusted_order_book(bidding_zone, date)  
19    order_book = result.order_book  
20  end  
21  
22  # Βήμα 2: Εκκαθάριση αγοράς  
23  mpcc_result = solve_mpcc_market_clearing(order_book)  
24  
25  # Βήμα 3: Αποθήκευση αποτελεσμάτων  
26  if save_to_db && mpcc_result.status == :optimal  
27    save_energy_prices(mpcc_result, bidding_zone, date)  
28  end  
29  
30  return mpcc_result  
31 end
```

4.6.2 Πολυζωνική Εκκαθάριση

Η συνάρτηση `run_multi_zone_market_clearing` εκτελεί ταυτόχρονη εκκαθάριση πολλαπλών ζωνών με περιορισμούς ATC:

```
1 function run_multi_zone_market_clearing(date::Date;
2                                     zones::Vector{String}=String[],
3                                     order_method::Symbol=:alternative,
4                                     save_to_db::Bool=true)
5
6     # Ανακάλυψη διαθέσιμων ζωνών αν δεν καθορίστηκαν
7     if isempty(zones)
8         zones = get_zones_with_transfer_capacity(date)
9     end
10
11     println("□ Running multi-zone clearing for $(length(zones)) zones")
12
13     # Δημιουργία πολυζωνικού βιβλίου εντολών
14     order_book = create_multi_zone_order_book(date, zones;
15                                             order_method=order_method)
16
17     # Εκκαθάριση αγοράς
18     result = solve_mpcc_market_clearing(order_book)
19
20     # Αποθήκευση αποτελεσμάτων
21     if save_to_db && result.status == :optimal
22         for zone in zones
23             save_energy_prices(result, zone, date)
24         end
25         save_transmission_flows(result, date)
26     end
27
28     # Εκτύπωση αποτελεσμάτων
29     println("□ Zonal Clearing Prices (average):")
30     for zone in zones
31         prices = values(result.market_prices[zone])
32         avg = sum(prices) / length(prices)
33         println("    $zone: €$(round(avg, digits=2))/MWh")
34     end
35
36     return result
37 end
```

4.6.3 Αποθήκευση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μέσω των συναρτήσεων `save_energy_prices` και `save_transmission_flows`:

```
1 function save_energy_prices(result::MPCCResult, bidding_zone::String, date::Date)
2     # Εξασφάλιση ύπαρξης πίνακα
3     ensure_energy_prices_table()
4
5     # Προετοιμασία δεδομένων
6     prices = result.market_prices[bidding_zone]
7
8     withdb() do conn
9         for (period, price) in prices
10             hour = parse(Int, period)
11             execute(conn, """
12                 INSERT INTO simulations.energy_prices
13                     (bidding_zone, date, hour, price, created_at)
14                 VALUES (\$1, \$2, \$3, \$4, NOW())
15                 ON CONFLICT (bidding_zone, date, hour)
16                 DO UPDATE SET price = EXCLUDED.price, created_at = NOW()
17             """, [bidding_zone, date, hour, price])
18         end
19     end
20 end
```

4.6.4 Επεξεργασία Κατά Παρτίδες

Για την επεξεργασία πολλαπλών ημερομηνιών, παρέχονται οι συναρτήσεις `generate_energy_prices_f` και `run_multi_zone_for_date_range`:

```
1 function run_multi_zone_for_date_range(start_date::Date, end_date::Date;  
2                                     zones::Vector{String}=String[],  
3                                     order_method::Symbol=:alternative)  
4     results = Dict{Date,MPCCResult}()  
5  
6     for date in start_date:Day(1):end_date  
7         println("\n Processing $date")  
8         try  
9             result = run_multi_zone_market_clearing(date;  
10                                                    zones=zones,  
11                                                    order_method=order_method)  
12             results[date] = result  
13         catch e  
14             @warn "Failed to process $date: $e"  
15         end  
16     end  
17  
18     println("\n Processed $(length(results)) / $(Dates.value(end_date - start_da  
19     return results  
20 end
```

4.6.5 Παράδειγμα Χρήσης

Ένα πλήρες παράδειγμα χρήσης του συστήματος για τον υπολογισμό τιμών στην Ελλάδα:

```
1 using Euphemia
2 using Dates
3
4 # Μονοζωνική εκκαθάριση για την Ελλάδα
5 prices = generate_energy_prices("GR", Date(2024, 6, 15);
6     order_method = :uc_based,
7     markup_factor = 1.1,
8     save_to_db = true
9 )
10
11 # Πολυζωνική εκκαθάριση Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ιταλίας
12 result = run_multi_zone_market_clearing(Date(2024, 6, 15);
13     zones = ["GR", "BG", "IT"],
14     order_method = :alternative,
15     save_to_db = true
16 )
17
18 # Εκτύπωση διασυνοριακών ροών
19 for (flow_id, flows) in result.transmission_flows
20     avg_flow = sum(values(flows)) / length(flows)
21     println("$flow_id: $(round(avg_flow, digits=1)) MW average")
22 end
```

Κεφάλαιο 5

Αποτελέσματα και Αξιολόγηση

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος προσομοίωσης και η αξιολόγησή τους μέσω σύγκρισης με τις πραγματικές τιμές της Προημερήσιας Αγοράς. Η ανάλυση περιλαμβάνει τη μεθοδολογία επικύρωσης, τη στατιστική σύγκριση τιμών, την ανάλυση ευαισθησίας σε βασικές παραμέτρους, και την αξιολόγηση της υπολογιστικής απόδοσης του συστήματος. Τέλος, συζητούνται οι περιορισμοί της προσέγγισης και οι πηγές απόκλισης από τις πραγματικές τιμές.

5.1 Μεθοδολογία Επικύρωσης

Η επικύρωση του συστήματος προσομοίωσης βασίζεται στη σύγκριση των υπολογισμένων τιμών εκκαθάρισης με τις πραγματικές τιμές που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τον ορισμό του συνόλου δεδομένων, τις μετρικές αξιολόγησης, και τη διαδικασία σύγκρισης.

5.1.1 Σύνολο Δεδομένων Επικύρωσης

Για την επικύρωση του συστήματος επιλέχθηκε μια περίοδος αναφοράς που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια. Η περίοδος πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή διαθεσιμότητα δεδομένων τόσο για τις εισόδους του μοντέλου (μονάδες παραγωγής, φορτίο, ΑΠΕ, ATC) όσο και για τις πραγματικές τιμές εκκαθάρισης. Επιπλέον, η περίοδος πρέπει να αντιπροσωπεύει τυπικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, χωρίς έκτακτα γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακραίες τιμές. Τέλος, η διάρκεια πρέπει να είναι επαρκής για στατιστικά σημαντικά συμπεράσματα.

Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά συνόλου δεδομένων επικύρωσης

Παράμετρος	Τιμή
Περίοδος αναφοράς	[TODO: π.χ. Ιούνιος 2024]
Αριθμός ημερών	[TODO: π.χ. 30]
Συνολικές ώρες	[TODO: π.χ. 720]
Ζώνες προσφοράς	[TODO: π.χ. GR, BG, RO, IT]
Μέση ημερήσια ζήτηση (GR)	[TODO: π.χ. 6,500 MW]
Μέση διείσδυση ΑΠΕ	[TODO: π.χ. 35%]

5.1.2 Μετρικές Αξιολόγησης

Για την ποσοτική αξιολόγηση της ακρίβειας του μοντέλου χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες στατιστικές μετρικές:

Μέσο Απόλυτο Σφάλμα (Mean Absolute Error - MAE) Η μετρική MAE μετράει τη μέση απόλυτη απόκλιση μεταξύ υπολογισμένων και πραγματικών τιμών:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |p_i^{\text{calc}} - p_i^{\text{actual}}| \quad (5.1)$$

όπου p_i^{calc} είναι η υπολογισμένη τιμή και p_i^{actual} η πραγματική τιμή για την παρατήρηση i .

Ρίζα Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος (Root Mean Square Error - RMSE) Η μετρική RMSE δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε μεγάλες αποκλίσεις:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i^{\text{calc}} - p_i^{\text{actual}})^2} \quad (5.2)$$

Μέσο Απόλυτο Ποσοστιαίο Σφάλμα (Mean Absolute Percentage Error - MAPE) Η μετρική MAPE εκφράζει το σφάλμα ως ποσοστό της πραγματικής τιμής:

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{p_i^{\text{calc}} - p_i^{\text{actual}}}{p_i^{\text{actual}}} \right| \quad (5.3)$$

Συντελεστής Συσχέτισης Pearson Ο συντελεστής Pearson μετράει τη γραμμική συσχέτιση μεταξύ υπολογισμένων και πραγματικών τιμών:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (p_i^{\text{calc}} - \bar{p}^{\text{calc}})(p_i^{\text{actual}} - \bar{p}^{\text{actual}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i^{\text{calc}} - \bar{p}^{\text{calc}})^2 \sum_{i=1}^n (p_i^{\text{actual}} - \bar{p}^{\text{actual}})^2}} \quad (5.4)$$

Συντελεστής Προσδιορισμού (R^2) Ο συντελεστής R^2 δείχνει το ποσοστό της διακύμανσης που εξηγείται από το μοντέλο:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (p_i^{\text{actual}} - p_i^{\text{calc}})^2}{\sum_{i=1}^n (p_i^{\text{actual}} - \bar{p}^{\text{actual}})^2} \quad (5.5)$$

5.1.3 Διαδικασία Σύγκρισης

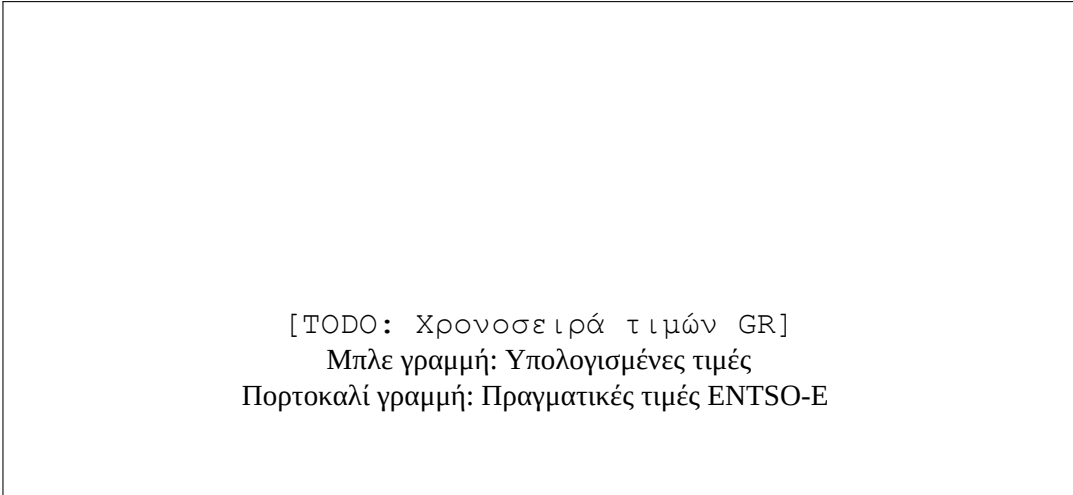
Η διαδικασία σύγκρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. Αρχικά, εκτελείται η προσομοίωση για κάθε ημέρα της περιόδου αναφοράς, αποθηκεύοντας τις υπολογισμένες τιμές στον πίνακα `simulations.energy_prices`. Στη συνέχεια, ανακτώνται οι πραγματικές τιμές από τον πίνακα `entsoe.energy_prices` για την ίδια περίοδο. Ακολουθεί η ευθυγράμμιση των χρονοσειρών με βάση τη ζώνη προσφοράς και την ώρα. Τέλος, υπολογίζονται οι μετρικές αξιολόγησης και δημιουργούνται τα διαγράμματα σύγκρισης.

5.2 Σύγκριση με Πραγματικές Τιμές

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ υπολογισμένων και πραγματικών τιμών για τις επιλεγμένες ζώνες προσφοράς.

5.2.1 Αποτελέσματα για την Ελλάδα (GR)

Η Ελλάδα αποτελεί την κύρια ζώνη προσφοράς για την οποία αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε το σύστημα. Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η χρονοσειρά των υπολογισμένων και πραγματικών τιμών.



Σχήμα 5.1: Χρονοσειρά υπολογισμένων και πραγματικών τιμών για την Ελλάδα (GR) κατά την περίοδο αναφοράς.

Ο Πίνακας 5.2 συνοψίζει τις μετρικές αξιολόγησης για τη ζώνη της Ελλάδας.

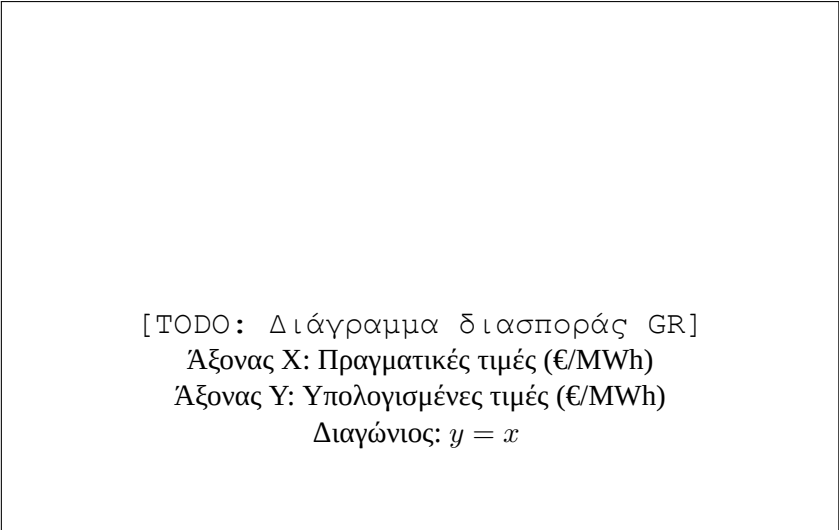
Πίνακας 5.2: Μετρικές αξιολόγησης για τη ζώνη της Ελλάδας (GR)

Μετρική	Τιμή
MAE (€/MWh)	[TODO]
RMSE (€/MWh)	[TODO]
MAPE (%)	[TODO]
Συντελεστής Pearson (r)	[TODO]
R^2	[TODO]
Μέση υπολογισμένη τιμή (€/MWh)	[TODO]
Μέση πραγματική τιμή (€/MWh)	[TODO]
Συστηματική απόκλιση (bias)	[TODO]

Το διάγραμμα διασποράς (Σχήμα 5.2) απεικονίζει τη σχέση μεταξύ υπολογισμένων και πραγματικών τιμών, με την ευθεία $y = x$ να αντιπροσωπεύει την τέλεια συμφωνία.

5.2.2 Πολυζωνική Ανάλυση

Για την αξιολόγηση της πολυζωνικής εκκαθάρισης, εκτελέστηκαν προσομοιώσεις που περιλαμβάνουν πολλαπλές ζώνες προσφοράς με περιορισμούς διασυνοριακής μεταφοράς. Ο Πίνακας 5.3 συγκρίνει τις μετρικές αξιολόγησης μεταξύ των διαφόρων ζωνών.



Σχήμα 5.2: Διάγραμμα διασποράς υπολογισμένων έναντι πραγματικών τιμών για τη ζώνη της Ελλάδας (GR).

Πίνακας 5.3: Σύγκριση μετρικών αξιολόγησης μεταξύ ζωνών προσφοράς

Ζώνη	MAE (€/MWh)	RMSE (€/MWh)	MAPE (%)	R^2
GR (Ελλάδα)	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]
BG (Βουλγαρία)	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]
RO (Ρουμανία)	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]
IT (Ιταλία)	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]

5.2.3 Ανάλυση Διασυνοριακών Ροών

Η ακρίβεια του μοντέλου στην πρόβλεψη των διασυνοριακών ροών αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης. Το Σχήμα 5.3 παρουσιάζει τη σύγκριση μεταξύ υπολογισμένων και πραγματικών ροών για τις κύριες διασυνδέσεις της Ελλάδας.

5.2.4 Ανάλυση κατά Ώρα της Ημέρας

Η ακρίβεια του μοντέλου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ώρα της ημέρας, καθώς οι συνθήκες της αγοράς (επίπεδο ζήτησης, παραγωγή ΑΠΕ, διαθεσιμότητα μονάδων) μεταβάλλονται σημαντικά. Το Σχήμα 5.4 παρουσιάζει το μέσο σφάλμα ανά ώρα της ημέρας.

5.3 Ανάλυση Ευαισθησίας

Η ανάλυση ευαισθησίας εξετάζει την επίδραση βασικών παραμέτρων του μοντέλου στα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Οι παράμετροι που εξετάζονται περιλαμβάνουν τον συντελεστή markup, τη στρατηγική υποβολής προσφορών, και την επιλογή επιλυτή.

[TODO: Διάγραμμα διασυννοριακών ροών]
Υποδιαγράμματα για: GR-BG, GR-IT, GR-AL, GR-MK
Σύγκριση υπολογισμένων vs πραγματικών ροών

Σχήμα 5.3: Σύγκριση υπολογισμένων και πραγματικών διασυννοριακών ροών για τις διασυνδέσεις της Ελλάδας.

[TODO: Διάγραμμα σφάλματος ανά ώρα]
Άξονας X: Ώρα (1-24)
Άξονας Y: Μέσο σφάλμα (€/MWh)
Γραμμές σφάλματος: 95% confidence interval

Σχήμα 5.4: Μέσο σφάλμα πρόβλεψης τιμής ανά ώρα της ημέρας για τη ζώνη της Ελλάδας.

5.3.1 Επίδραση Συντελεστή Markup

Ο συντελεστής markup (μ) καθορίζει τη σχέση μεταξύ οριακού κόστους και τιμής προσφοράς κάθε μονάδας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι $\mu = 1.1$ (δηλαδή 10% πάνω από το οριακό κόστος). Το Σχήμα 5.5 παρουσιάζει την επίδραση διαφορετικών τιμών του συντελεστή στη μέση τιμή εκκαθάρισης και στο σφάλμα πρόβλεψης.

5.3.2 Σύγκριση Στρατηγικών Προσφορών

Οι τρεις διαθέσιμες στρατηγικές υποβολής προσφορών οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Ο Πίνακας 5.5 συγκρίνει τις μετρικές αξιολόγησης για κάθε στρατηγική.

[TODO: Διάγραμμα ευαισθησίας markup]
 Άξονας X: Συντελεστής markup (1.0 - 1.5)
 Άξονας Y1: Μέση τιμή εκκαθάρισης (€/MWh)
 Άξονας Y2: MAPE (%)

Σχήμα 5.5: Επίδραση του συντελεστή markup στη μέση τιμή εκκαθάρισης και στο σφάλμα πρόβλεψης.

Πίνακας 5.4: Ανάλυση ευαισθησίας συντελεστή markup

Markup (μ)	Μέση τιμή (€/MWh)	MAE (€/MWh)	MAPE (%)
1.00	[TODO]	[TODO]	[TODO]
1.05	[TODO]	[TODO]	[TODO]
1.10	[TODO]	[TODO]	[TODO]
1.15	[TODO]	[TODO]	[TODO]
1.20	[TODO]	[TODO]	[TODO]

Πίνακας 5.5: Σύγκριση στρατηγικών υποβολής προσφορών

Στρατηγική	Μέση τιμή (€/MWh)	MAE (€/MWh)	MAPE (%)	R^2
committed_only	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]
all_available_max	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]
all_available_realistic	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]
alternative (γρήγορη)	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]

5.3.3 Επίδραση Επιλυτή

Αν και οι επιλυτές αναμένεται να παράγουν ταυτόσημες λύσεις (δεδομένου ότι επιλύουν το ίδιο πρόβλημα), μπορεί να υπάρχουν μικρές αριθμητικές διαφορές λόγω διαφορετικών αλγορίθμων και ανοχών σύγκλισης. Ο Πίνακας 5.6 συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ HiGHS και Gurobi.

5.4 Απόδοση Συστήματος

Η υπολογιστική απόδοση του συστήματος αξιολογείται με βάση τους χρόνους εκτέλεσης, την κλιμακωσιμότητα σε πολλαπλές ζώνες, και τη χρήση υπολογιστικών πόρων.

Πίνακας 5.6: Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ επιλυτών

Επιλυτής	Μέση διαφορά τιμής (€/MWh)	Μέγιστη διαφορά (€/MWh)	Περιπτώσεις διαφοράς
HiGHS vs Gurobi	[TODO]	[TODO]	[TODO]

5.4.1 Χρόνοι Εκτέλεσης

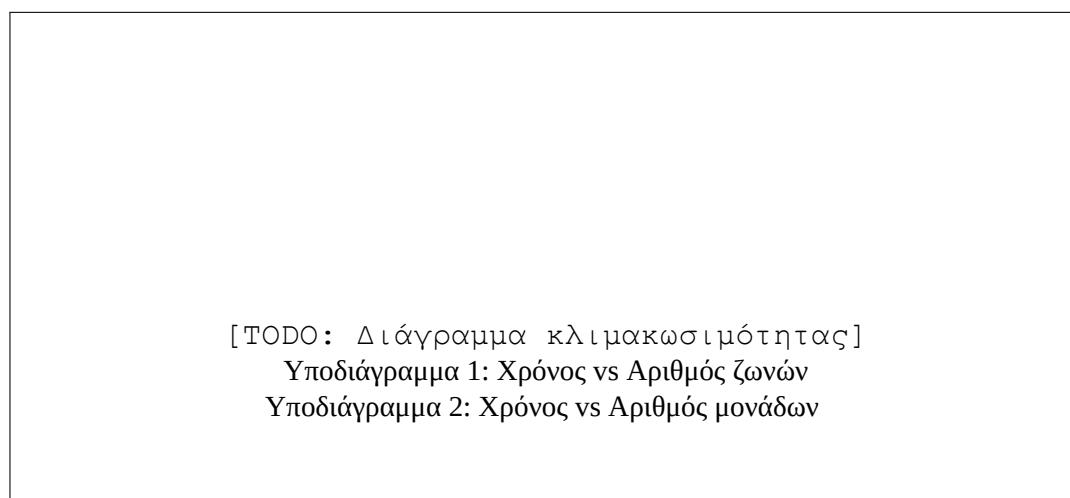
Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης για κάθε ημέρα προσομοίωσης αποτελείται από τρεις κύριες συνιστώσες: την ανάκτηση δεδομένων από τη βάση, την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης, και την αποθήκευση αποτελεσμάτων. Ο Πίνακας 5.7 παρουσιάζει τους τυπικούς χρόνους για κάθε συνιστώσα.

Πίνακας 5.7: Ανάλυση χρόνων εκτέλεσης ανά συνιστώσα

Συνιστώσα	Μέσος χρόνος (sec)	Ελάχιστος (sec)	Μέγιστος (sec)
Ανάκτηση δεδομένων	[TODO]	[TODO]	[TODO]
Unit Commitment	[TODO]	[TODO]	[TODO]
Δημιουργία εντολών	[TODO]	[TODO]	[TODO]
MPCC εκκαθάριση	[TODO]	[TODO]	[TODO]
Αποθήκευση αποτελεσμάτων	[TODO]	[TODO]	[TODO]
Σύνολο	[TODO]	[TODO]	[TODO]

5.4.2 Κλιμακωσιμότητα

Η κλιμακωσιμότητα του συστήματος εξετάζεται ως προς δύο διαστάσεις: τον αριθμό των ζωνών προσφοράς στην πολυζωνική εκκαθάριση και τον αριθμό των μονάδων παραγωγής ανά ζώνη. Το Σχήμα 5.6 παρουσιάζει την εξέλιξη του χρόνου επίλυσης συναρτήσει του μεγέθους του προβλήματος.



Σχήμα 5.6: Κλιμακωσιμότητα του συστήματος: χρόνος επίλυσης συναρτήσει του μεγέθους του προβλήματος.

5.4.3 Σύγκριση Επιλυτών

Η σύγκριση απόδοσης μεταξύ των διαθέσιμων επιλυτών (HiGHS, Gurobi) παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.8. Ο HiGHS χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένος επιλυτής λόγω της ανοιχτής άδειας, ενώ ο Gurobi προσφέρει συνήθως καλύτερη απόδοση για μεγαλύτερα προβλήματα.

Πίνακας 5.8: Σύγκριση απόδοσης επιλυτών

Επιλυτής	Μέσος χρόνος (sec)	Επιτυχία (%)	Μνήμη (MB)	Άδεια
HiGHS	[TODO]	[TODO]	[TODO]	Open Source
Gurobi	[TODO]	[TODO]	[TODO]	Εμπορική

5.5 Περιορισμοί και Πηγές Σφάλματος

Στην ενότητα αυτή συζητούνται οι κύριοι περιορισμοί του μοντέλου και οι πηγές απόκλισης μεταξύ υπολογισμένων και πραγματικών τιμών.

5.5.1 Περιορισμοί Δεδομένων

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς. Καταρχάς, η ποιότητα των δεδομένων ENTSO-E διαφέρει σημαντικά μεταξύ ζωνών προσφοράς, με ορισμένες ζώνες να έχουν ελλειπίες ή ασυνεπείς εγγραφές. Επιπλέον, τα οικονομικά χαρακτηριστικά των μονάδων (οριακά κόστη, κόστη εκκίνησης) δεν δημοσιεύονται από το ENTSO-E και πρέπει να εκτιμηθούν με βάση τον τύπο καυσίμου και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Τέλος, η χρονική ανάλυση των δεδομένων μπορεί να διαφέρει (ωριαία, ημίσωρη, τεταρτωριαία) απαιτώντας ομογενοποίηση.

5.5.2 Απλοποιήσεις Μοντέλου

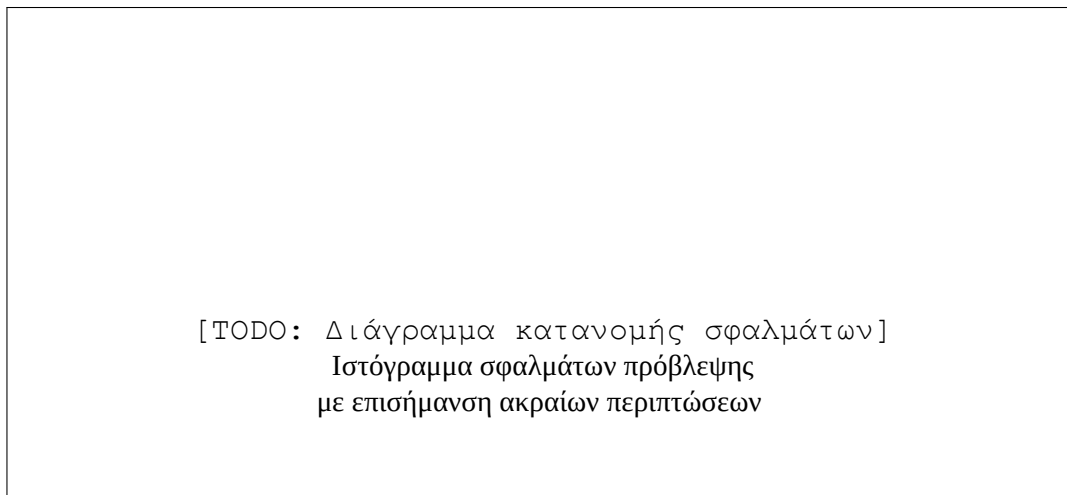
Το μοντέλο εισάγει ορισμένες απλοποιήσεις σε σχέση με τον πραγματικό αλγόριθμο EURHEMIA. Πρώτον, υλοποιούνται μόνο απλές ωριαίες εντολές, ενώ ο πραγματικός αλγόριθμος υποστηρίζει πολύπλοκους τύπους εντολών (block orders, linked orders, MIC orders). Δεύτερον, το μοντέλο δικτύου βασίζεται στη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς (ATC) χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους νόμους της ροής ισχύος (Kirchhoff). Τρίτον, η βελτιστοποίηση εκτελείται για μία ημέρα κάθε φορά, χωρίς κυλιόμενο ορίζοντα που θα επέτρεπε την αλληλεξάρτηση μεταξύ διαδοχικών ημερών.

5.5.3 Παράγοντες Αγοράς

Ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τις πραγματικές τιμές δεν μοντελοποιούνται στην παρούσα υλοποίηση. Η στρατηγική συμπεριφορά των συμμετεχόντων, οι οποίοι μπορεί να υποβάλλουν προσφορές διαφορετικές από το πραγματικό τους κόστος, δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης, η αβεβαιότητα στις προβλέψεις (ζήτησης, ΑΠΕ) μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές αποφάσεις δέσμευσης. Τέλος, οι διακρατικές συμφωνίες και ρυθμιστικοί περιορισμοί μπορεί να επηρεάζουν τις τιμές με τρόπους που δεν αποτυπώνονται στο μοντέλο.

5.5.4 Ανάλυση Αποκλίσεων

Για την κατανόηση των αποκλίσεων μεταξύ υπολογισμένων και πραγματικών τιμών, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των περιπτώσεων με τα μεγαλύτερα σφάλματα. Οι κύριες αιτίες αποκλίσεων περιλαμβάνουν ακραίες συνθήκες αγοράς (πολύ υψηλή ή χαμηλή ζήτηση), έκτακτες διακοπές μονάδων που δεν αποτυπώνονται στα δεδομένα διαθεσιμότητας, και περιόδους υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ με αρνητικές τιμές.



Σχήμα 5.7: Κατανομή σφαλμάτων πρόβλεψης τιμής για τη ζώνη της Ελλάδας.

5.6 Συζήτηση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υποδεικνύουν ότι το σύστημα προσομοίωσης μπορεί να αναπαράγει τις τάσεις των πραγματικών τιμών αγοράς με ικανοποιητική ακρίβεια για τυπικές συνθήκες λειτουργίας. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα σε περιόδους ακραίων συνθηκών.

5.6.1 Σύνοψη Ευρημάτων

Τα κύρια ευρήματα της αξιολόγησης συνοψίζονται ως εξής. Το μοντέλο επιτυγχάνει [TODO: MAPE] ποσοστιαίο σφάλμα πρόβλεψης για τη ζώνη της Ελλάδας, το οποίο είναι συγκρίσιμο με άλλες προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία [Wero14]. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ υπολογισμένων και πραγματικών τιμών είναι [TODO], υποδεικνύοντας ισχυρή γραμμική σχέση. Η ακρίβεια μειώνεται σε ώρες αιχμής και σε περιόδους υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ. Η πολυζωνική εκκαθάριση βελτιώνει την ακρίβεια σε σύγκριση με τη μονοζωνική προσέγγιση.

5.6.2 Σύγκριση με τη Βιβλιογραφία

Η σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις μοντελοποίησης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει ότι τα αποτελέσματα είναι εντός του εύρους που αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Οι Madani et al. [Mada18] αναφέρουν παρόμοια επίπεδα ακρίβειας για υλοποιήσεις τύπου EUPHEMIA, ενώ οι Weron [Wero14] συνοψίζει ότι τα μοντέλα βασισμένα σε θεμελιώδη μεγέθη τυπικά επιτυγχάνουν MAPE 10-20% για προβλέψεις τιμών.

5.6.3 Προτάσεις Βελτίωσης

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προτείνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις βελτίωσης. Η υλοποίηση σύνθετων τύπων εντολών (block orders) θα βελτιώσει την αναπαράσταση της πραγματικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. Η ενσωμάτωση μοντέλων πρόβλεψης αβεβαιότητας θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση ακραίων σεναρίων. Τέλος, η βελτίωση της εκτίμησης οικονομικών παραμέτρων με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης θα μειώσει τη συστηματική απόκλιση.

Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα

Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα και οι συνεισφορές της διπλωματικής εργασίας, αναλύονται οι περιορισμοί της παρούσας υλοποίησης, και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και ανάπτυξη.

6.1 Σύνοψη Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με τη μοντελοποίηση και προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στον αλγόριθμο EUPHEMIA που χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση των ευρωπαϊκών αγορών. Αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού που καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη συλλογή δεδομένων έως τον υπολογισμό τιμών εκκαθάρισης.

Η εργασία ξεκίνησε με την ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξη από τα κρατικά μονοπώλια στις απελευθερωμένες αγορές. Παρουσιάστηκε η δομή της Προημερήσιας Αγοράς και ο ρόλος του αλγορίθμου EUPHEMIA στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών μέσω του μηχανισμού Single Day-Ahead Coupling (SDAC).

Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση του προβλήματος. Παρουσιάστηκαν οι βασικές έννοιες του μαθηματικού προγραμματισμού, με έμφαση στα προβλήματα μεικτού ακέραιου προγραμματισμού (MIP) και στα προβλήματα συμπληρωματικότητας (MPCC). Διατυπώθηκε το πρόβλημα Unit Commitment και αναλύθηκε ο αλγόριθμος EUPHEMIA με βάση τη δημόσια τεκμηρίωση.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος σχεδιάστηκε με γνώμονα την επεκτασιμότητα και τη συντηρησιμότητα. Αναπτύχθηκε αγωγός δεδομένων (data pipeline) σε Python για τη συλλογή δεδομένων από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E, με αποθήκευση σε βάση δεδομένων PostgreSQL. Η κύρια εφαρμογή υλοποιήθηκε στη γλώσσα Julia με χρήση του πλαισίου JuMP για τη μοντελοποίηση των προβλημάτων βελτιστοποίησης.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει τρία κύρια συστατικά. Πρώτον, τον επιλυτή Unit Commitment που βελτιστοποιεί τη δέσμευση και την κατανομή των μονάδων παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς κάθε τύπου καυσίμου. Δεύτερον, τη μηχανή στρατηγικής προσφορών που μετατρέπει τα αποτελέσματα του Unit Commitment σε εντολές αγοράς με διάφορες στρατηγικές. Τρίτον, τον αλγόριθμο εκκαθάρισης αγοράς βασισμένο στη μέθοδο MPCC, που υπολογίζει τις τιμές εκκαθάρισης και τους βαθμούς αποδοχής των εντολών.

Τέλος, το σύστημα αξιολογήθηκε μέσω σύγκρισης των υπολογισμένων τιμών με τις πραγματι-

κές τιμές της αγοράς, χρησιμοποιώντας καθιερωμένες στατιστικές μετρικές. Η ανάλυση ευαισθησίας εξέτασε την επίδραση βασικών παραμέτρων στα αποτελέσματα.

6.2 Κύριες Συνεισφορές

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις ακόλουθες συνεισφορές στους τομείς της μοντελοποίησης αγορών ενέργειας και της εφαρμοσμένης βελτιστοποίησης.

6.2.1 Υλοποίηση Ανοιχτού Κώδικα

Η πρώτη και κυριότερη συνεισφορά είναι η ανάπτυξη μιας πλήρως λειτουργικής υλοποίησης ανοιχτού κώδικα για την προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς. Ενώ ο αλγόριθμος EUPHEMIA είναι δημόσια τεκμηριωμένος, οι υπάρχουσες υλοποιήσεις είναι είτε ιδιόκτητες είτε περιορισμένης λειτουργικότητας. Το σύστημα που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση <https://github.com/silentech-inc/energy-markets> και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την εκτέλεση προσομοιώσεων, από τη συλλογή δεδομένων έως την αποθήκευση αποτελεσμάτων. Ο κώδικας είναι καλά τεκμηριωμένος και δομημένος με τρόπο που διευκολύνει την επέκταση και την προσαρμογή σε διαφορετικές ανάγκες.

6.2.2 Ολοκληρωμένος Αγωγός Δεδομένων

Η δεύτερη συνεισφορά είναι η ανάπτυξη ενός πλήρους αγωγού δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E. Ο αγωγός υποστηρίζει σταδιακές ενημερώσεις (incremental updates), αποτελεσματική μαζική φόρτωση δεδομένων, και αυτοματοποιημένη εκτέλεση μέσω GitHub Actions.

Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις μονάδες παραγωγής, το ιστορικό φορτίο, τις προβλέψεις παραγωγής από ΑΠΕ, τις διαθέσιμες ικανότητες μεταφοράς, και τις μη διαθέσιμες μονάδες. Ο σχεδιασμός του σχήματος της βάσης δεδομένων επιτρέπει την αποτελεσματική εκτέλεση ερωτημάτων και τη διατήρηση της ιστορικότητας των δεδομένων.

6.2.3 Πολυζωνική Εκκαθάριση Αγοράς

Η τρίτη συνεισφορά είναι η υλοποίηση πολυζωνικής εκκαθάρισης αγοράς με περιορισμούς διασυνοριακής μεταφοράς. Το σύστημα μοντελοποιεί τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς (Available Transfer Capacity - ATC) μεταξύ ζωνών προσφοράς και υπολογίζει ταυτόχρονα τις τιμές σε όλες τις συνδεδεμένες ζώνες.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ανάλυση της επίδρασης της διασυνδεσιμότητας στις τιμές και τον εντοπισμό περιπτώσεων συμφόρησης που οδηγούν σε διαφοροποίηση τιμών μεταξύ ζωνών. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν όχι μόνο τις τιμές ανά ζώνη αλλά και τις ροές μεταφοράς μεταξύ ζωνών.

6.2.4 Επίδειξη του Οικοσυστήματος Julia/JuMP

Η τέταρτη συνεισφορά είναι η επίδειξη της καταλληλότητας του οικοσυστήματος Julia/JuMP για προβλήματα βελτιστοποίησης στον τομέα της ενέργειας. Η Julia συνδυάζει την εκφραστικότητα γλωσσών υψηλού επιπέδου με την υπολογιστική απόδοση γλωσσών χαμηλού επιπέδου, ενώ το JuMP παρέχει μια διαισθητική διεπαφή για τη μοντελοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης.

Η εργασία επιδεικνύει τη χρήση του JuMP για τη διατύπωση πολύπλοκων προβλημάτων βελτιστοποίησης, τη σύνδεση με διάφορους επιλυτές (HiGHS, Gurobi), και την αλληλεπίδραση με βάσεις δεδομένων. Ο κώδικας μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για παρόμοιες εφαρμογές.

6.2.5 Μοντελοποίηση Ειδικών Παραμέτρων ανά Τύπο Καυσίμου

Η πέμπτη συνεισφορά είναι η λεπτομερής μοντελοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των μονάδων παραγωγής ανάλογα με τον τύπο καυσίμου. Το σύστημα διαφοροποιεί τους χρόνους εκκίνησης, τους ρυθμούς μεταβολής, και τους ελάχιστους χρόνους λειτουργίας μεταξύ διαφορετικών τύπων καυσίμου όπως λιγνίτης, φυσικό αέριο, και υδροηλεκτρικά.

Η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί σε ρεαλιστικότερα αποτελέσματα Unit Commitment και κατ' επέκταση σε ακριβέστερες προσφορές στην αγορά.

6.3 Περιορισμοί

Παρά τις συνεισφορές που αναφέρθηκαν, η παρούσα υλοποίηση υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

6.3.1 Μονοπερίοδη Βελτιστοποίηση

Το σύστημα εκτελεί βελτιστοποίηση για μία ημέρα κάθε φορά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ διαδοχικών ημερών. Στην πραγματικότητα, οι αποφάσεις δέσμευσης μονάδων επηρεάζονται από τις συνθήκες των προηγούμενων ημερών (αρχικές καταστάσεις) και τις προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες (κυλιόμενος ορίζοντας).

Η απουσία κυλιόμενου ορίζοντα μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστες αποφάσεις, ιδιαίτερα για μονάδες με μεγάλους χρόνους εκκίνησης που πρέπει να ξεκινήσουν νωρίς για να είναι διαθέσιμες σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

6.3.2 Απλοποιημένο Μοντέλο Δικτύου

Το μοντέλο δικτύου βασίζεται αποκλειστικά στη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς (ATC) μεταξύ ζωνών προσφοράς, χωρίς να μοντελοποιεί τους νόμους της ροής ισχύος (Kirchhoff). Η προσέγγιση ATC είναι η τυπική για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τη φυσική συμπεριφορά του δικτύου.

Επιπλέον, δεν μοντελοποιούνται οι απώλειες μεταφοράς, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς.

6.3.3 Περιορισμένοι Τύποι Εντολών

Η υλοποίηση υποστηρίζει κυρίως απλές ωριαίες εντολές (Simple Orders), ενώ ο πραγματικός αλγόριθμος EURHEMIA υποστηρίζει πολύ πιο σύνθετους τύπους εντολών. Οι εντολές μπλοκ (Block Orders) που επιτρέπουν την υποβολή προσφοράς για πολλαπλές συνεχόμενες ώρες υπό συνθήκη ελάχιστου εσόδου δεν υλοποιούνται πλήρως.

Επίσης, δεν υποστηρίζονται οι συνδεδεμένες εντολές μπλοκ (Linked Block Orders), οι αποκλειστικές εντολές μπλοκ (Exclusive Block Orders), οι εντολές ελάχιστου εισοδήματος (MIC Orders), και άλλοι προηγμένοι τύποι.

6.3.4 Εκτίμηση Οικονομικών Παραμέτρων

Τα οικονομικά χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής (οριακά κόστη, κόστη εκκίνησης, κόστη no-load) δεν δημοσιεύονται από το ENTSO-E και πρέπει να εκτιμηθούν με βάση τον τύπο καυσίμου και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τις τιμές καυσίμων και τους ρύπους CO₂.

Η αβεβαιότητα στην εκτίμηση αυτών των παραμέτρων αποτελεί σημαντική πηγή σφάλματος στα αποτελέσματα της προσομοίωσης.

6.3.5 Μη Μοντελοποίηση Στρατηγικής Συμπεριφοράς

Το σύστημα υποθέτει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά υποβάλλουν προσφορές με βάση το πραγματικό τους κόστος (ή με σταθερό συντελεστή markup). Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες μπορεί να ακολουθούν στρατηγικές υποβολής προσφορών που λαμβάνουν υπόψη τη θέση τους στην αγορά και τις αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών.

Η μη μοντελοποίηση της στρατηγικής συμπεριφοράς περιορίζει την ικανότητα του συστήματος να αναπαράγει με ακρίβεια τις πραγματικές τιμές της αγοράς.

6.4 Μελλοντική Εργασία

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την ανάπτυξη του συστήματος και τους περιορισμούς που εντοπίστηκαν, προτείνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και ανάπτυξη.

6.4.1 Επέκταση σε Ενδοημερήσια Αγορά

Η πρώτη κατεύθυνση είναι η επέκταση του συστήματος για την προσομοίωση της Ενδοημερήσιας Αγοράς (Intraday Market). Η Ενδοημερήσια Αγορά λειτουργεί συνεχώς μεταξύ της λήξης της Προημερήσιας και της έναρξης της ημέρας παράδοσης, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να προσαρμόζουν τις θέσεις τους με βάση ενημερωμένες προβλέψεις.

Η μοντελοποίηση της Ενδοημερήσιας Αγοράς απαιτεί διαφορετικούς μηχανισμούς εκκαθάρισης (συνεχής διαπραγμάτευση vs δημοπρασία) και θα παρείχε πληρέστερη εικόνα της λειτουργίας της αγοράς.

6.4.2 Προσομοίωση Αγοράς Εξισορρόπησης

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η προσομοίωση της Αγοράς Εξισορρόπησης (Balancing Market). Η αγορά αυτή λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο για την αντιμετώπιση αποκλίσεων μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, και αποτελεί κρίσιμο συστατικό της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μοντελοποίηση της Αγοράς Εξισορρόπησης θα απαιτήσει τη συμπερίληψη αβεβαιοτήτων στις προβλέψεις ζήτησης και παραγωγής ΑΠΕ, καθώς και τη μοντελοποίηση των αποθεμάτων ισχύος (reserves).

6.4.3 Ενσωμάτωση Μηχανικής Μάθησης

Η τρίτη κατεύθυνση είναι η ενσωμάτωση τεχνικών μηχανικής μάθησης για τη βελτίωση διαφόρων συνιστωσών του συστήματος. Συγκεκριμένα, η μηχανική μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, την εκτίμηση οικονομικών παραμέτρων μονάδων παραγωγής, και την πρόβλεψη διαθεσιμότητας μονάδων βάσει ιστορικών δεδομένων μη διαθεσιμότητας.

Η χρήση υβριδικών μοντέλων που συνδυάζουν τη φυσική γνώση (μοντέλα βελτιστοποίησης) με τη μηχανική μάθηση (data-driven approaches) αποτελεί πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση.

6.4.4 Υλοποίηση Σύνθετων Τύπων Εντολών

Η τέταρτη κατεύθυνση είναι η πλήρης υλοποίηση των σύνθετων τύπων εντολών που υποστηρίζει ο αλγόριθμος EURHEMIA. Οι εντολές μπλοκ με συνθήκη ελάχιστου εσόδου, οι συνδεδεμένες εντολές, και οι εντολές ελάχιστου εισοδήματος είναι απαραίτητες για τη ρεαλιστική αναπαράσταση της συμπεριφοράς θερμικών μονάδων στην αγορά.

Η υλοποίηση αυτών των τύπων εντολών θα απαιτήσει την επέκταση του μοντέλου MPCC με επιπλέον μεταβλητές και περιορισμούς.

6.4.5 Βελτιστοποίηση Υπολογιστικής Απόδοσης

Η πέμπτη κατεύθυνση είναι η βελτιστοποίηση της υπολογιστικής απόδοσης του συστήματος για τη διαχείριση μεγαλύτερων προβλημάτων. Η παραλληλοποίηση της επίλυσης για πολλαπλές ημερομηνίες, η χρήση τεχνικών warm-start για διαδοχικές επιλύσεις, και η εξερεύνηση εναλλακτικών διατυπώσεων του προβλήματος αποτελούν πιθανές κατευθύνσεις.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση του συστήματος σε περιβάλλον cloud θα επέτρεπε την κλιμάκωση σε μεγαλύτερα προβλήματα και την εκτέλεση εκτεταμένων αναλύσεων ευαισθησίας.

6.4.6 Επέκταση σε Περιφερειακές Αγορές

Η έκτη κατεύθυνση είναι η επέκταση της ανάλυσης σε περισσότερες ζώνες προσφοράς και η μελέτη περιφερειακών αγορών πέρα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών περιφερειών θα παρείχε πληροφορίες για τις διαφορές στη δομή και λειτουργία των αγορών.

Η επέκταση αυτή θα απαιτήσει την αντιμετώπιση διαφορών στη διαθεσιμότητα και ποιότητα δεδομένων μεταξύ ζωνών.

6.5 Επίλογος

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχείρησε να συμβάλει στην κατανόηση και μοντελοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος προσομοίωσης. Η εργασία κινείται στη διασταύρωση πολλών επιστημονικών πεδίων: της επιχειρησιακής έρευνας και βελτιστοποίησης, της οικονομικής θεωρίας των αγορών, της μηχανικής δεδομένων, και της ανάπτυξης λογισμικού.

Η σημασία της κατανόησης των μηχανισμών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται συνεχώς καθώς η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, και η αποκέντρωση της παραγωγής δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη λειτουργία των αγορών. Τα εργαλεία προσομοίωσης όπως αυτό που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία μπορούν να συμβάλουν στην ανάλυση των επιπτώσεων αυτών των αλλαγών και στον σχεδιασμό πολιτικών.

Η επιλογή της Julia και του JuMP για την υλοποίηση αποδείχθηκε επιτυχής, επιτρέποντας τη διατύπωση των προβλημάτων βελτιστοποίησης με τρόπο που μοιάζει με τη μαθηματική διατύπωση, διατηρώντας παράλληλα υψηλή υπολογιστική απόδοση. Η εμπειρία αυτή επιβεβαιώνει ότι το οικοσύστημα Julia είναι ώριμο για χρήση σε εφαρμογές βελτιστοποίησης στον τομέα της ενέργειας.

Κλείνοντας, η εργασία αυτή αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Η διάθεση του κώδικα ως ανοιχτού λογισμικού έχει ως στόχο να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία και να συμβάλει στην ευρύτερη κοινότητα που ασχολείται με τη μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων.

Βιβλιογραφία

- [Bass22] Francesco Bassetti, “What is the Kyoto Protocol and has it been successful?”, *Foresight - Climate & Energy*, 2022.
- [Bert97] Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*, Athena Scientific, Belmont, MA, 1997.
- [Beza17] Jeff Bezanson, Alan Edelman, Stefan Karpinski and Viral B. Shah, “Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing”, *SIAM Review*, vol. 59, no. 1, pp. 65–98, 2017.
- [Chau24] Chetan Chauhan, “The Environmental Impact of AI: Energy Consumption and Carbon Footprint”, *Sustainability and Climate Change*, 2024.
- [Cone10] Antonio J. Conejo, Miguel Carrión and Juan M. Morales, *Decision Making Under Uncertainty in Electricity Markets*, vol. 153 of *International Series in Operations Research & Management Science*, Springer, 2010.
- [Dunn17] Iain Dunning, Joey Huchette and Miles Lubin, “JuMP: A Modeling Language for Mathematical Optimization”, *SIAM Review*, vol. 59, no. 2, pp. 295–320, 2017.
- [Eike11] Per Ove Eikeland and John S. Duffield, “EU market integration and the energy sector”, *Oxford Review of Economic Policy*, pp. 13–14, 2011.
- [ENTS24a] ENTSO-E, “Balancing and Electricity Markets”, 2024. Accessed: 2024.
- [ENTS24b] ENTSO-E, “ENTSO-E Transparency Platform”, 2024. Accessed: 2024.
- [Euro13] European Commission, “Commission Regulation (EU) No 543/2013 on submission and publication of data in electricity markets”, 2013. Official Journal of the European Union, L 163/1.
- [Euro19] European Commission, “The European Green Deal”, 2019. Accessed: 2024.
- [Fang12] Xi Fang, Satyajayant Misra, Guoliang Xue and Dejun Yang, “Smart Grid — The New and Improved Power Grid: A Survey”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 14, no. 4, pp. 944–980, 2012.
- [Gabr13] Steven A. Gabriel, Antonio J. Conejo, J. David Fuller, Benjamin F. Hobbs and Carlos Ruiz, “Complementarity Modeling in Energy Markets”, *International Series in Operations Research & Management Science*, vol. 180, 2013.
- [Gros83] Sanford J. Grossman and Oliver D. Hart, “An Analysis of the Principal-Agent Problem”, *Econometrica*, vol. 51, no. 1, pp. 7–45, 1983. Reprinted in 1992.

- [Hies20] Albert Hiesl, Amela Ajanovic and Reinhard Haas, “On current and future economics of electricity storage”, *Greenhouse Gases: Science and Technology*, vol. 10, no. 6, pp. 1176–1192, 2020.
- [Huan18] Qi Huangfu and J. A. Julian Hall, “Parallelizing the dual revised simplex method”, *Mathematical Programming Computation*, vol. 10, no. 1, pp. 119–142, 2018. HiGHS solver.
- [Inte24] International Energy Agency, “World Energy Outlook 2024”, 2024. Accessed: 2024.
- [Juli24] Julia Language, “Julia Documentation”, 2024. Version 1.10.
- [Klep17] Martin Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*, O’Reilly Media, 2017.
- [Lyna21] Mark Lynas, Benjamin Z. Houlton and Simon Perry, “Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature”, *Environmental Research Letters*, vol. 16, no. 11, p. 114005, 2021.
- [Mada18] Mehdi Madani and Mathieu Van Vyve, “Computationally Efficient MIP Formulation and Algorithms for European Day-Ahead Electricity Market Auctions”, *European Journal of Operational Research*, vol. 267, no. 2, pp. 506–516, 2018.
- [Mo25] Huiping Mo, Haoran Sun, Jing Liu and Sixuan Wei, “Developing an electricity trading mechanism based on a Bi-Level optimization model for the energy market”, *Energy Economics*, vol. 134, p. 107539, 2025.
- [NEMO23] NEMO Committee, “EUPHEMIA Public Description: Single Price Coupling Algorithm”, Technical report, Nord Pool, EPEX SPOT, GME, OMIE, OPCOM, OTE, TGE, 2023.
- [Padh04] N.P. Padhy, “Unit Commitment — A Bibliographical Survey”, *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 19, no. 2, pp. 1196–1205, 2004.
- [Pand17] Brahmadev Panda and N.M. Leepsa, “Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives”, *Indian Journal of Corporate Governance*, vol. 10, no. 1, pp. 74–95, 2017.
- [Publ20] Publications Office of the European Union, “Clean Energy for all Europeans package”, 2020.
- [Publ21] Publications Office of the European Union, “European Climate Law”, 2021. Regulation (EU) 2021/1119.
- [Siko20] Alicja Sikora, “European Green Deal – legal and financial challenges of the climate change”, *ERA Forum*, vol. 21, pp. 681–697, 2020.
- [UNFC15] UNFCCC, “The Paris Agreement”, 2015. Accessed: 2024.

- [Vent05] Mariano Ventosa, Álvaro Báillo, Andrés Ramos and Michel Rivier, “Electricity market modeling trends”, *Energy Policy*, vol. 33, no. 7, pp. 897–913, 2005.
- [Vlad21] Charis Vlados and Dimos Chatzinikolaou, “The transformation of power generation in Europe: Current state, trends and prospects”, *International Journal of Innovation and Economic Development*, vol. 7, no. 3, pp. 113–128, 2021.
- [Wero14] Rafał Weron, “Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future”, *International Journal of Forecasting*, vol. 30, no. 4, pp. 1030–1081, 2014.
- [Wols98] Laurence A. Wolsey, *Integer Programming*, John Wiley & Sons, New York, 1998.
- [AΔnd] ΑΔΜΗΕ, “Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς”, n.d.. Accessed: 2024.
- [Bo10] Κώστας Βουρνάς και Γεώργιος Κονταξής, *Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας*, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα, 2010.
- [Ελ11] Ελληνική Δημοκρατία, “Νόμος 4001/2011: Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου”, 2011. ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011.
- [KY24] ΚΥΣΟΙΠ, “Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)”, 2024. Απόφαση 3/2024, ΦΕΚ 74313.
- [Υπnd] Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, “Πρωτόκολλο του Κιότο”, n.d.. Accessed: 2024.